Implementierung von Oracle Database auf AWS EC2/FSX – Best Practices

NetApp Solutions

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/databases/aws_ora_fsx_ec2_deploy_intro.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Implementierung von Oracle Database auf AWS EC2/FSX – Best Practices . . . 1
WP-7357: Einführung zu Oracle Database Deployment auf EC2/FSX Best Practices . . . 1
Lösungsarchitektur . . . 1
Für die Implementierung von Oracle Database sind Faktoren zu berücksichtigen . . . 3
Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Oracle-Implementierung auf AWS EC2/FSX . . . 5
EC2/FSX Oracle Datenbankmanagement . . . 31
Datenbankmigration von lokalen Systemen in die Public Cloud . . . 55

Implementierung von Oracle Database auf AWS EC2/FSX – Best Practices

WP-7357: Einführung zu Oracle Database Deployment auf EC2/FSX Best Practices

Allen Cao, Niyaz Mohamed, Jeffrey Steiner, NetApp

Viele geschäftskritische Oracle Datenbanken der Enterprise-Klasse werden nach wie vor lokal gehostet, und viele Unternehmen möchten diese Oracle Datenbanken in eine Public Cloud migrieren. Häufig sind diese Oracle-Datenbanken Applikationsorientierung vorhanden und benötigen daher benutzerspezifische Konfigurationen. Diese Funktionen fehlen bei vielen Public-Cloud-Angeboten für Datenbanken als Service. Aus diesem Grund erfordert die aktuelle Datenbanklandschaft eine Public-Cloud-basierte Oracle Datenbanklösung, die auf einem hochperformanten, skalierbaren Computing- und Storage-Service aufbaut und individuelle Anforderungen erfüllt. AWS EC2 Computing-Instanzen und der AWS FSX Storage-Service sind möglicherweise die fehlenden Bestandteile dieses Puzzles, das Sie zum Erstellen und Migrieren Ihrer geschäftskritischen Oracle Datenbank-Workloads in eine Public Cloud nutzen können.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ist ein Web-Service, der eine sichere, anpassbare Computing-Kapazität in der Cloud bietet. Es wurde entwickelt, um Unternehmen das webbasierte Cloud-Computing zu erleichtern. Über die einfache Amazon EC2 Web-Service-Schnittstelle erhalten und konfigurieren Sie Kapazitäten mit minimalem Reibungsaufwand. Es bietet Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Computing-Ressourcen und ermöglicht Ihnen, auf Amazon bewährten Computing-Umgebung laufen.

Amazon FSX für ONTAP ist ein AWS Storage-Service, der branchenführende NetApp ONTAP Block- und File-Storage verwendet, der NFS, SMB und iSCSI aufdeckt. Dank einer derart leistungsstarken Storage Engine war es noch nie einfacher, geschäftskritische Oracle Datenbankapplikationen mit Reaktionszeiten von unter einer Millisekunde, einem Durchsatz von mehreren GBit/s und mehr als 100,000 IOPS pro Datenbankinstanz in AWS zu verschieben. Der FSX Storage-Service verfügt außerdem über native Replizierungsfunktionen, mit denen Sie Ihre Oracle Datenbanken problemlos zu AWS migrieren oder Ihre geschäftskritische Oracle Datenbank zu einer sekundären AWS Verfügbarkeitszone für HA oder DR zu replizieren.

Ziel dieser Dokumentation ist es, Schritt-für-Schritt-Prozesse, Verfahren und Best Practice-Anleitungen zur Implementierung und Konfiguration einer Oracle Datenbank mit FSX Storage und einer EC2 Instanz zu liefern, die eine Performance ähnlich wie ein lokales System bietet. NetApp stellt zudem ein Automatisierungs-Toolkit bereit, das die meisten Aufgaben für die Implementierung, Konfiguration und das Management Ihres Oracle Datenbank-Workloads in der AWS Public Cloud automatisiert.

"Als Nächstes: Lösungsarchitektur."

Lösungsarchitektur

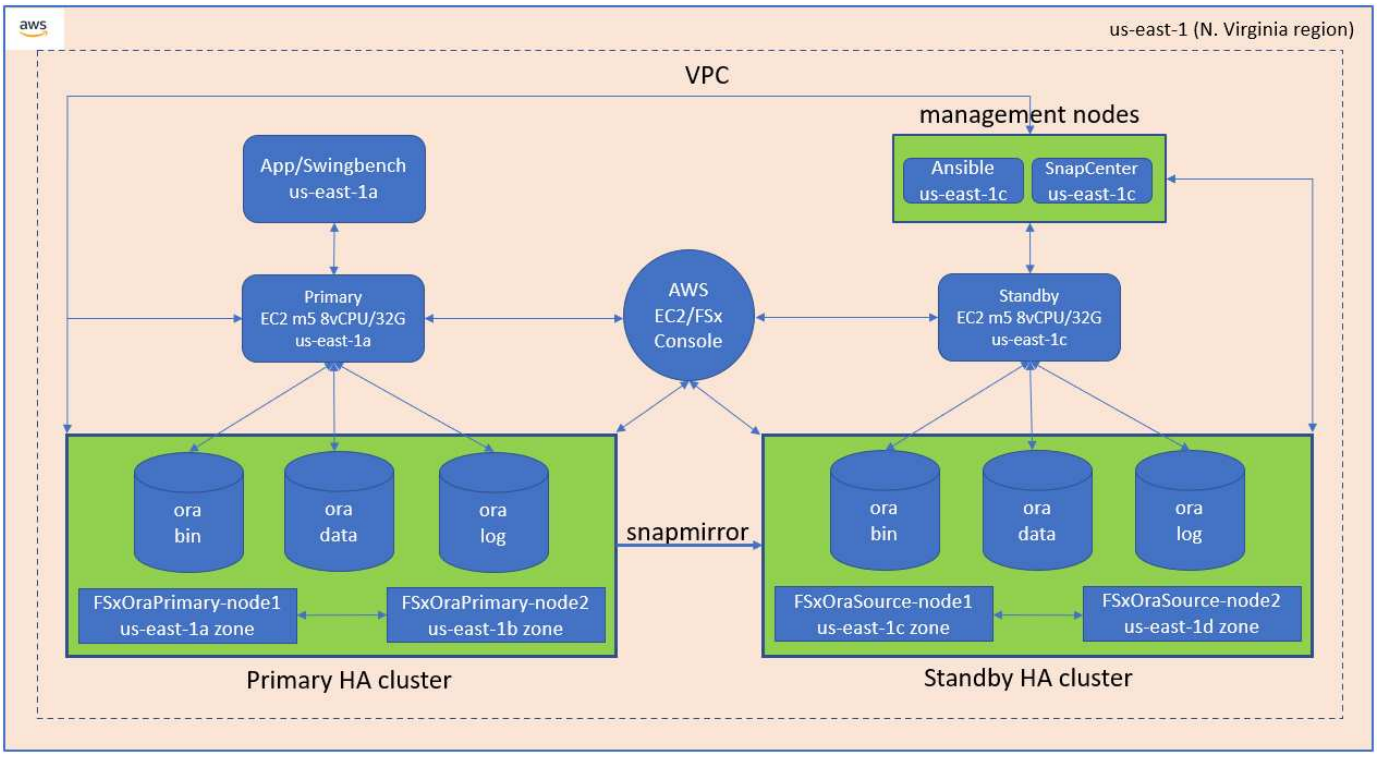
"Zurück: Einführung."

Das folgende Architekturdiagramm zeigt eine hochverfügbare Implementierung von Oracle Datenbanken auf einer AWS EC2 Instanz mit dem FSX Storage-Service. Ein ähnliches Bereitstellungsschema, jedoch mit Standby in einer anderen Region kann für das Disaster Recovery eingerichtet werden.

In der Umgebung wird die Oracle Computing-Instanz über eine AWS EC2 Instance Console implementiert. Über die Konsole stehen mehrere EC2-Instanztypen zur Verfügung. NetApp empfiehlt die Implementierung eines datenbankorientierten EC2 Instanztyps wie ein m5 Ami Image mit RedHat Enterprise Linux 8 und eine

Netzwerkbandbreite von bis zu 10 Gps.

Oracle Datenbank-Storage auf FSX Volumes hingegen wird mit der AWS FSX Konsole oder der CLI bereitgestellt. Die Oracle-Binärdateien, Daten oder Log-Volumes werden anschließend präsentiert und auf einem Linux-Host der EC2 Instanz gemountet. Jeder Daten- oder Protokoll-Volume kann abhängig vom verwendeten Storage-Protokoll mehrere LUNs zugewiesen sein.



Ein FSX Storage-Cluster verfügt über doppelte Redundanz, sodass sowohl der primäre als auch der Standby-Storage-Cluster in zwei verschiedenen Verfügbarkeitszonen implementiert werden können. Datenbank-Volumes werden von einem primären FSX-Cluster auf ein Standby-FSX-Cluster in einem vom Benutzer konfigurierbaren Intervall für alle Oracle Binär-, Daten- und Protokoll-Volumes repliziert.

Diese hochverfügbare Oracle-Umgebung wird über einen Ansible-Controller-Node sowie einen SnapCenter-Backup-Server und ein UI-Tool verwaltet. Die Installation, Konfiguration und Replizierung von Oracle werden mithilfe von Playbook-basierten Ansible Toolkits automatisiert. Jedes Update auf dem Kernel-Betriebssystem der Oracle EC2 Instanz oder Oracle Patching kann parallel ausgeführt werden, um den Primär- und Standby-Modus synchron zu halten. So kann die Erstautomatisierung auch problemlos erweitert werden, um bei Bedarf einige sich wiederholende tägliche Oracle Aufgaben durchzuführen.

SnapCenter stellt Workflows für zeitpunktgenaue Oracle Database Recovery oder für das Datenbankklonen in den primären oder Standby-Zonen bereit, falls erforderlich. Über die Benutzeroberfläche von SnapCenter können Sie das Backup und die Replizierung von Oracle Datenbanken auf Standby FSX Storage konfigurieren, um für Hochverfügbarkeit oder Disaster Recovery entsprechend Ihrer RTO- oder RPO-Vorgaben zu sorgen.

Die Lösung stellt einen alternativen Prozess bereit, der Funktionen bietet, die denen von Oracle RAC und Data Guard Deployment ähnlich sind.

"Als Nächstes: Implementierungsverfahren"

Für die Implementierung von Oracle Database sind Faktoren zu berücksichtigen

"Früher: Lösungsarchitektur."

Eine Public Cloud bietet eine große Auswahl an Computing- und Storage-Ressourcen. Der Einsatz der richtigen Computing-Instanz und der richtigen Storage Engine ist ein guter Ausgangspunkt für die Datenbankimplementierung. Wählen Sie außerdem Computing- und Storage-Konfigurationen aus, die für Oracle Datenbanken optimiert sind.

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Aspekte bei der Implementierung von Oracle Datenbanken in einer AWS Public Cloud auf einer EC2 Instanz mit FSX Storage beschrieben.

VM-Performance

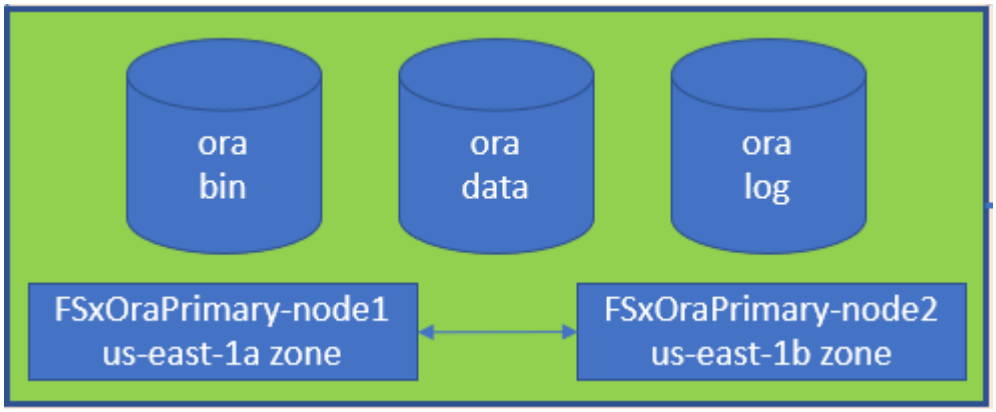
Für die optimale Performance einer relationalen Datenbank in einer Public Cloud ist die Auswahl der richtigen VM-Größe wichtig. Um eine bessere Performance zu erzielen, empfiehlt NetApp die Verwendung einer EC2 M5 Series Instanz für die Oracle Implementierung, die für Datenbank-Workloads optimiert ist. Derselbe Instanztyp wird auch verwendet, um eine RDS-Instanz für Oracle von AWS zu versorgen.

- Wählen Sie basierend auf Workload-Merkmalen die richtige vCPU- und RAM-Kombination aus.
- Fügen Sie Swap-Speicherplatz zu einer VM hinzu. Die Standard-Implementierung der EC2-Instanz erstellt keinen Swap-Speicherplatz, der nicht optimal für eine Datenbank ist.

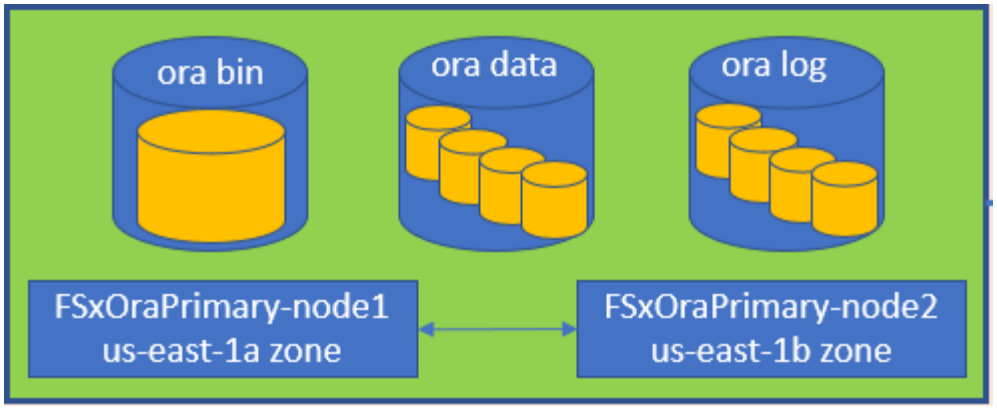
Storage-Layout und -Einstellungen

NetApp empfiehlt das folgende Storage Layout:

- Für NFS-Storage besteht das empfohlene Volume-Layout aus drei Volumes: Eines für die Oracle-Binärdatei, eines für Oracle-Daten und einer doppelten Kontrolldatei und eines für das aktive Protokoll, archiviertes Protokoll und die Kontrolldatei von Oracle.



- Für iSCSI-Storage empfiehlt sich das Volume-Layout aus drei Volumes: Eines für die Oracle-Binärdatei, eines für Oracle-Daten und einer doppelten Kontrolldatei und eines für das aktive Protokoll, Archivprotokoll und die Kontrolldatei von Oracle. Allerdings sollte jede Daten- und Protokoll-Volume idealerweise vier LUNs enthalten. Die LUNs sind idealerweise auf den HA Cluster Nodes ausgeglichen.



- Für Storage-IOPS und -Durchsatz können Sie den Schwellenwert für bereitgestellte IOPS und Durchsatz für den FSX Storage-Cluster festlegen. Die Parameter können spontan angepasst werden, wann sich der Workload ändert.
  - Die automatische IOPS-Einstellung beträgt drei IOPS pro gib der zugewiesenen Storage-Kapazität oder den benutzerdefinierten Storage bis zu 80,000.
  - Der Durchsatz wird wie folgt erhöht: 128, 256, 512, 1024, 2045 Mbps.

Überprüfen Sie die "Amazon FSX für die Performance von NetApp ONTAP" Dokumentation bei der Größenbestimmung von Durchsatz und IOPS.

NFS-Konfiguration

Linux, das gängigste Betriebssystem, umfasst native NFS-Funktionen. Oracle bietet den direkten NFS-Client (dNFS), der nativ in Oracle integriert ist. Oracle unterstützt NFSv3 seit über 20 Jahren, und NFSv4 wird mit Oracle 12.1.0.2 und höher unterstützt. Die automatisierte Oracle-Implementierung mit dem NetApp Automatisierungs-Toolkit konfiguriert dNFS auf NFSv3 automatisch.

Weitere Faktoren, die berücksichtigt werden sollten:

- TCP-Slot-Tabellen entsprechen dem NFS-Äquivalent zur Warteschlangentiefe des Host-Bus-Adapters (HBA). Diese Tabellen steuern die Anzahl der NFS-Vorgänge, die zu einem beliebigen Zeitpunkt ausstehen können. Der Standardwert ist normalerweise 16, was für eine optimale Performance viel zu niedrig ist. Das entgegengesetzte Problem tritt auf neueren Linux-Kerneln auf, die automatisch die Begrenzung der TCP-Slot-Tabelle auf ein Niveau erhöhen können, das den NFS-Server mit Anforderungen sättigt.

  Um eine optimale Performance zu erzielen und Performance-Probleme zu vermeiden, passen Sie die Kernel-Parameter an, die die TCP-Slot-Tabellen steuern, auf 128 an.

  ```
  sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
  ```

- Die folgende Tabelle enthält die empfohlenen NFS-Mount-Optionen für Linux NFSv3 – Single-Instance.

File Type	Mount Options
• Control files • Data files • Redo logs	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`
• ORACLE_HOME • ORACLE_BASE	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`

Überprüfen Sie vor der Verwendung von dNFS, ob die in Oracle Doc 1495104.1 beschriebenen Patches installiert sind. DNFS unterstützt ab Oracle 12c NFSv3, NFSv4 und NFSv4.1. NetApp Support-Richtlinien decken v3 und v4 für alle Clients ab. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurde NFSv4.1 jedoch nicht für die Verwendung mit Oracle dNFS unterstützt.

Hochverfügbarkeit

Wie in der Lösungsarchitektur angegeben, wird HA auf der Replizierung auf Storage-Ebene aufgebaut. Somit sind Start und Verfügbarkeit von Oracle davon abhängig, wie schnell Computing- und Storage-Ressourcen aufgerufen und wiederhergestellt werden können. Die folgenden wichtigen Faktoren sind wichtig:

- Eine Standby-Computing-Instanz ist bereit und mit dem primären über das parallele Ansible-Update zu beiden Hosts synchronisiert.
- Replizieren Sie das Binärvolumen aus dem primären Standby-Modus, damit Sie Oracle in letzter Minute nicht installieren und herausfinden müssen, was installiert und gepatcht werden muss.
- Die Replizierungsfrequenz bestimmt, wie schnell die Oracle-Datenbank wiederhergestellt werden kann, damit der Service verfügbar ist. Zwischen der Replizierungshäufigkeit und dem Storage-Verbrauch besteht ein Kompromiss.
- Nutzen Sie die Automatisierung, um das Recovery zu beschleunigen und den Wechsel auf Standby schnell und frei von menschlichen Fehlern zu machen. NetApp stellt zu diesem Zweck ein Automatisierungs-Toolkit zur Verfügung.

"Als Nächstes: Implementierungsverfahren"

Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Oracle-Implementierung auf AWS EC2/FSX

"Früher: Lösungsarchitektur."

Implementieren Sie eine EC2 Linux-Instanz für Oracle über die EC2-Konsole

Für neue AWS-Lösungen müssen Sie zunächst eine AWS-Umgebung einrichten. Die Registerkarte Dokumentation auf der Landing Page der AWS-Website enthält EC2-Anweisungslinks zur Implementierung einer Linux-EC2-Instanz, die zum Hosten Ihrer Oracle-Datenbank über die AWS-EC2-Konsole verwendet werden kann. Der folgende Abschnitt enthält eine Zusammenfassung dieser Schritte. Weitere Informationen finden Sie in der zugehörigen AWS EC2-spezifischen Dokumentation.

Einrichten der AWS EC2-Umgebung

Sie müssen ein AWS-Konto erstellen, um die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen, um Ihre Oracle Umgebung auf dem EC2 und FSX Service auszuführen. Die folgende AWS-Dokumentation enthält die

erforderlichen Details:

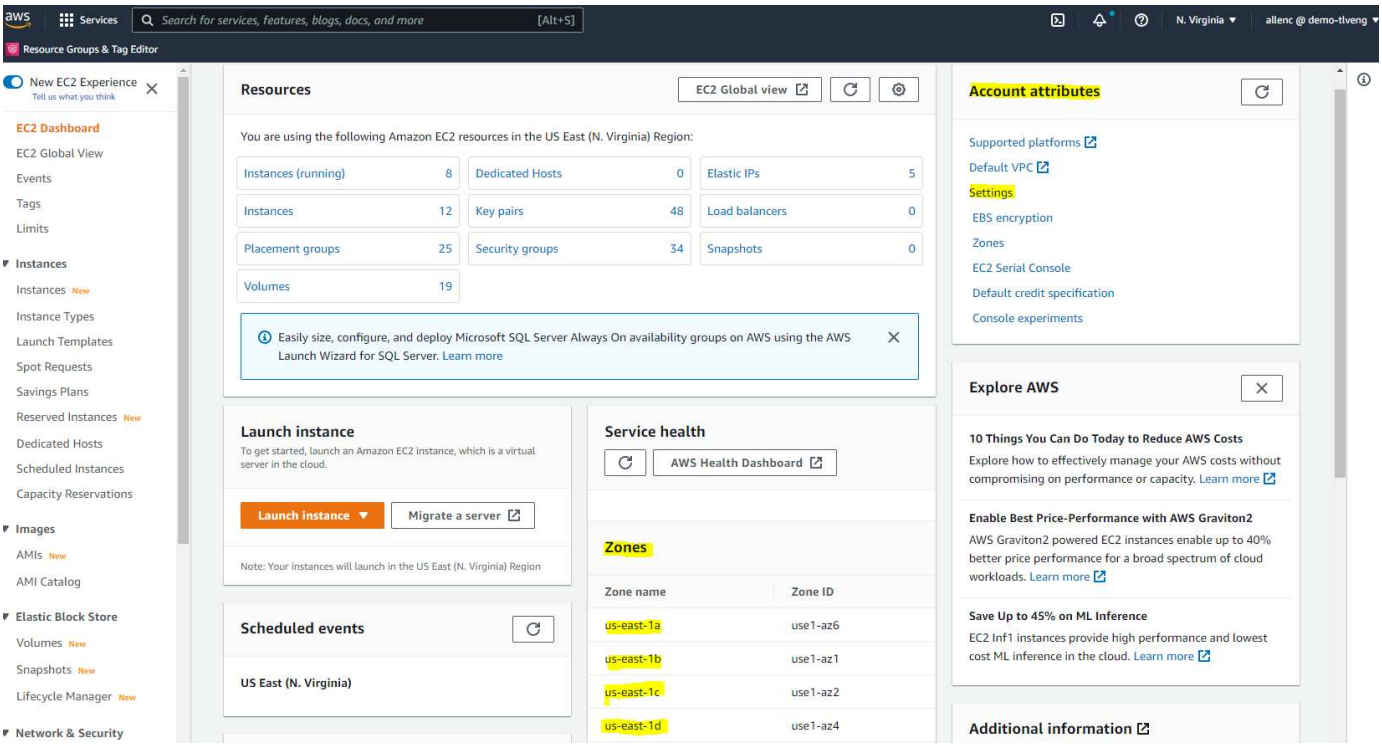
- "Einrichten zur Verwendung von Amazon EC2"

Hauptthemen:

- Melden Sie sich für AWS an.
- Erstellen Sie ein Schlüsselpaar.
- Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe.

Aktivierung mehrerer Verfügbarkeitszonen in AWS-Kontoattributen

Für eine Oracle-Hochverfügbarkeitskonfiguration, wie im Architekturdiagramm gezeigt, müssen Sie mindestens vier Verfügbarkeitszonen in einer Region aktivieren. Die verschiedenen Verfügbarkeitszonen können auch in verschiedenen Regionen aufgestellt werden, um die für das Disaster Recovery erforderlichen Entfernungen zu erfüllen.



Erstellen und Verbinden mit einer EC2-Instanz zum Hosten von Oracle-Datenbank

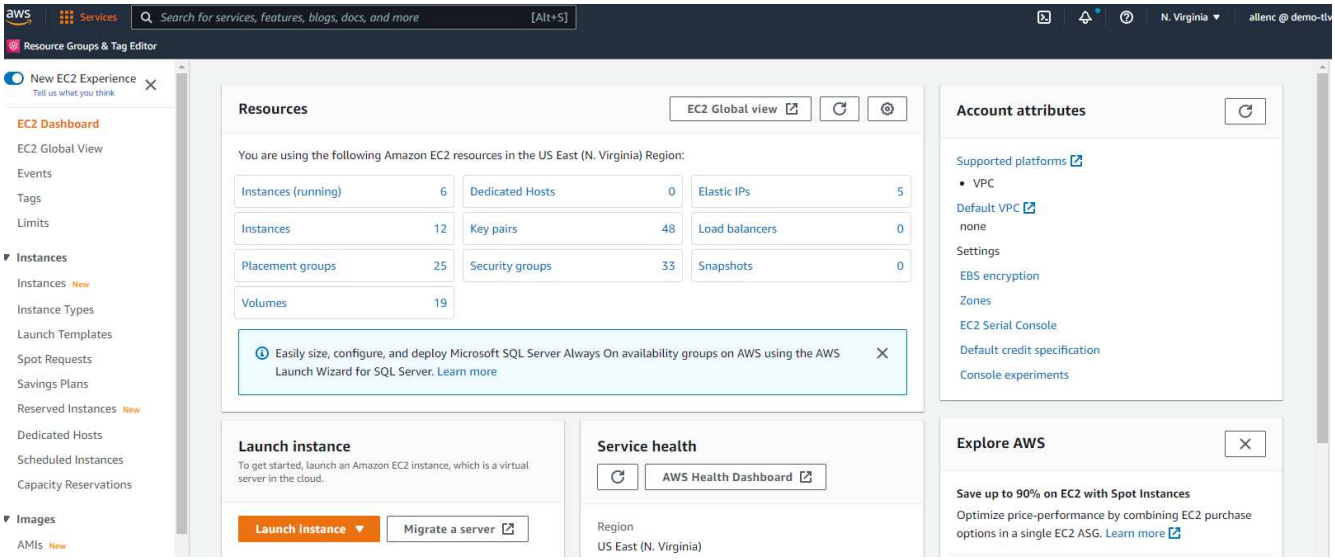
Siehe Lernprogramm "Erste Schritte mit Amazon EC2 Linux Instanzen" Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen und Best Practices bei der Implementierung.

Hauptthemen:

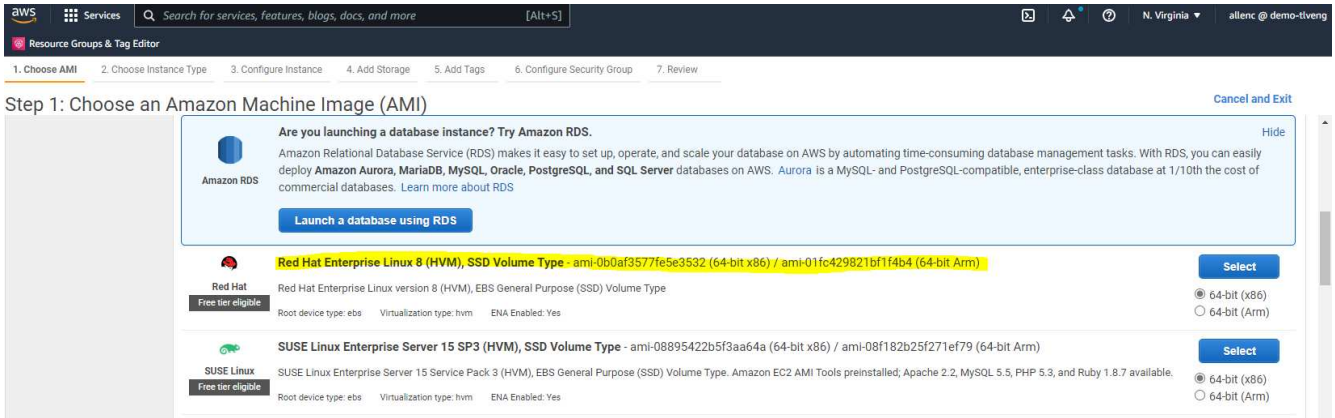
- Überblick.
- Voraussetzungen.
- Schritt 1: Eine Instanz starten.
- Schritt 2: Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Instanz her.
- Schritt 3: Reinigen Sie Ihre Instanz.

Die folgenden Screenshots zeigen die Bereitstellung einer m5-Typ Linux-Instanz mit der EC2-Konsole für die Ausführung von Oracle.

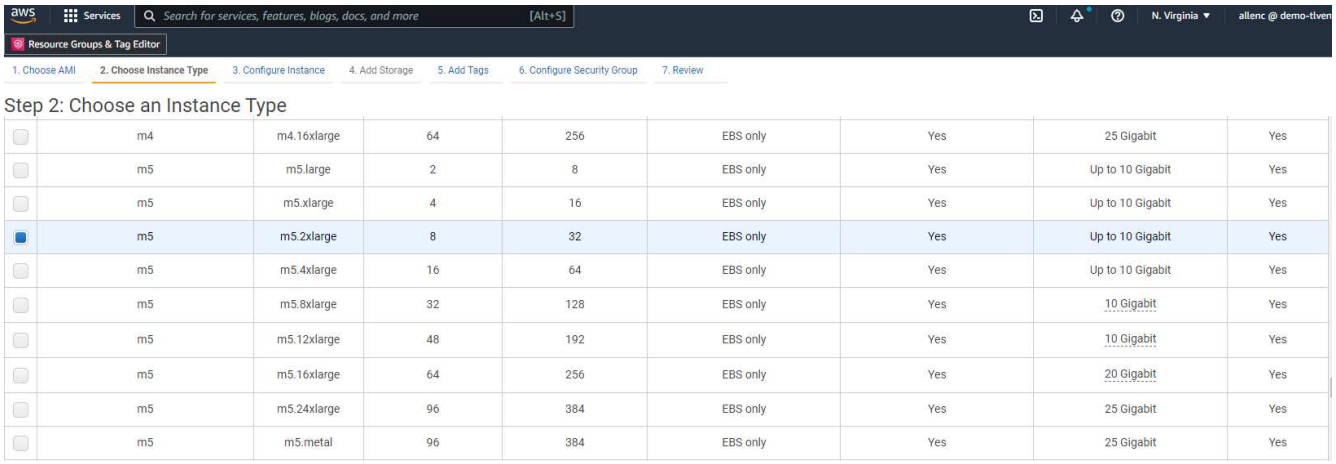
1. Klicken Sie im EC2-Dashboard auf die gelbe Schaltfläche Instanz starten, um den Implementierungs-Workflow für EC2 Instanzen zu starten.



2. Wählen Sie in Schritt 1 „Red hat Enterprise Linux 8 (HVM), SSD Volume Type - ami-0b0af3577fe5e3532 (64-bit x86) / ami-01fc429821bf1f4b4 (64-bit ARM)“ aus.

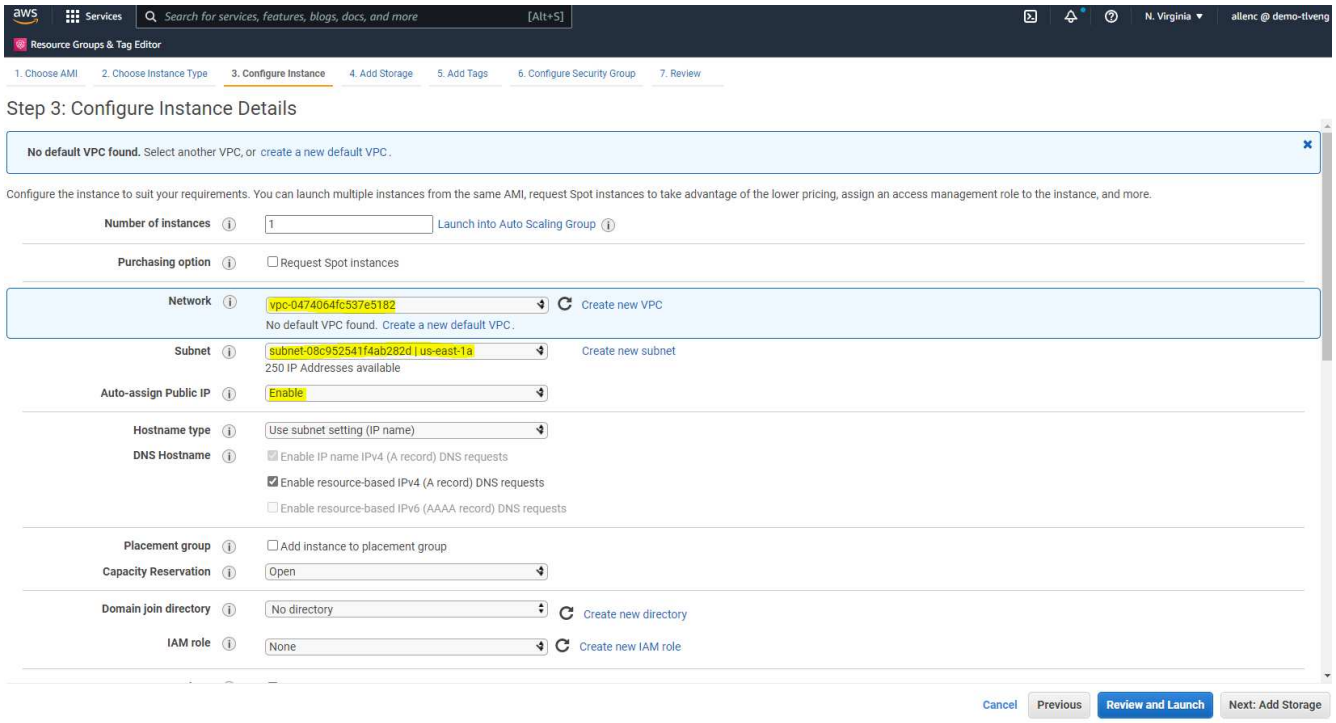


3. Wählen Sie in Schritt 2 einen m5-Instanztyp mit der entsprechenden CPU- und Speicherzuweisung basierend auf Ihrem Oracle-Datenbank-Workload aus. Klicken Sie Auf „Weiter: Instanzdetails Konfigurieren“.

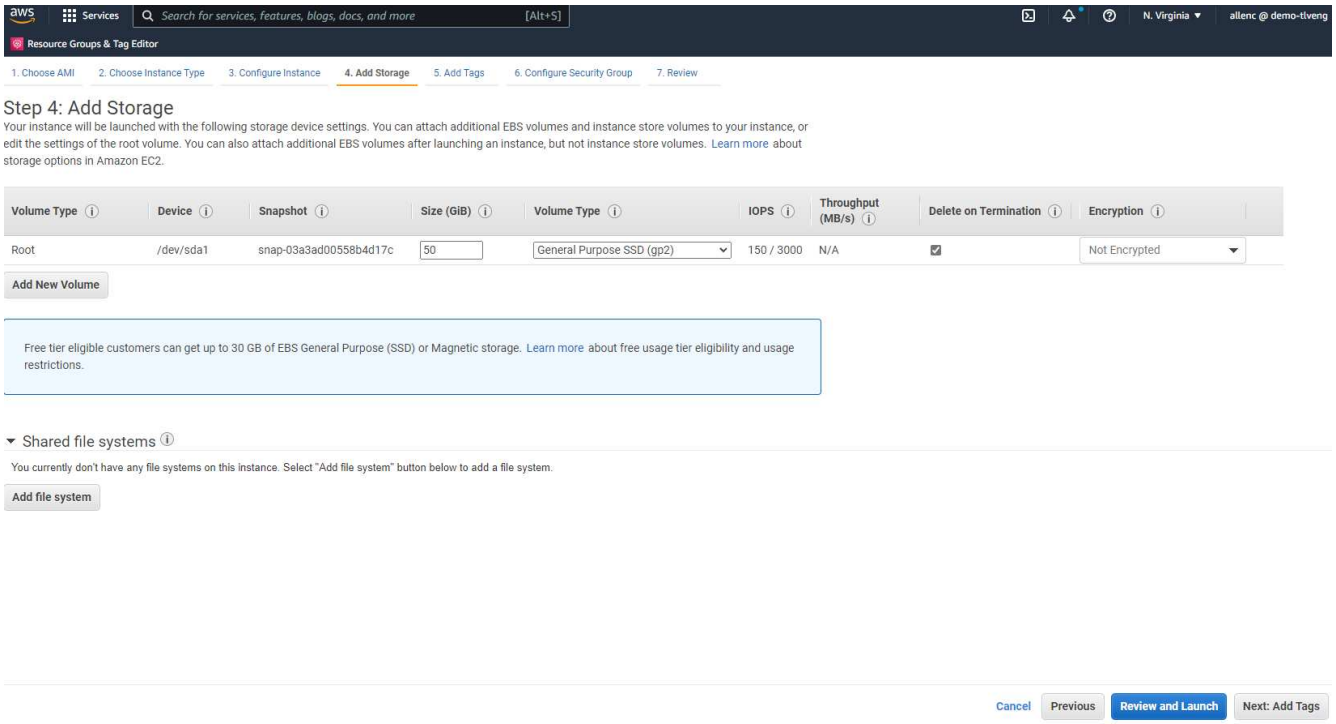


m4	m4.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
m5	m5.large	2	8	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.xlarge	4	16	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.2xlarge	8	32	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.4xlarge	16	64	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.8xlarge	32	128	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
m5	m5.12xlarge	48	192	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
m5	m5.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	20 Gigabit	Yes
m5	m5.24xlarge	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
m5	m5.metal	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes

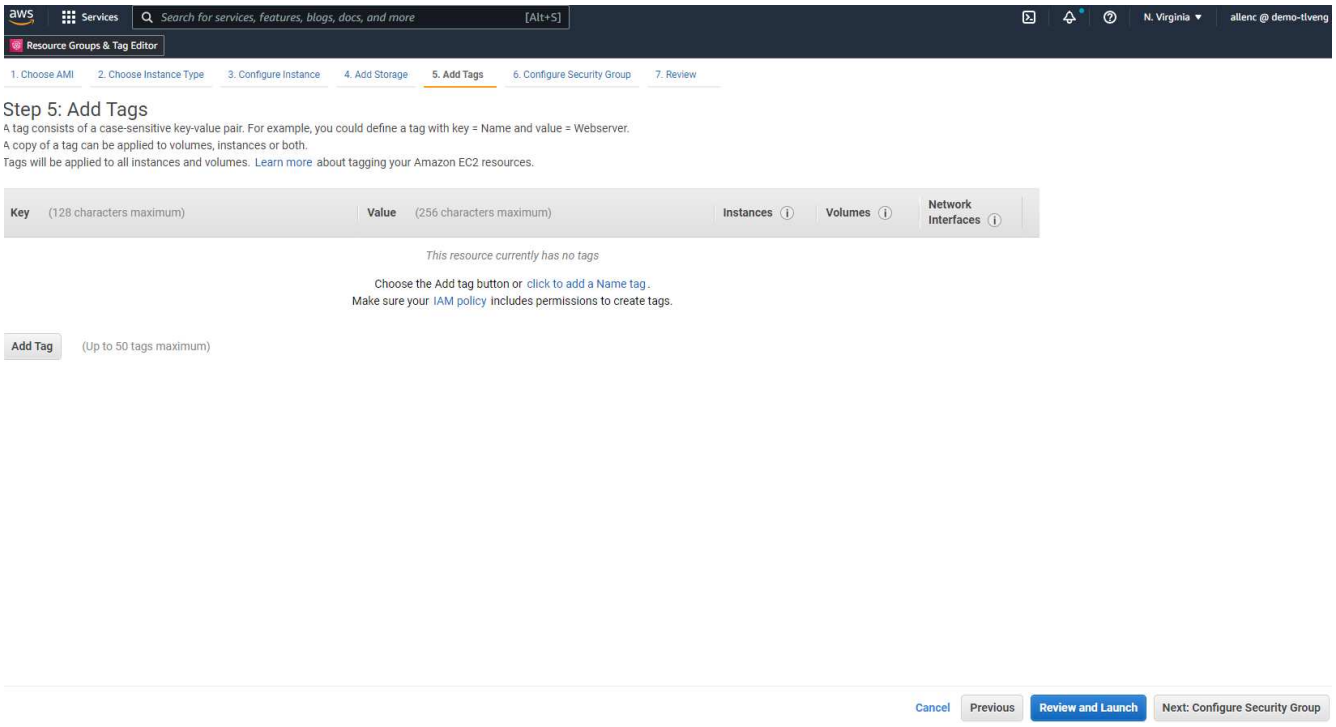
4. Wählen Sie in Schritt 3 die VPC und das Subnetz aus, in dem die Instanz platziert werden soll, und aktivieren Sie die öffentliche IP-Zuweisung. Klicken Sie Auf „Next: Add Storage“ (Weiter).



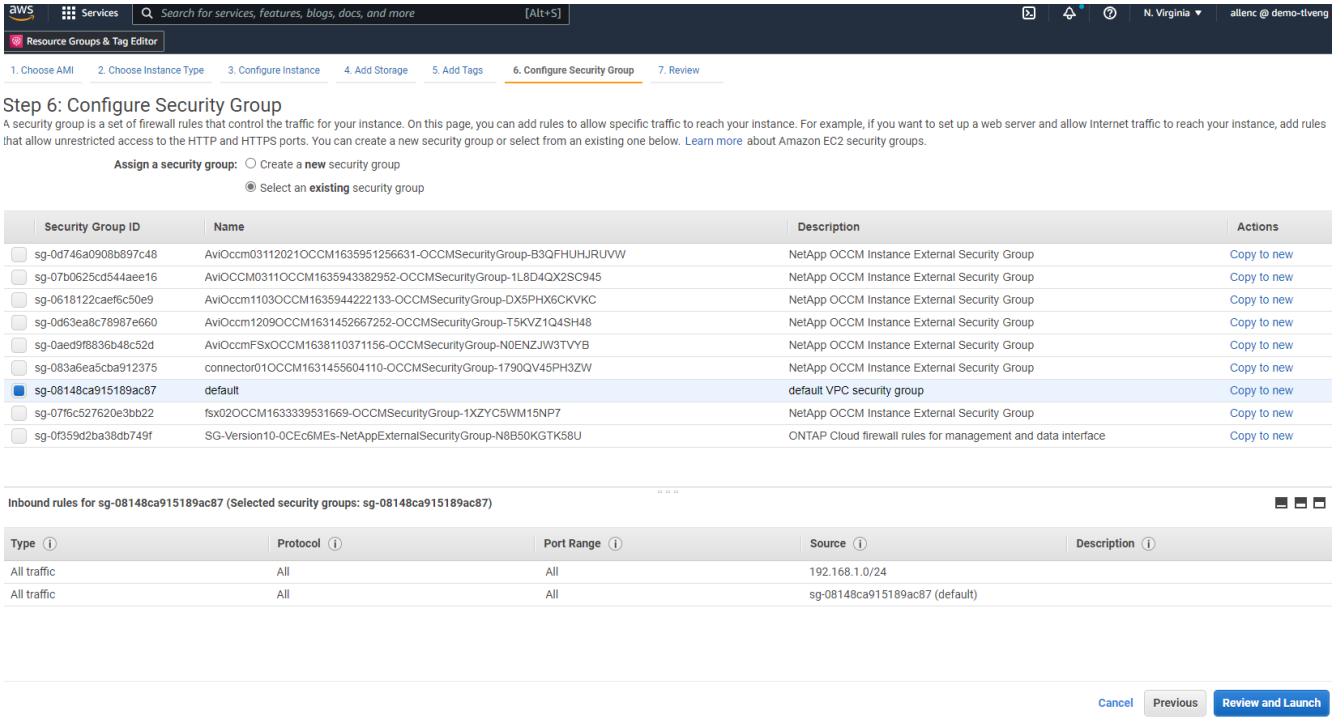
5. Weisen Sie in Schritt 4 genügend Speicherplatz für die Root-Festplatte zu. Möglicherweise benötigen Sie den Speicherplatz, um einen Swap hinzuzufügen. Standardmäßig weist EC2-Instanz keinen Swap-Speicherplatz zu, was nicht optimal für die Ausführung von Oracle ist.



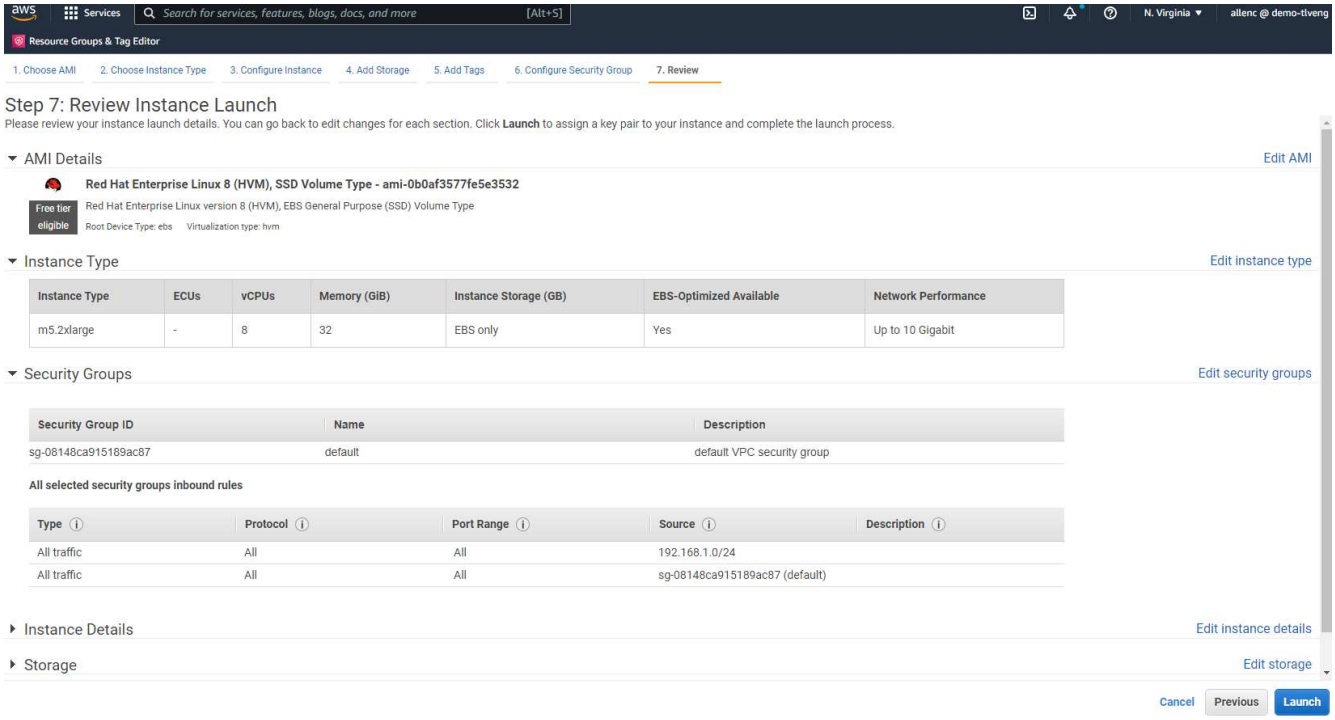
6. Fügen Sie in Schritt 5 bei Bedarf ein Tag für die Instanzidentifikation hinzu.

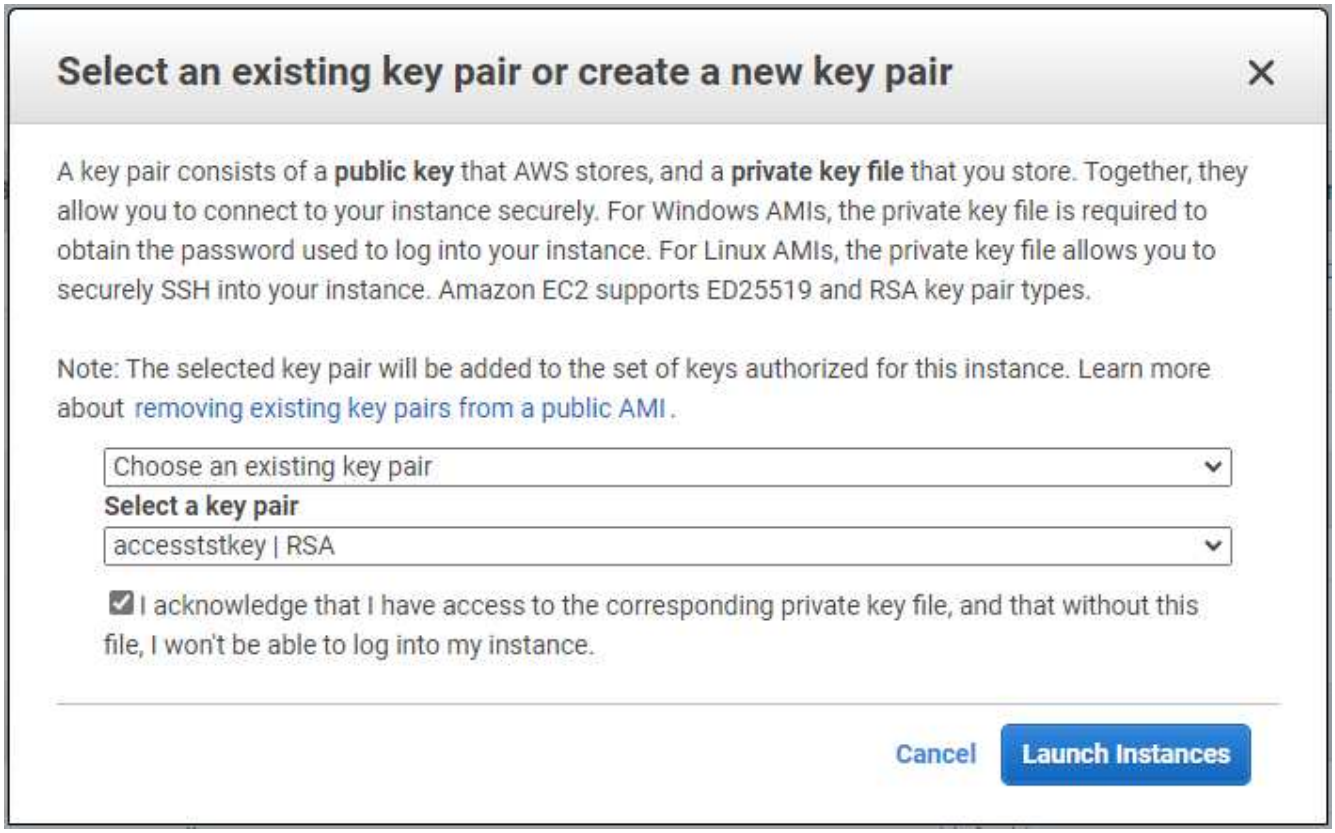


7. Wählen Sie in Schritt 6 eine vorhandene Sicherheitsgruppe aus oder erstellen Sie eine neue mit der gewünschten ein- und ausgehenden Richtlinie für die Instanz.



8. Überprüfen Sie in Schritt 7 die Zusammenfassung der Instanzkonfiguration, und klicken Sie auf Starten, um die Instanzbereitstellung zu starten. Sie werden aufgefordert, ein Schlüsselpaar zu erstellen oder ein Schlüsselpaar für den Zugriff auf die Instanz auszuwählen.





9. Melden Sie sich über ein SSH-Schlüsselpaar bei der EC2-Instanz an. Nehmen Sie ggf. Änderungen an Ihrem Schlüsselnamen und Ihrer Instanz-IP-Adresse vor.

```
ssh -i ora-db1v2.pem ec2-user@54.80.114.77
```

Sie müssen zwei EC2-Instanzen als primäre und Standby-Oracle-Server in ihrer festgelegten Verfügbarkeitszone erstellen, wie im Architekturdiagramm dargestellt.

Stellen Sie FSX für ONTAP File-Systeme für Oracle Datenbank-Storage bereit

Die Implementierung der EC2-Instanz weist ein EBS Root Volume für das Betriebssystem zu. FSX für ONTAP stellt Oracle Datenbank-Storage-Volumes bereit, einschließlich der Oracle Binär-, Daten- und Protokoll-Volumes. Die FSX-Storage-NFS-Volumes können entweder über die AWS FSX Konsole oder über die Oracle-Installation bereitgestellt werden und durch Konfigurationsautomatisierung, die die Volumes dem Benutzer in einer Automatisierungsparameter-Datei zuweist.

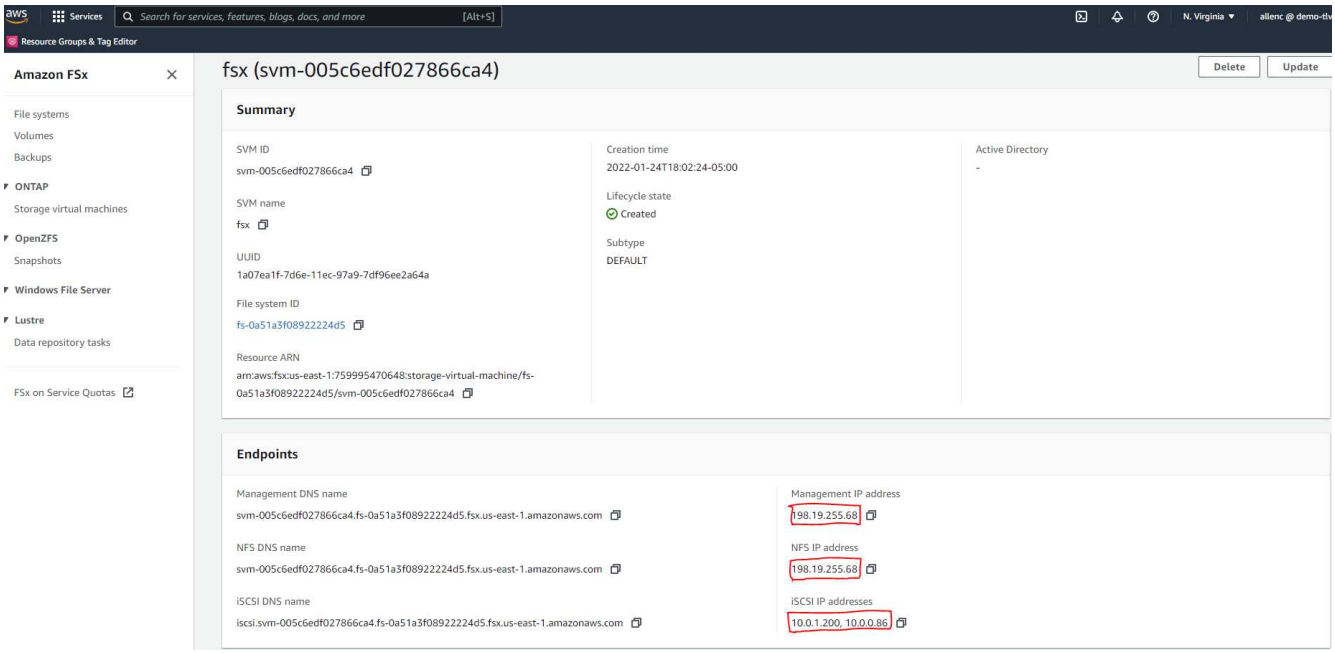
Erstellen von FSX für ONTAP-Dateisysteme

Habe auf diese Dokumentation verwiesen "Verwalten von FSX für ONTAP-Dateisysteme" Zur Erstellung von FSX für ONTAP-Dateisysteme.

Wichtige Überlegungen:

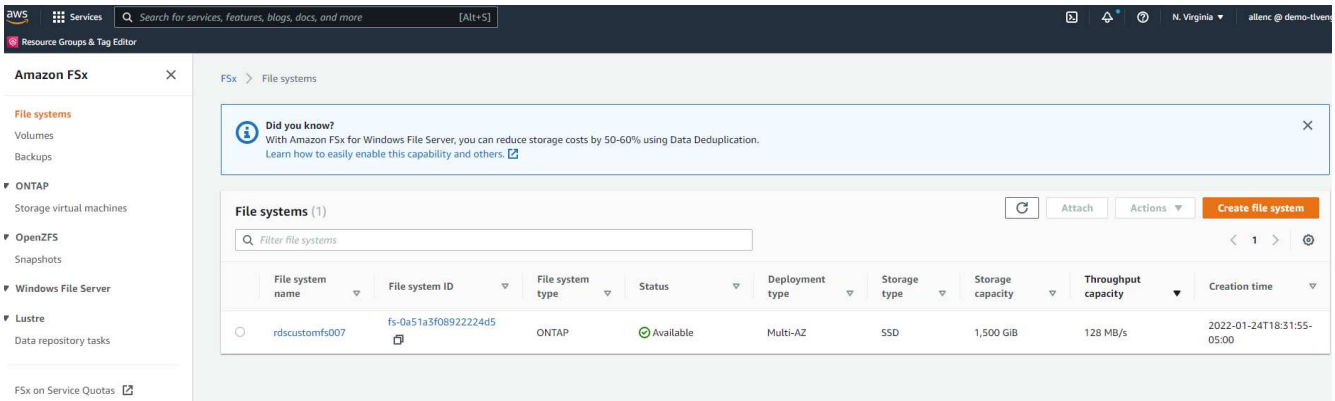
- SSD-Storage-Kapazität: Mindestens 1024 gib, maximal 192 tib.
- Provisionierter SSD-IOPS: Maximal 80,000 SSD-IOPS pro Filesystem, basierend auf Workload-Anforderungen.

- Durchsatzkapazität.
- Legen Sie das Administratorpasswort fsxadmin/vsadmin fest. Erforderlich für FSX-Konfigurationsautomatisierung
- Backup und Wartung. Automatische tägliche Backups deaktivieren; Datenbank-Storage-Backups werden durch SnapCenter-Planung durchgeführt.
- Rufen Sie die SVM Management-IP-Adresse und protokollspezifische Zugriffadressen auf der SVM Detailseite ab. Erforderlich für FSX-Konfigurationsautomatisierung

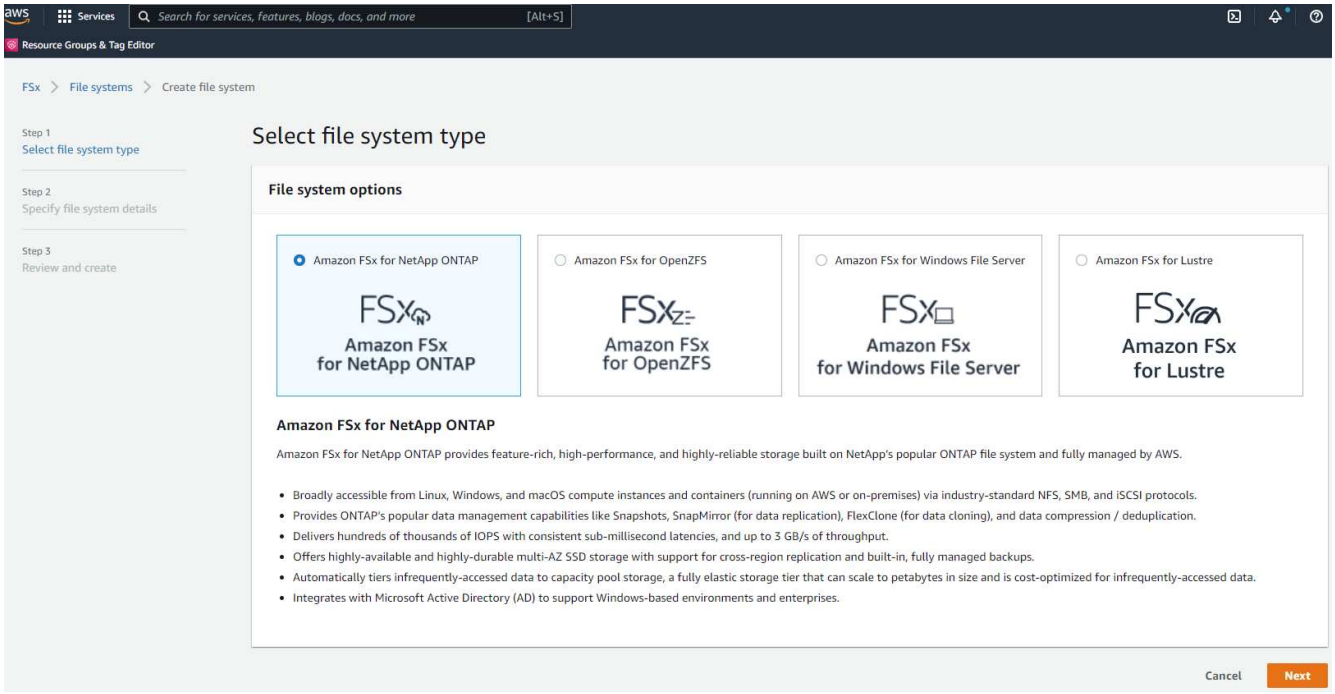


Sehen Sie sich die folgenden Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Einrichten eines primären oder Standby HA FSX-Clusters an.

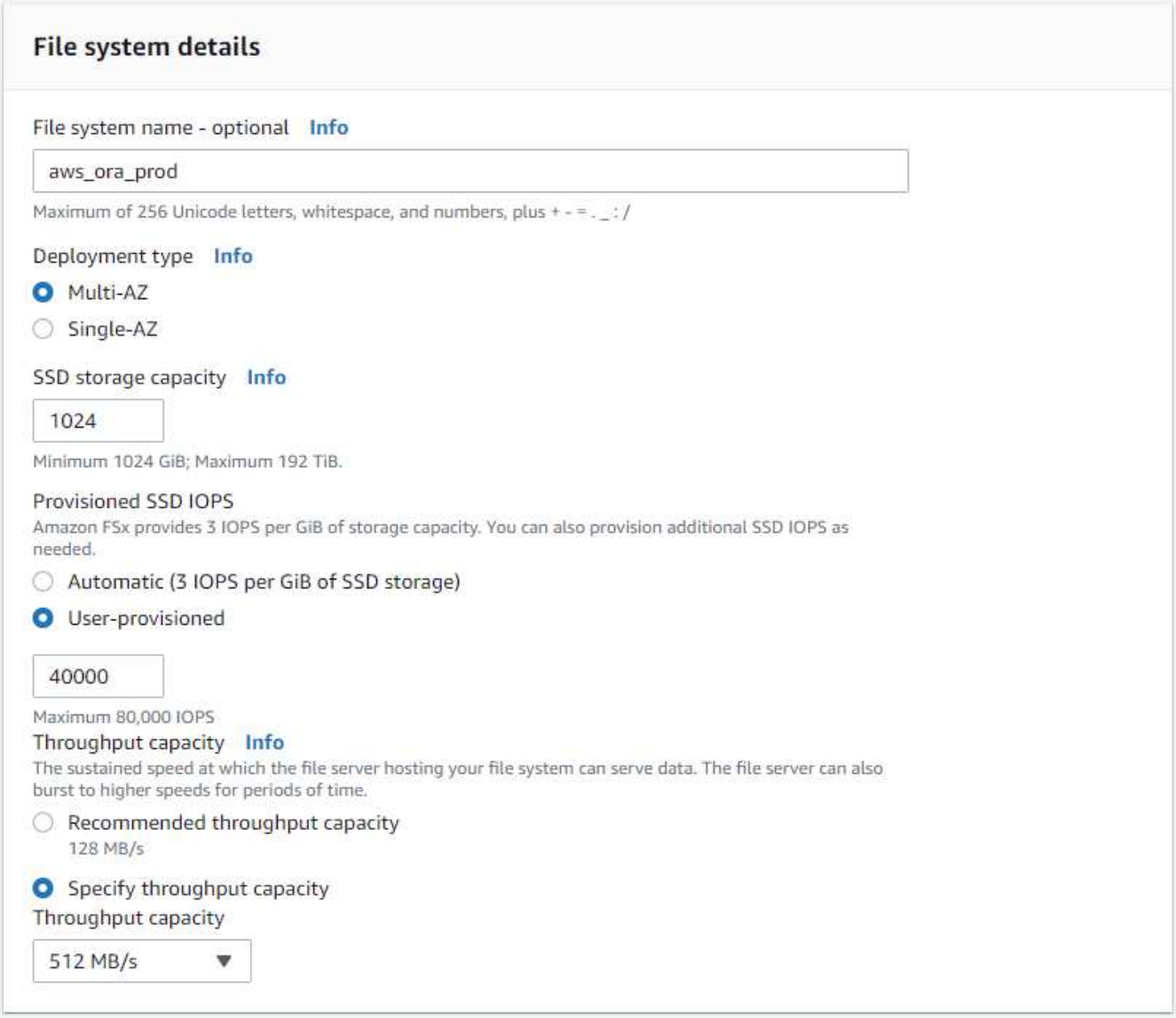
1. Klicken Sie auf der FSX-Konsole auf Dateisystem erstellen, um den FSX-Bereitstellungsprozess zu starten.



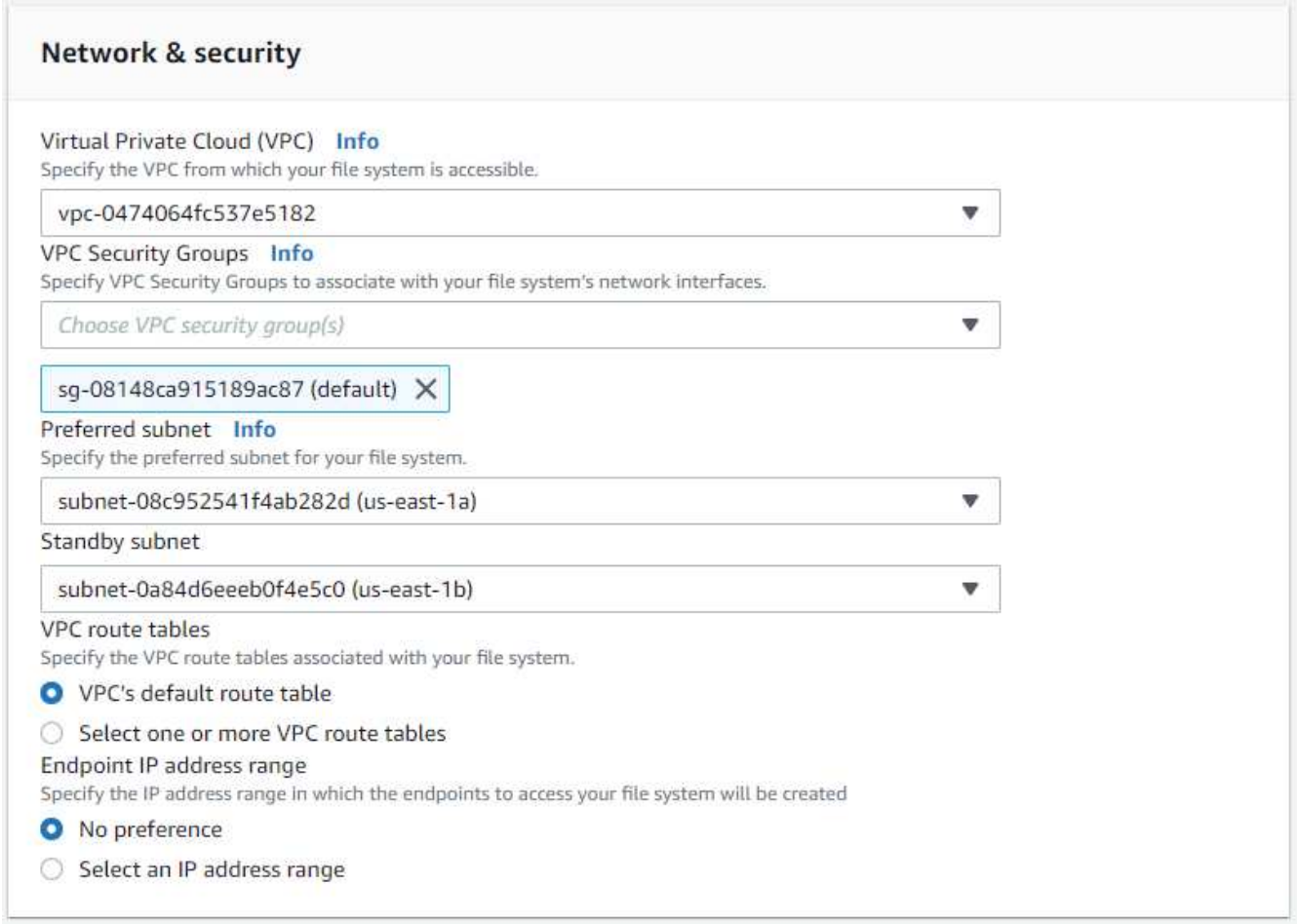
2. Wählen Sie Amazon FSX für NetApp ONTAP aus. Klicken Sie anschließend auf Weiter.



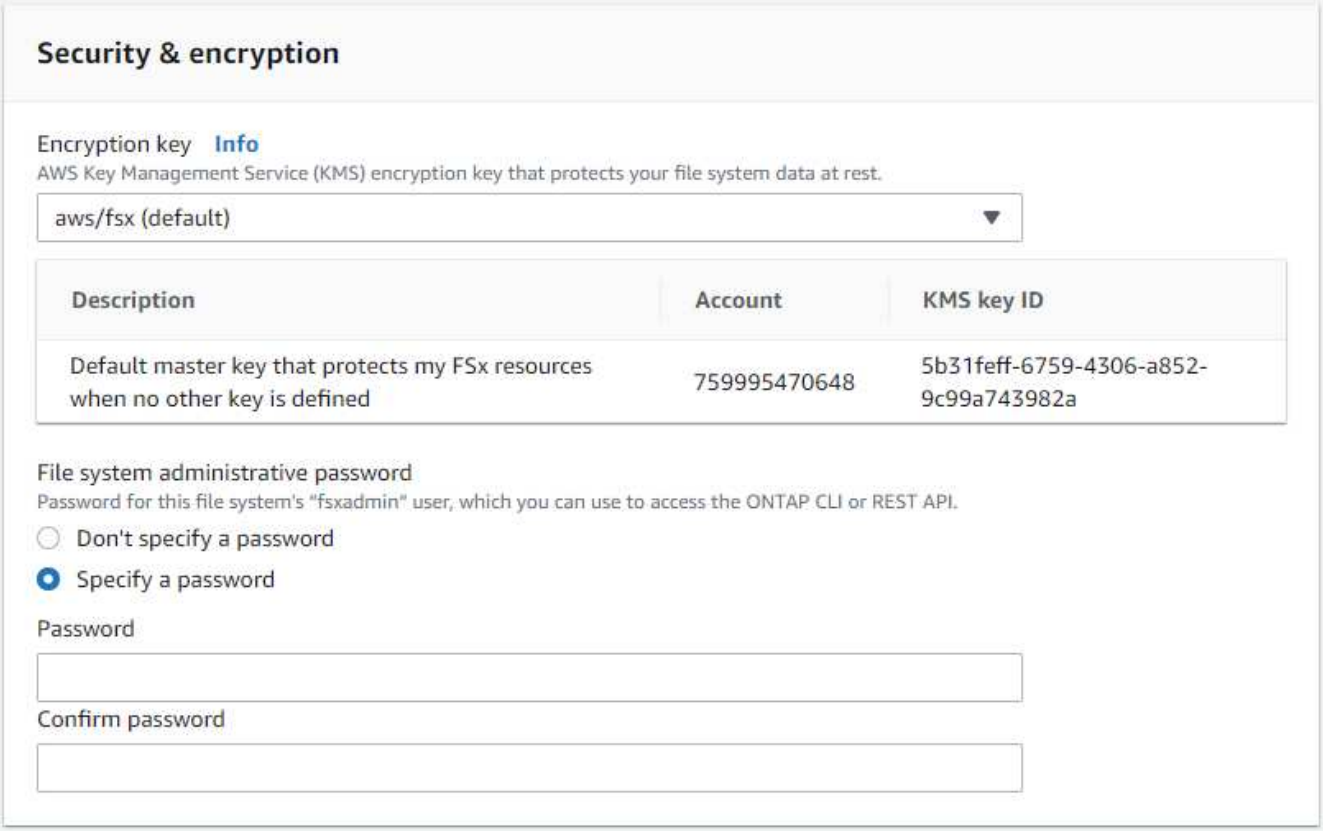
3. Wählen Sie Standard Erstellen und benennen Sie unter Dateisystemdetails Ihr Dateisystem, Multi-AZ HA. Wählen Sie je nach Datenbank-Workload entweder automatisch oder vom Benutzer bereitgestellte IOPS bis zu 80,000 SSD-IOPS. FSX Storage verfügt über bis zu 2 tib NVMe-Caching im Backend, das noch höhere gemessene IOPS liefern kann.



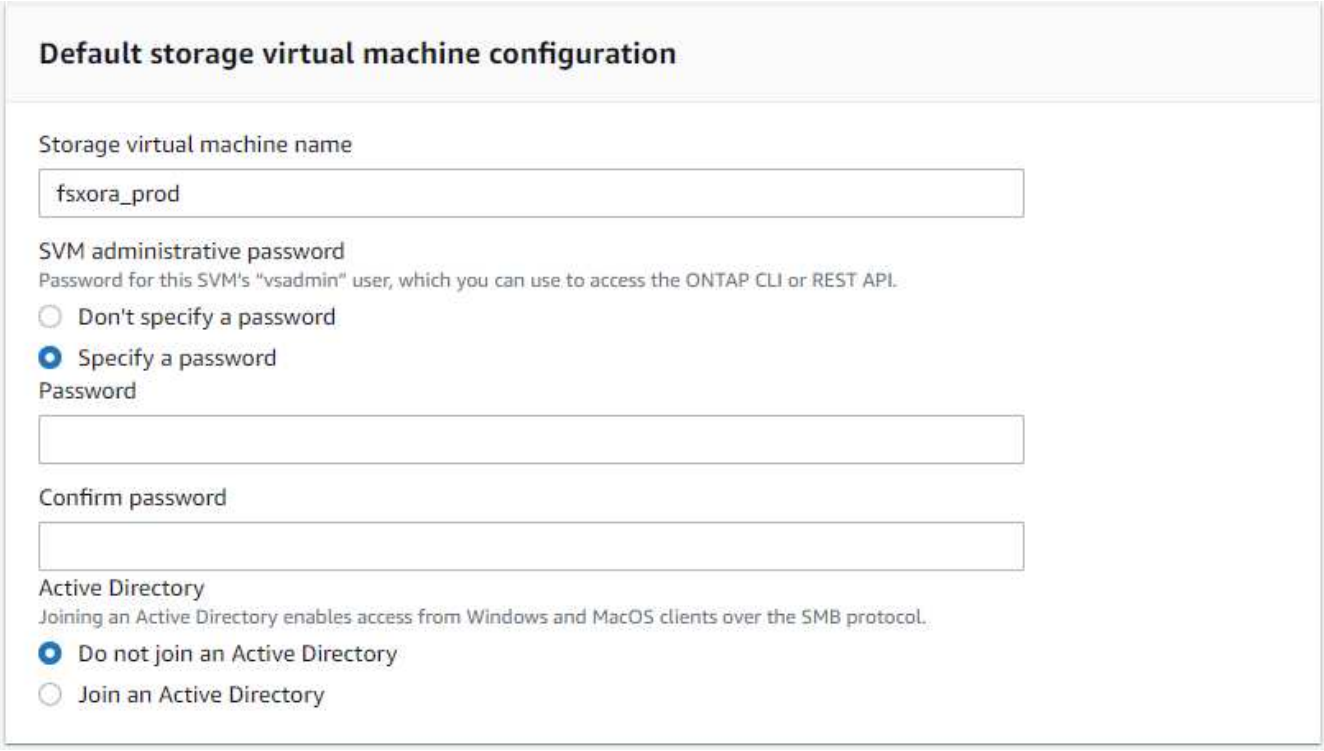
4. Wählen Sie im Abschnitt Netzwerk & Sicherheit die VPC, die Sicherheitsgruppe und die Subnetze aus. Diese sollten vor der Bereitstellung von FSX erstellt werden. Platzieren Sie die FSX-Storage-Nodes auf Basis der Rolle des FSX-Clusters (primär oder Standby) in die entsprechenden Zonen.



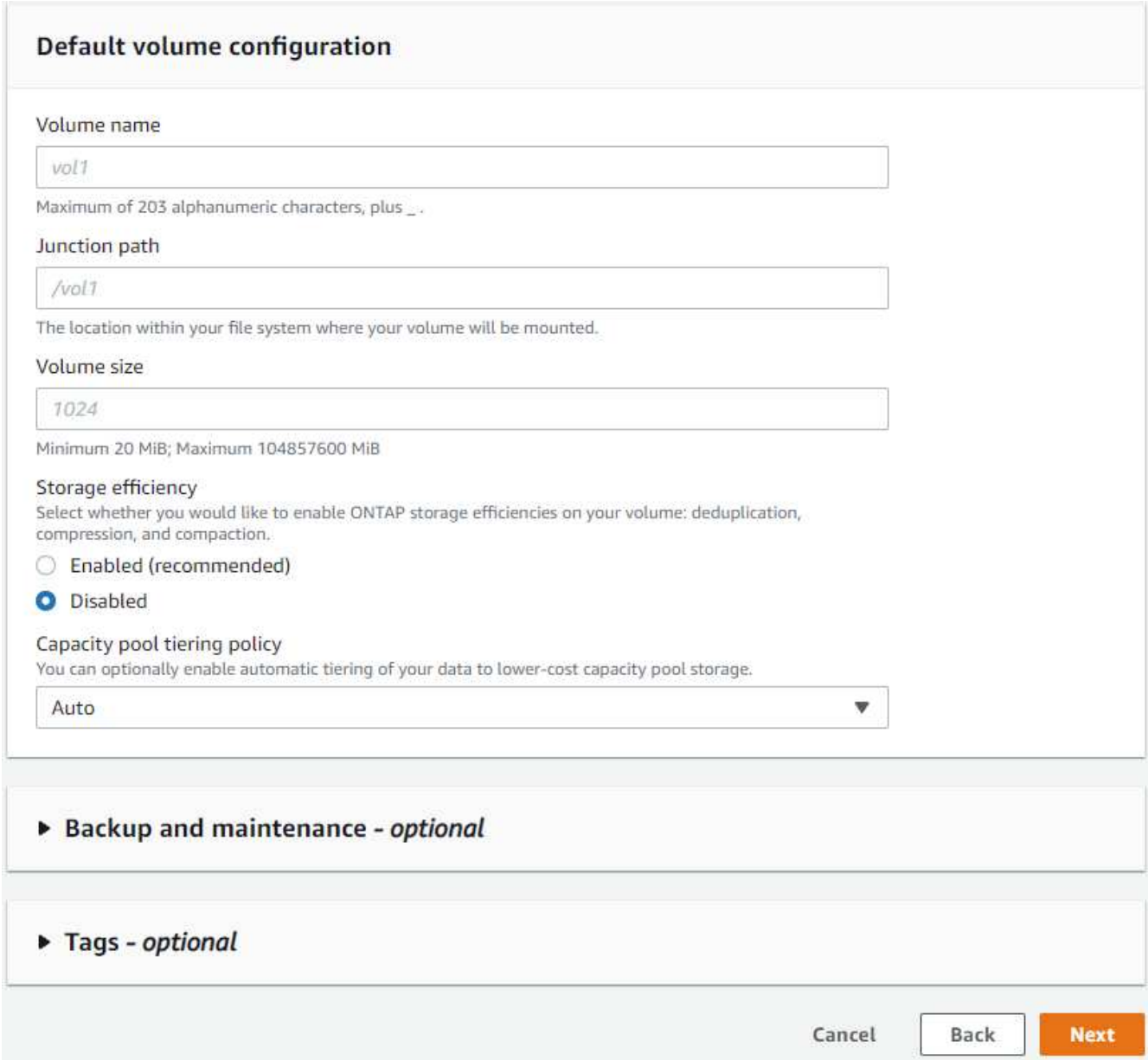
5. Akzeptieren Sie im Abschnitt Sicherheit & Verschlüsselung die Standardeinstellung, und geben Sie das fsxadmin-Passwort ein.



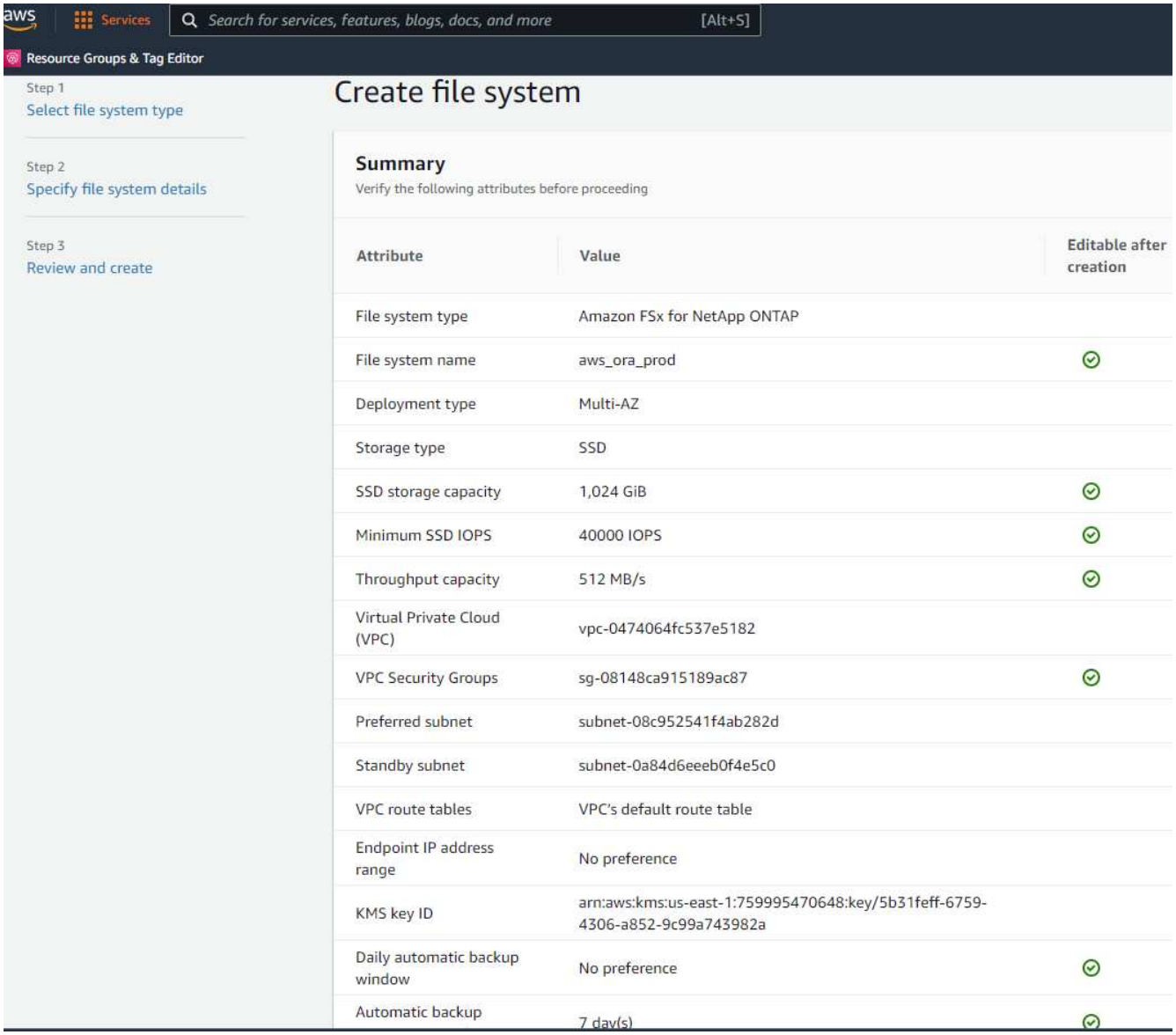
6. Geben Sie den SVM-Namen und das vsadmin-Passwort ein.



7. Behalten Sie die Volume-Konfiguration leer. Sie müssen derzeit kein Volume erstellen.



8. Prüfen Sie die Seite Zusammenfassung, und klicken Sie auf Dateisystem erstellen, um die Bereitstellung des FSX-Dateisystems abzuschließen.



Bereitstellung von Datenbank-Volumes für Oracle Database

Siehe "Management von FSX für ONTAP-Volumes – Erstellen eines Volumes" Entsprechende Details.

Wichtige Überlegungen:

- Dimensionierung der Datenbank-Volumes entsprechend.
- Deaktivieren der Kapazitäts-Pool Tiering-Richtlinie für eine Performance-Konfiguration
- Oracle dNFS für NFS Storage Volumes aktivieren.
- Multipath-Einrichtung für iSCSI-Storage-Volumes

Erstellen Sie Datenbank-Volume über die FSX Konsole

Über die AWS FSX-Konsole können Sie drei Volumes für Oracle-Datenbank-File-Storage erstellen: Eines für die Oracle-Binärdatei, eines für die Oracle-Daten und eines für das Oracle-Protokoll. Stellen Sie sicher, dass die Volume-Benennung mit dem Oracle Host-Namen (definiert in der Hosts-Datei im Automatisierungs-Toolkit) übereinstimmt, um die ordnungsgemäße Identifizierung zu finden. In diesem Beispiel verwenden wir db1 als Oracle-Hostname von EC2 anstelle eines typischen IP-Adressenbasierten Hostnamens für eine EC2-Instanz.

Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_bin

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_bin

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

51200

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm

Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_data

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_data

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

512000

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

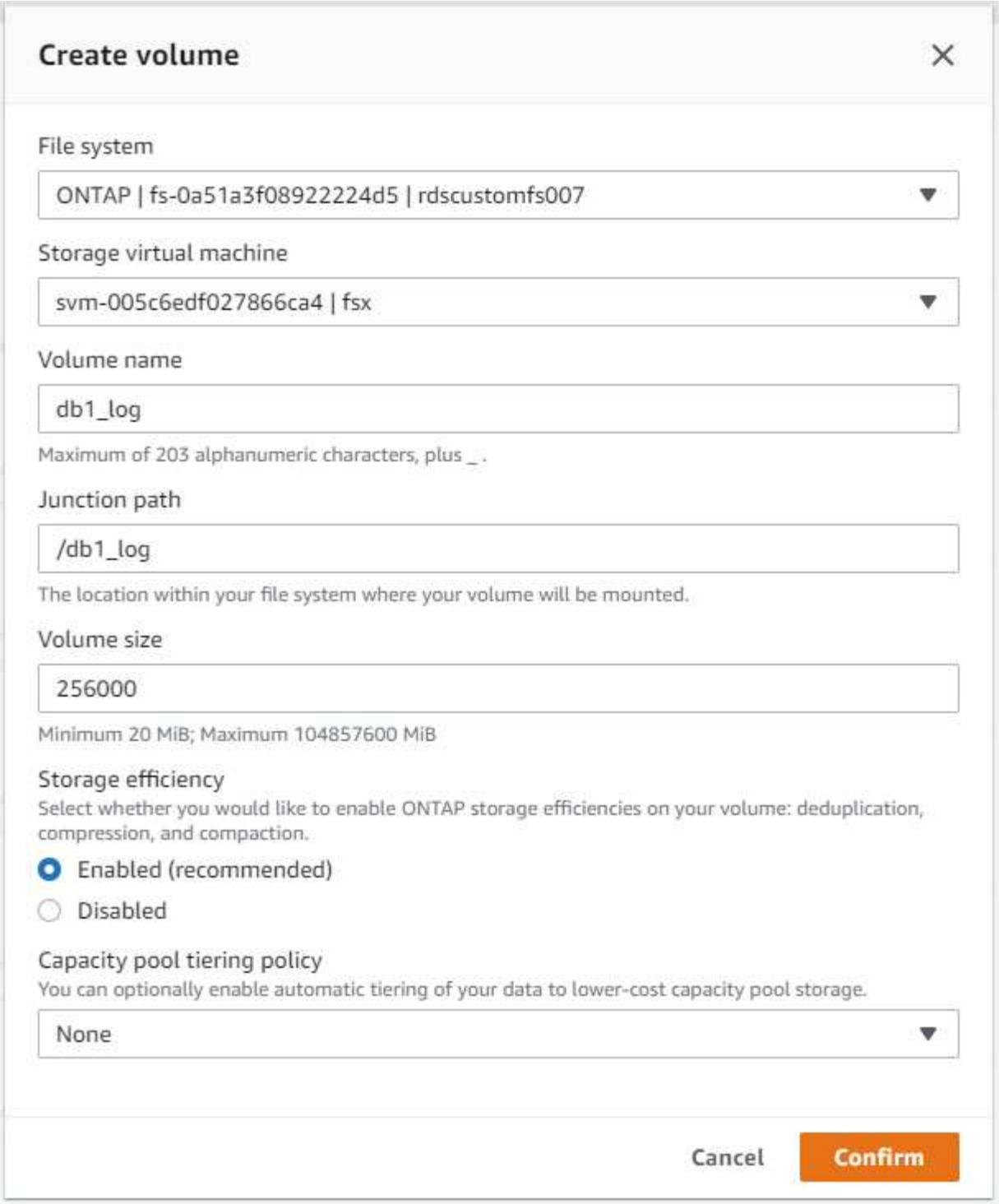
- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm



Das Erstellen von iSCSI-LUNs wird derzeit nicht von der FSX-Konsole unterstützt. Für die Implementierung von iSCSI-LUNs bei Oracle können die Volumes und LUNs mithilfe von Automatisierung für ONTAP mit dem NetApp Automatisierungs-Toolkit erstellt werden.

Installation und Konfiguration von Oracle auf einer EC2-Instanz mit FSX Datenbank-Volumes

Das Automatisierungsteam von NetApp stellt ein Automatisierungs-Kit bereit, um Oracle Installation und Konfiguration auf EC2 Instanzen gemäß den Best Practices auszuführen. Die aktuelle Version des Automatisierungs-Kits unterstützt Oracle 19c on NFS mit dem Standard RU Patch 19.8. Das Automationskit

kann bei Bedarf problemlos an andere RU-Patches angepasst werden.

Ansible-Controller vorbereiten, um die Automatisierung auszuführen

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Erstellen und Verbinden mit einer EC2-Instanz zum Hosten von Oracle-Datenbank„ “ Bezeichnet, um eine kleine EC2 Linux-Instanz zum Ausführen des Ansible-Controllers bereitzustellen. Anstatt RedHat zu verwenden, sollte Amazon Linux t2.Large mit 2vCPU und 8G RAM ausreichend sein.

Rufen Sie das NetApp Oracle Deployment Automation Toolkit ab

Melden Sie sich bei der EC2-Ansible-Controller-Instanz an, die von Schritt 1 als ec2-Benutzer bereitgestellt wird, und führen Sie das aus, wenn sie das ec2-User-Home-Verzeichnis verwenden `git clone` Befehl zum Klonen einer Kopie des Automatisierungscodes.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_rds_fsx_oranfs_config.git
```

Führen Sie die automatisierte Oracle 19c-Implementierung mit dem Automatisierungs-Toolkit aus

Siehe diese detaillierte Anweisung "CLI-Implementierung einer Oracle 19c Datenbank" Um Oracle 19c mit CLI-Automatisierung zu implementieren. Die Befehlssyntax für die Ausführung des Playbook-Befehls ändert sich klein, da Sie ein SSH-Schlüsselpaar anstelle eines Passworts für die Host-Zugriffs-Authentifizierung verwenden. Die folgende Liste enthält eine allgemeine Zusammenfassung:

1. Standardmäßig verwendet eine EC2-Instanz ein SSH-Schlüsselpaar für die Zugriffsauthentisierung. Über Ansible-Root-Verzeichnisse zur Controller-Automatisierung `/home/ec2-user/na_oracle19c_deploy`, und `/home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config`Erstellen Sie eine Kopie des SSH-Schlüssels `accesststkey.pem` Für den im Schritt implementierten Oracle Host „Erstellen und Verbinden mit einer EC2-Instanz zum Hosten von Oracle-Datenbank.“
2. Melden Sie sich als ec2-User beim DB-Host der EC2-Instanz an, und installieren Sie die python3-Bibliothek.

   ```
   sudo yum install python3
   ```

3. Erstellen Sie einen 16G-Swap-Speicherplatz vom Root-Festplattenlaufwerk. Standardmäßig erstellt eine EC2-Instanz keinen Swap-Speicherplatz. Folgen Sie der folgenden AWS Dokumentation: "Wie weisen ich Speicher zu, um durch Verwendung einer Auslagerungsdatei als Auslagerungsspeicher in einer Amazon EC2 Instanz zu arbeiten?".
4. Zurück zum Ansible-Controller (`cd /home/ec2-user/na_rds_fsx_oranfs_config`), und führen Sie das Pre-Clone-Playbook mit den entsprechenden Anforderungen und aus `linux_config` tags:

   ```
   ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
   -key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t requirements_config
   ```

```
ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
-key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t linux_config
```

5. Wechseln Sie zum `/home/ec2-user/na_oracle19c_deploy-master` Lesen Sie die README-Datei, und füllen Sie den globalen Ordner aus `vars.yml` Datei mit den relevanten globalen Parametern.
6. Füllen Sie das aus `host_name.yml` Datei mit den entsprechenden Parametern im `host_vars` Verzeichnis.
7. Führen Sie das Playbook für Linux aus, und drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie zur Eingabe des vsadmin-Passworts aufgefordert werden.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t linux_config -e @vars/vars.yml
```

8. Führen Sie das Playbook für Oracle aus, und drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie zur Eingabe des vsadmin-Passworts aufgefordert werden.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t oracle_config -e @vars/vars.yml
```

Ändern Sie ggf. das Berechtigungsbit für die SSH-Schlüsseldatei in 400. Ändern Sie den Oracle-Host (`ansible_host` Im `host_vars` Datei) IP-Adresse an die öffentliche Adresse Ihrer EC2 Instanz.

Einrichten von SnapMirror zwischen primärem und Standby FSX HA-Cluster

Für Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery kann SnapMirror Replizierung zwischen dem primären und Standby FSX Storage-Cluster eingerichtet werden. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Storage-Services ermöglicht FSX Benutzern die Steuerung und das Management der Storage-Replizierung mit der gewünschten Häufigkeit und dem Replizierungsdurchsatz. Außerdem können Benutzer HA/DR ohne Auswirkungen auf die Verfügbarkeit testen.

Die folgenden Schritte zeigen, wie die Replikation zwischen einem primären und Standby FSX-Storage-Cluster eingerichtet wird.

1. Primären und Standby-Cluster-Peering einrichten. Melden Sie sich als fsxadmin-Benutzer im primären Cluster an, und führen Sie den folgenden Befehl aus. Bei dieser gegenseitigen Erstellung wird der Befehl create sowohl auf dem primären Cluster als auch auf dem Standby-Cluster ausgeführt. Austausch `standby_cluster_name` Mit dem entsprechenden Namen für Ihre Umgebung einfügen.

```
cluster peer create -peer-addrs
standby_cluster_name,inter_cluster_ip_address -username fsxadmin
-initial-allowed-vserver-peers *
```

2. Einrichten von Vserver Peering zwischen dem primären und dem Standby-Cluster Melden Sie sich als vsadmin-Benutzer im primären Cluster an, und führen Sie den folgenden Befehl aus. Austausch

`primary_vserver_name`, `standby_vserver_name`, `standby_cluster_name` Den entsprechenden Namen für Ihre Umgebung bereit.

```
vserver peer create -vserver primary_vserver_name -peer-vserver
standby_vserver_name -peer-cluster standby_cluster_name -applications
snapmirror
```

3. Überprüfen Sie, ob die Cluster- und vserver-Peerings korrekt eingerichtet sind.

```
FsxId00164454fac5591e6::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
FsxId0b6a95149d07aa82e    1-80-000011           Available      ok

FsxId00164454fac5591e6::> vserver peer show
            Peer        Peer                           Peering        Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications   Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- -------------- ---------
svm_FSxOraSource
            svm_FSxOraTarget
                        peered       FsxId0b6a95149d07aa82e
                                                       snapmirror     svm_FSxOraTarget

FsxId00164454fac5591e6::>
```

4. Erstellung von Ziel-NFS-Volumes im Standby-FSX Cluster für jedes Quell-Volume im primären FSX-Cluster Ersetzen Sie den für Ihre Umgebung geeigneten Volume-Namen.

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online
-policy default -type DP
```

5. Sie können auch iSCSI Volumes und LUNs für die Oracle-Binärdatei, Oracle Daten und das Oracle-Protokoll erstellen, wenn das iSCSI-Protokoll für den Datenzugriff verwendet wird. Lassen Sie ungefähr 10% freien Platz in den Volumes für Schnappschüsse.

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -size 45G -ostype linux
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_02 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_03 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_04 -size 100G -ostype
linux
```

vol create -Volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -State online -Policy Standard -unix -Berechtigungen ---rwxr-xr-x -type RW

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_01 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_02 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_03 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_04 -size 45G -ostype linux
```

6. Erstellen Sie bei iSCSI LUNs eine Zuordnung für den Oracle-Host-Initiator für jede LUN, wobei die binäre LUN als Beispiel verwendet wird. Ersetzen Sie die Initiatorgruppe durch einen entsprechenden Namen für Ihre Umgebung und erhöhen Sie die LUN-id für jede zusätzliche LUN.

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -igroup ip-10-0-
1-136 -lun-id 0
```

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -igroup ip-10-
0-1-136 -lun-id 1
```

7. Erstellen einer SnapMirror Beziehung zwischen dem primären und dem Standby-Datenbank-Volume Ersetzen Sie den entsprechenden SVM-Namen für Ihre Umgebung.s

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_bin -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_bin -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_data -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_data -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_log -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_log -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

Die SnapMirror Einrichtung kann mit einem NetApp Automation Toolkit für NFS-Datenbank-Volumes automatisiert werden. Das Toolkit kann auf der öffentlichen NetApp GitHub Website heruntergeladen werden.

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

Lesen Sie die README-Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Einrichtung und Failover-Tests durchführen.

> Bei der Replizierung der Oracle Binary vom primären zu einem Standby-Cluster können sich Auswirkungen auf die Oracle Lizenz ergeben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Oracle-Lizenzvertreter. Als Alternative könnte Oracle zum Zeitpunkt der Recovery und des Failover installiert und konfiguriert werden.

SnapCenter Deployment

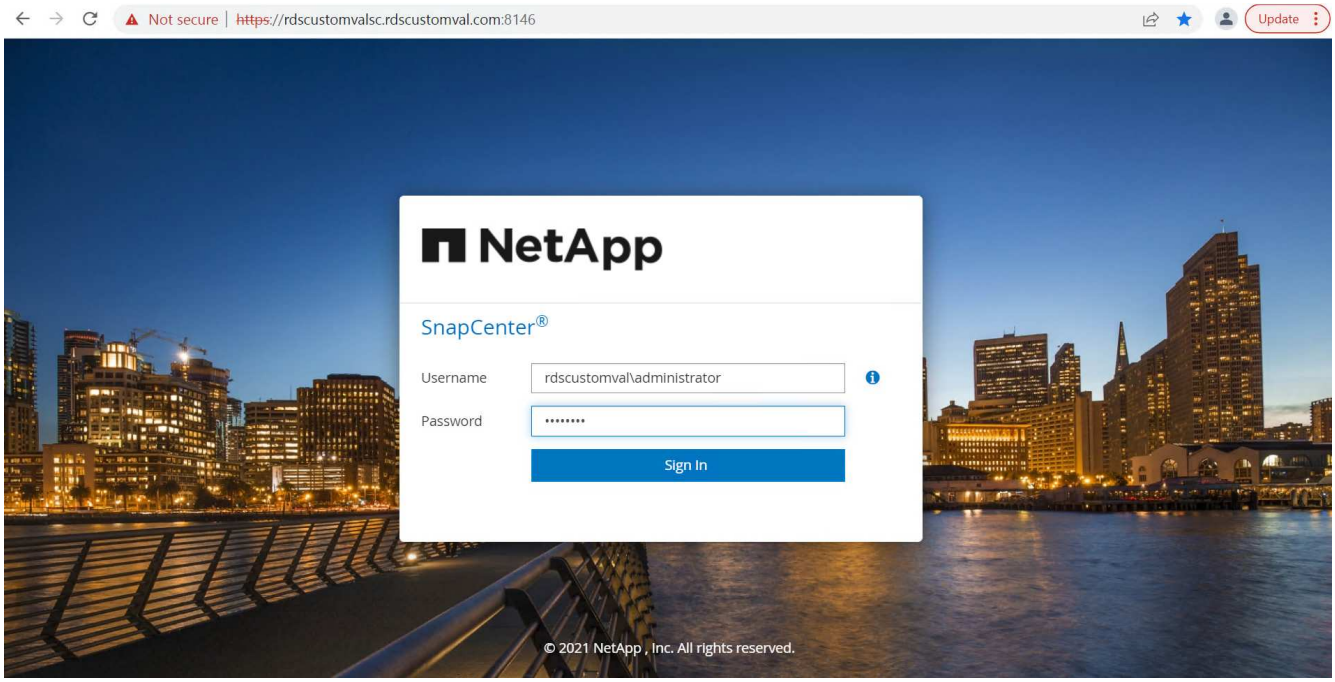
SnapCenter Installation

Folgen "Installieren des SnapCenter-Servers" So installieren Sie den SnapCenter-Server: In dieser Dokumentation wird die Installation eines eigenständigen SnapCenter-Servers erläutert. Eine SaaS-Version

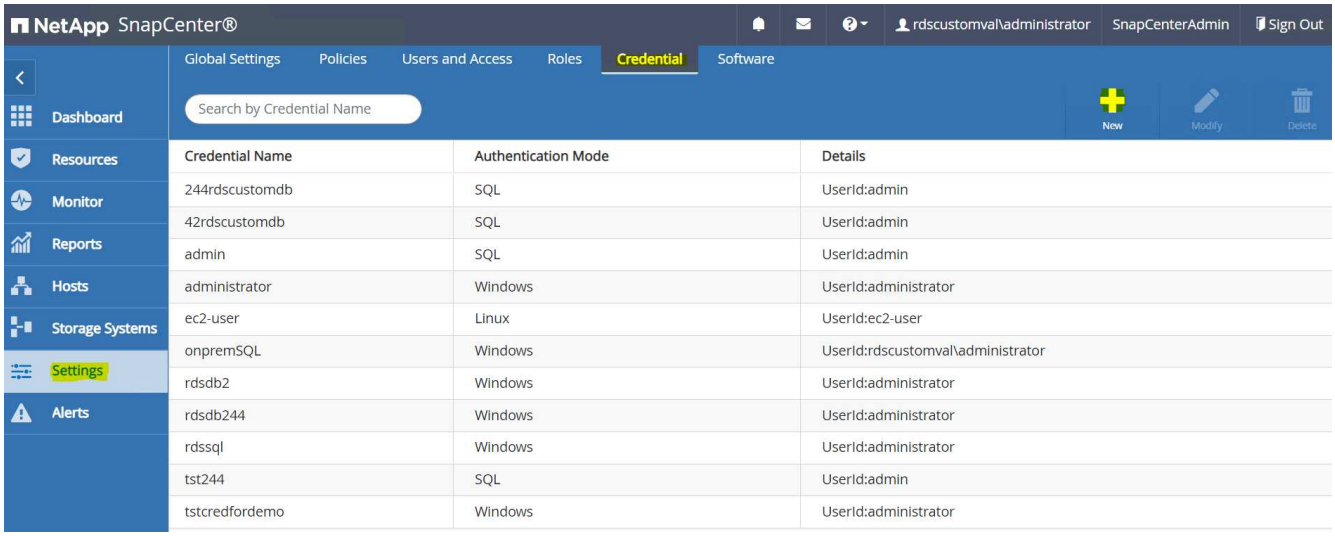
von SnapCenter ist derzeit in der Beta-Überprüfung und könnte in Kürze verfügbar sein. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren NetApp Vertriebsmitarbeiter, um Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten.

Konfiguration des SnapCenter Plug-ins für den EC2 Oracle Host

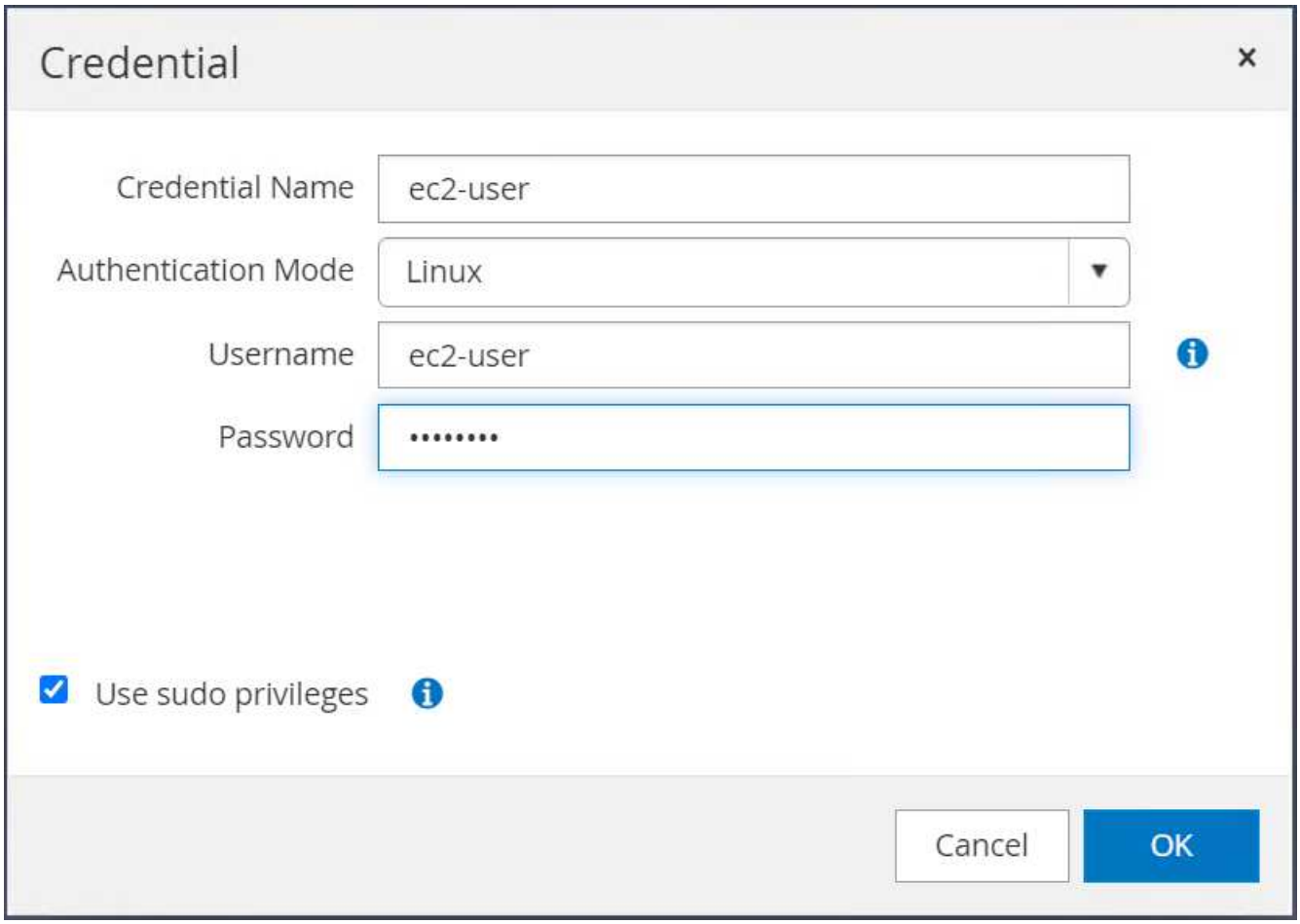
1. Melden SnapCenter Sie sich nach der automatisierten SnapCenter-Installation als administrativer Benutzer für den Windows-Host an, auf dem der SnapCenter-Server installiert ist.



2. Klicken Sie im linken Menü auf Einstellungen und dann Credential und New, um ec2-User-Anmeldeinformationen für die SnapCenter-Plugin-Installation hinzuzufügen.



3. Setzen Sie das ec2-User-Passwort zurück und aktivieren Sie die SSH-Passwort-Authentifizierung, indem Sie den bearbeiten `/etc/ssh/sshd_config` Datei auf dem EC2 Instance Host.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen „Sudo-Berechtigungen verwenden“ aktiviert ist. Im vorherigen Schritt setzen Sie einfach das ec2-User-Passwort zurück.



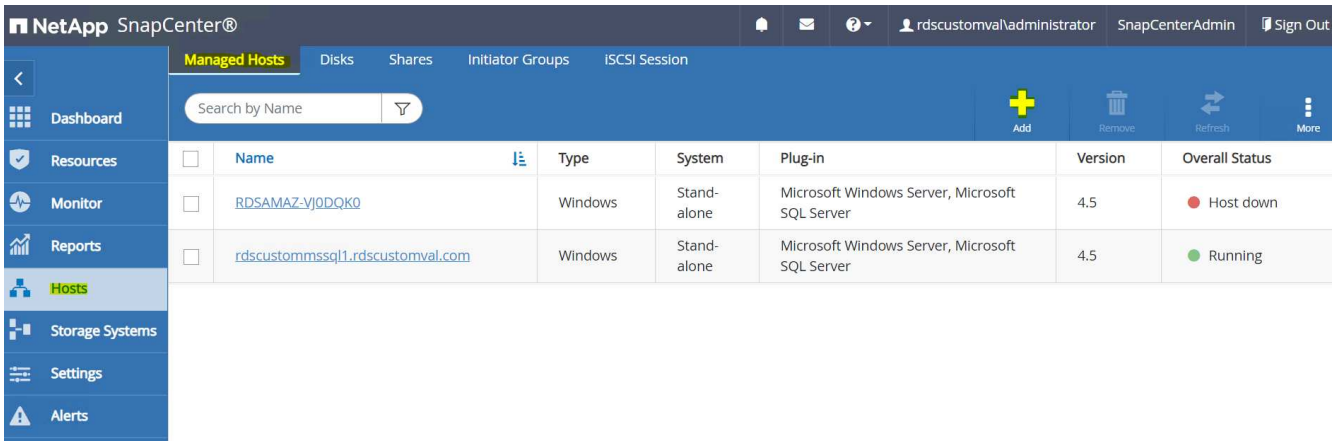
5. Fügen Sie zur Namensauflösung den SnapCenter-Servernamen und die IP-Adresse zur Host-Datei der EC2-Instanz hinzu.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ sudo vi /etc/hosts
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4
localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6
localhost6.localdomain6
10.0.1.233  rdscustomvalsc.rdscustomval.com rdscustomvalsc
```

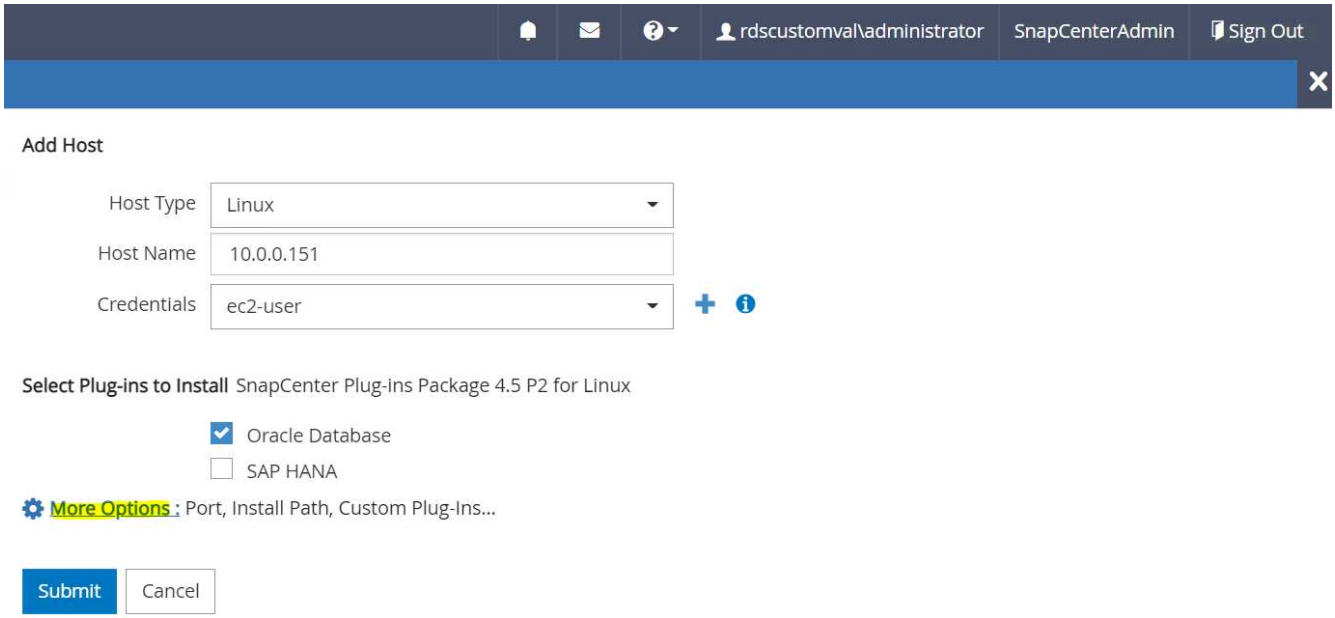
6. Fügen Sie auf dem Windows-Host des SnapCenter-Servers der Windows-Hostdatei die Host-IP-Adresse der EC2-Instanz hinzu `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`.

```
10.0.0.151      ip-10-0-0-151.ec2.internal
```

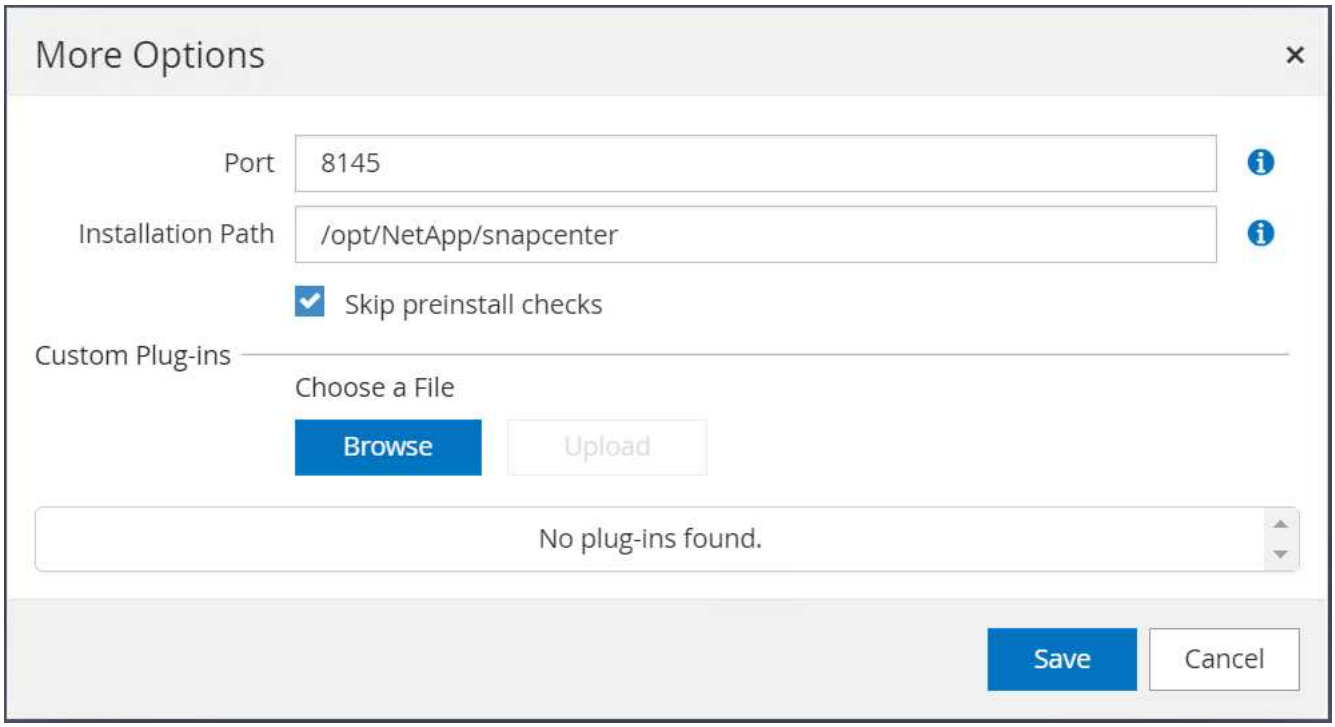
7. Wählen Sie im linken Menü Hosts > Managed Hosts aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen, um den EC2 Instance Host zu SnapCenter hinzuzufügen.



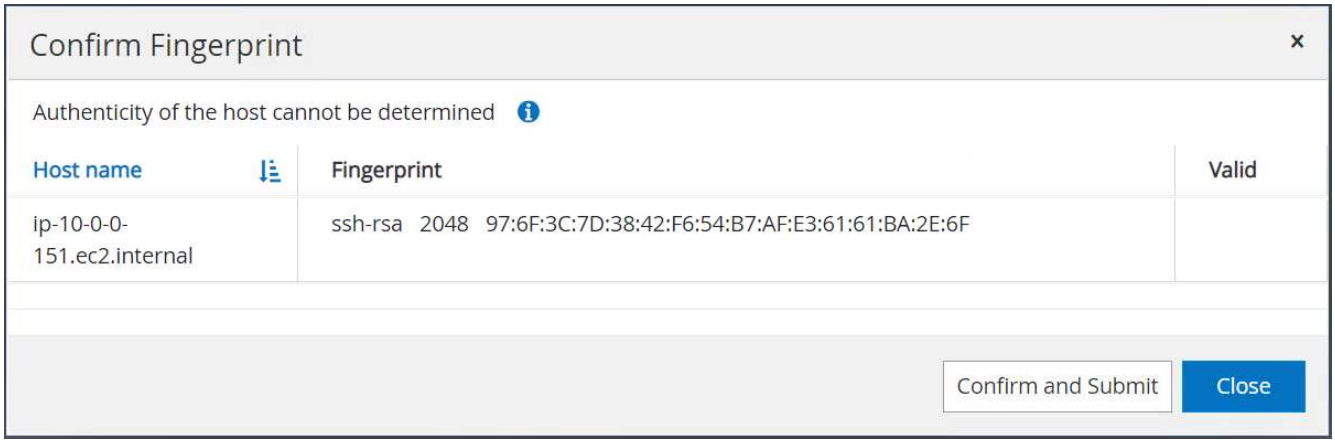
Aktivieren Sie Oracle Database, und klicken Sie vor dem Senden auf More Options.



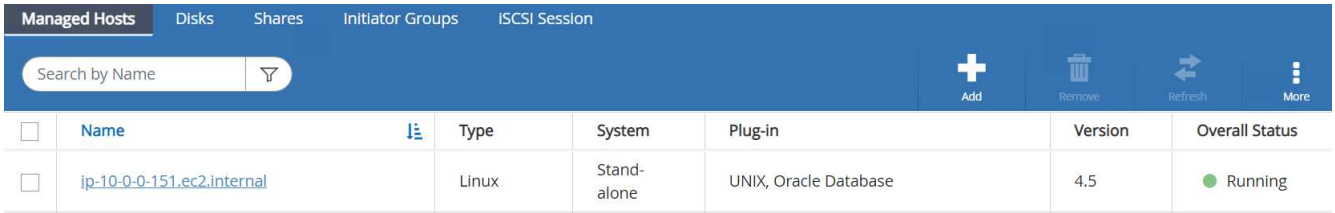
Aktivieren Sie Prüfungen Vor Der Installation Überspringen. Bestätigen Sie die Überprüfung der Vorinstallation überspringen, und klicken Sie dann auf nach Speichern senden.



Sie werden mit Fingerabdruck bestätigen aufgefordert und dann auf Bestätigen und Senden klicken.



Nach erfolgreicher Plugin-Konfiguration wird der Gesamtstatus des verwalteten Hosts als aktiv angezeigt.



Konfigurieren der Backup-Richtlinie für Oracle-Datenbank

Siehe diesen Abschnitt "Backup-Richtlinie für Datenbanken in SnapCenter einrichten" Weitere Informationen zur Konfiguration der Backup-Richtlinie für Oracle Datenbanken finden Sie unter.

Im Allgemeinen müssen Sie eine Politik für das vollständige Snapshot-Backup der Oracle-Datenbank und eine Politik für das Oracle Archiv-Log-only Snapshot-Backup erstellen.

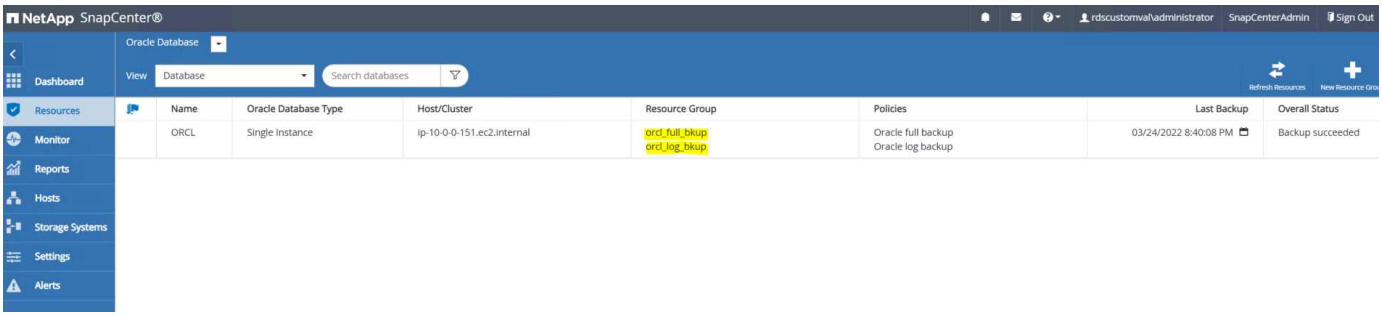
Sie können Oracle Archivprotokoll-Beschneidung in der Backup-Richtlinie aktivieren, um den Protokollarchiv-Speicherplatz zu steuern. Aktivieren Sie „Update SnapMirror nach dem Erstellen einer lokalen Snapshot Kopie“ in der „Select secondary Replication Option“, da Sie die Replizierung zu einem Standby-Standort für HA oder DR benötigen.

Konfigurieren Sie Backup und Planung von Oracle Datenbanken

Das Datenbank-Backup in SnapCenter ist benutzerkonfigurierbar und kann entweder einzeln oder als Gruppe in einer Ressourcengruppe eingerichtet werden. Das Backup-Intervall hängt von den RTO- und RPO-Zielen ab. NetApp empfiehlt, alle paar Stunden ein komplettes Datenbank-Backup auszuführen und das Protokoll-Backup mit einer höheren Frequenz, z. B. 10-15 Minuten, zu archivieren, um eine schnelle Recovery zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Oracle von "Backup-Richtlinie zum Schutz der Datenbank implementieren" Für detaillierte Schritt-für-Schritt-Prozesse zur Implementierung der im Abschnitt erstellten Backup-Richtlinie Konfigurieren der Backup-Richtlinie für Oracle-Datenbank Und für die Backup-Jobplanung.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für die Ressourcengruppen, die zum Backup einer Oracle-Datenbank eingerichtet wurden.



"Als Nächstes: Datenbankmanagement."

EC2/FSX Oracle Datenbankmanagement

"Früher: Implementierungsverfahren"

Neben der AWS EC2 und FSX Managementkonsole werden der Ansible-Steuerungsknoten und das SnapCenter UI-Tool für das Datenbankmanagement in dieser Oracle-Umgebung implementiert.

Ein Ansible-Steuerungsknoten kann zum Management der Oracle Umgebungskonfiguration verwendet werden. Dabei stehen parallele Updates zur Verfügung, durch die primäre und Standby-Instanzen für Kernel- oder Patch-Updates synchronisiert werden. Failover, Resynchronisierung und Failback können mit dem NetApp Automation Toolkit automatisiert werden, um eine schnelle Wiederherstellung und Verfügbarkeit von Applikationen mit Ansible zu ermöglichen. Einige wiederholbare Aufgaben zum Datenbankmanagement können mithilfe eines Playbooks zur Reduzierung menschlicher Fehler ausgeführt werden.

Das SnapCenter UI Tool kann Datenbank-Snapshot-Backups, zeitpunktgenaue Recovery, Klonen von Datenbanken usw. mit dem SnapCenter Plug-in für Oracle Datenbanken durchführen. Weitere Informationen zu Oracle-Plugin-Funktionen finden Sie im "SnapCenter Plug-in für Oracle Database – Übersicht".

Die folgenden Abschnitte erläutern, wie die wichtigsten Funktionen des Oracle Datenbankmanagements über die Benutzeroberfläche von SnapCenter erfüllt werden:

- Datenbank-Snapshot-Backups
- Zeitpunktgenaue Datenbank-Wiederherstellung
- Erstellen von Datenbankklonen

Beim Klonen von Datenbanken wird ein Replikat einer primären Datenbank auf einem separaten EC2 Host zur Datenwiederherstellung im Falle eines logischen Datenfehlers oder einer Beschädigung erstellt. Klone können auch für Applikationstests, Fehlerbehebung, Patch-Validierung usw. verwendet werden.

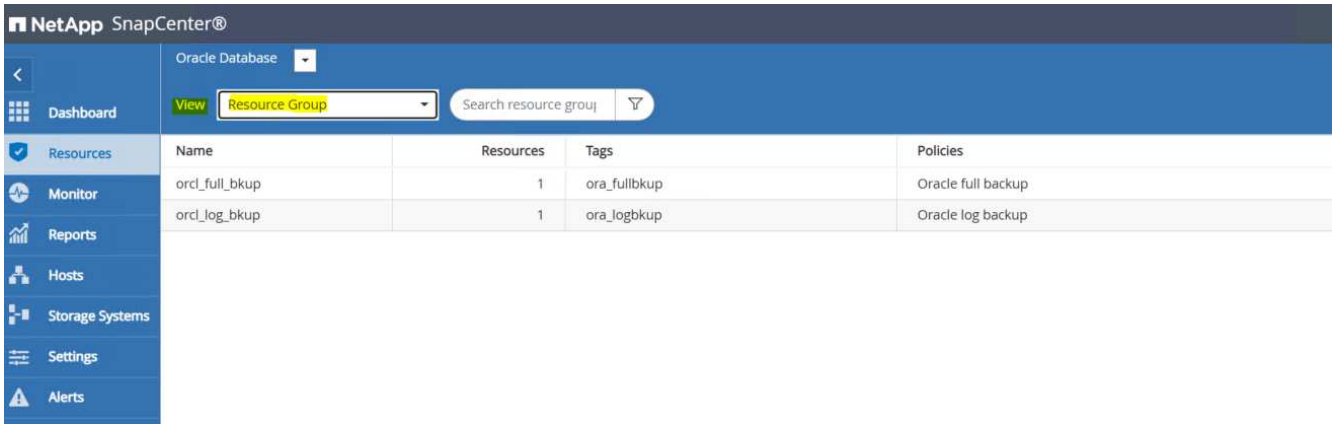
Erstellen eines Snapshots

Eine EC2/FSX Oracle-Datenbank wird regelmäßig in vom Benutzer konfigurierten Intervallen gesichert. Ein Benutzer kann jederzeit auch ein einmalig durchzuführenden Snapshot Backup durchführen. Dies gilt sowohl für Volldatenbank-Snapshot-Backups als auch für Archiv-Log-only Snapshot-Backups.

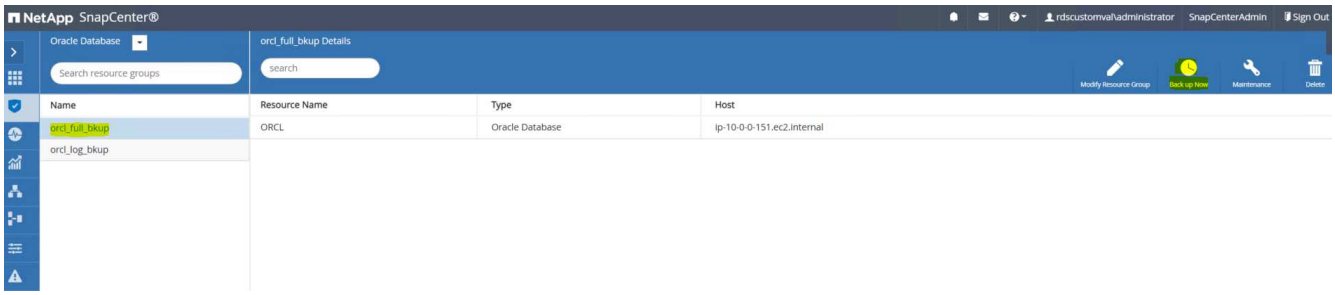
Erstellen eines vollständigen Datenbank-Snapshots

Ein vollständiger Datenbank-Snapshot umfasst alle Oracle Dateien, einschließlich Datendateien, Steuerdateien und Archivprotokolldateien.

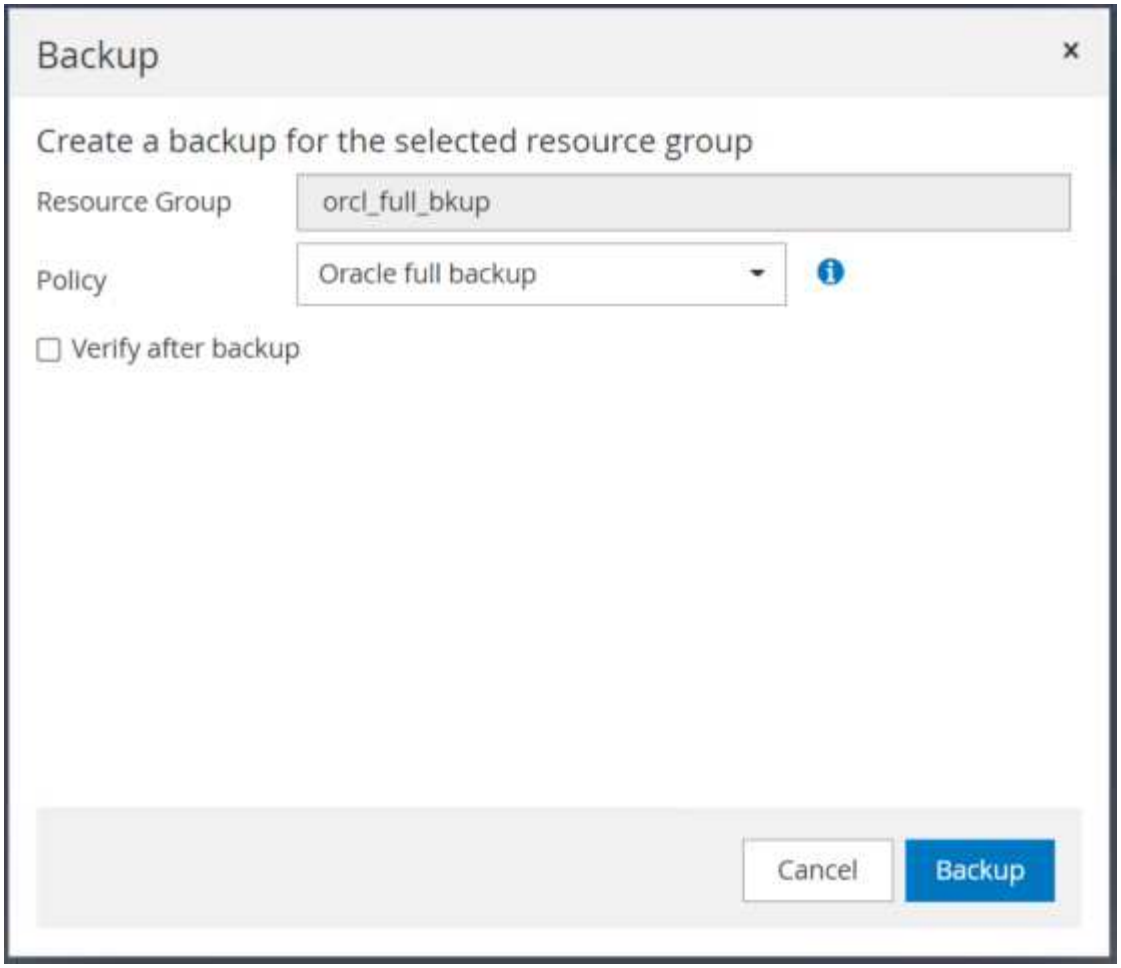
1. Melden Sie sich in der Benutzeroberfläche von SnapCenter an und klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Ressourcen“. Wechseln Sie im Dropdown-Menü Ansicht in die Ansicht Ressourcengruppe.



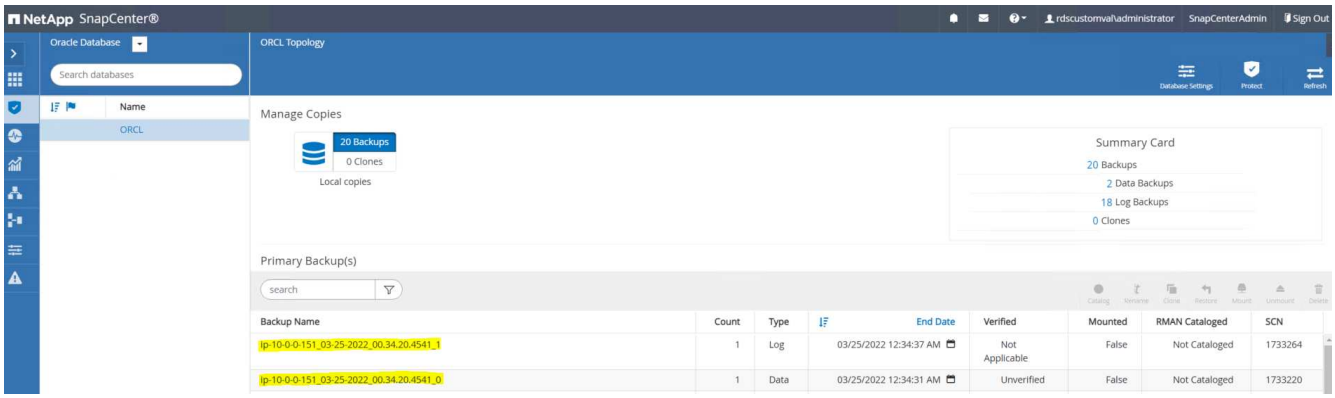
2. Klicken Sie auf den Namen der vollständigen Backup-Ressource, und klicken Sie dann auf das Symbol Jetzt sichern, um ein Add-hoc-Backup zu starten.



3. Klicken Sie auf Backup und bestätigen Sie dann das Backup, um eine vollständige Datenbank-Sicherung zu starten.



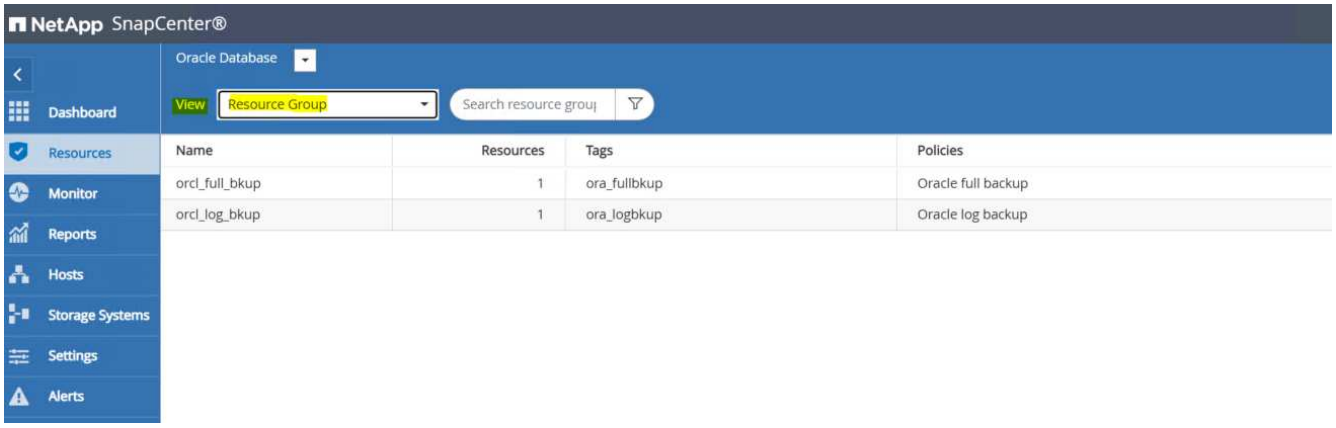
Öffnen Sie in der Ansicht „Ressource“ für die Datenbank die Seite „verwaltete Backupkopien für die Datenbank“, um zu überprüfen, ob die einmalige Sicherung erfolgreich abgeschlossen wurde. Ein vollständiges Datenbank-Backup erstellt zwei Snapshots: Einen für das Daten-Volume und einen für das Log-Volume.



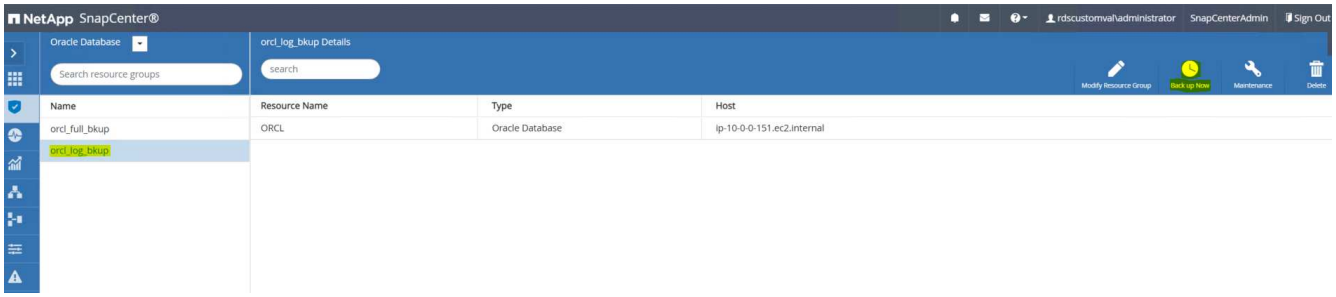
Erstellen eines Snapshot für Archivprotokolle

Ein Snapshot für das Archivprotokoll wird nur für das Oracle Archiv-Log-Volume erstellt.

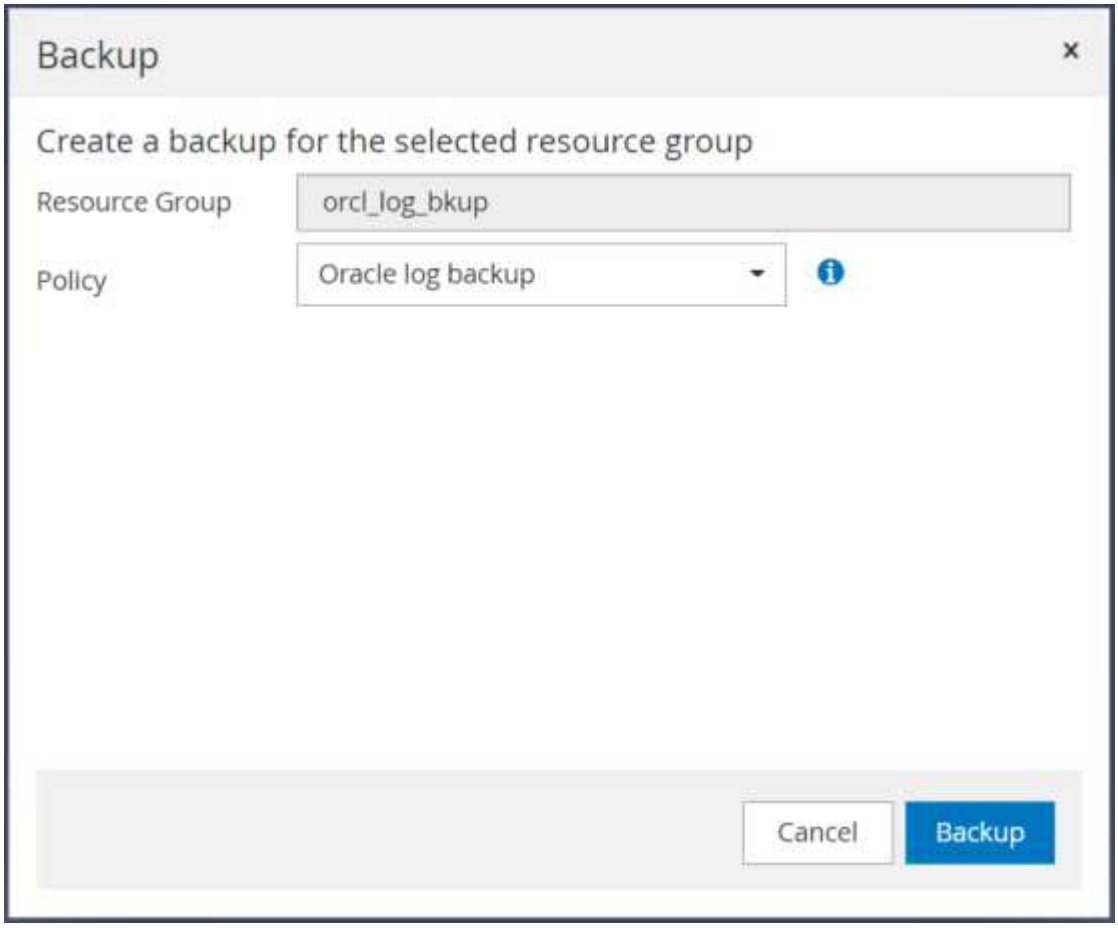
1. Melden Sie sich in der Benutzeroberfläche von SnapCenter an und klicken Sie in der Menüleiste links auf die Registerkarte „Ressourcen“. Wechseln Sie im Dropdown-Menü Ansicht in die Ansicht Ressourcengruppe.



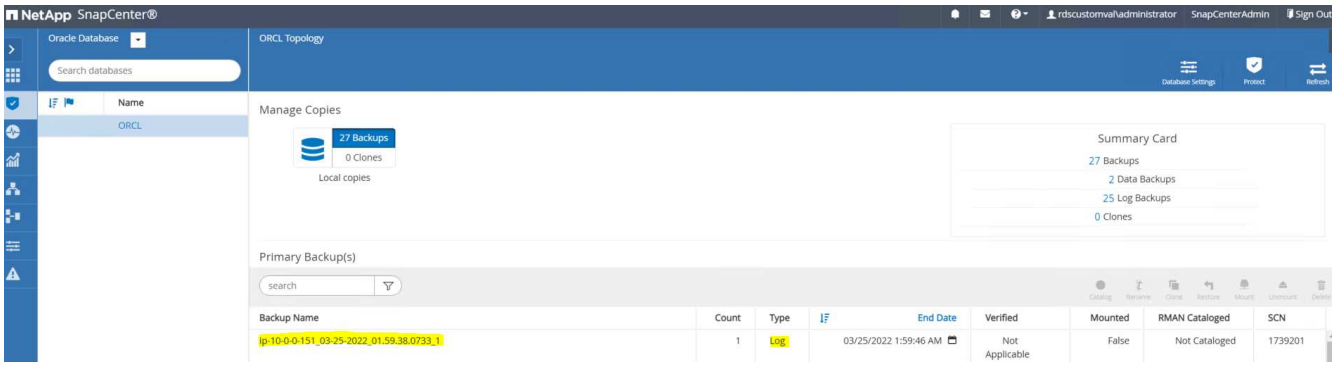
2. Klicken Sie auf den Namen der Backup-Ressource protokollieren und klicken Sie dann auf das Symbol Jetzt sichern, um eine zusätzliche Sicherung für Archivprotokolle zu starten.



3. Klicken Sie auf Backup und bestätigen Sie dann das Backup, um eine Archiv-Log-Sicherung zu starten.



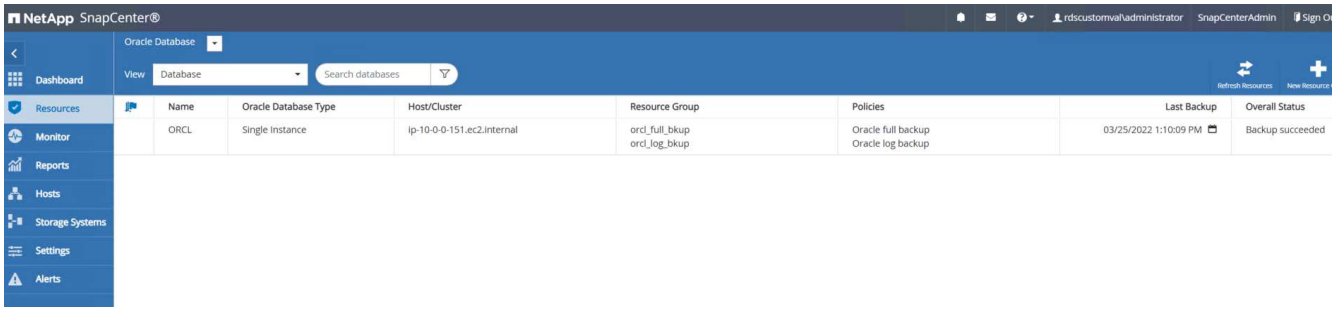
Öffnen Sie in der Ansicht „Ressource“ für die Datenbank die Seite „verwaltete Backupkopien für die Datenbank“, um zu überprüfen, ob die Sicherungskopie für das einmalige Archivprotokoll erfolgreich abgeschlossen wurde. Ein Backup des Archivprotokolls erstellt einen Snapshot für das Protokollvolumen.



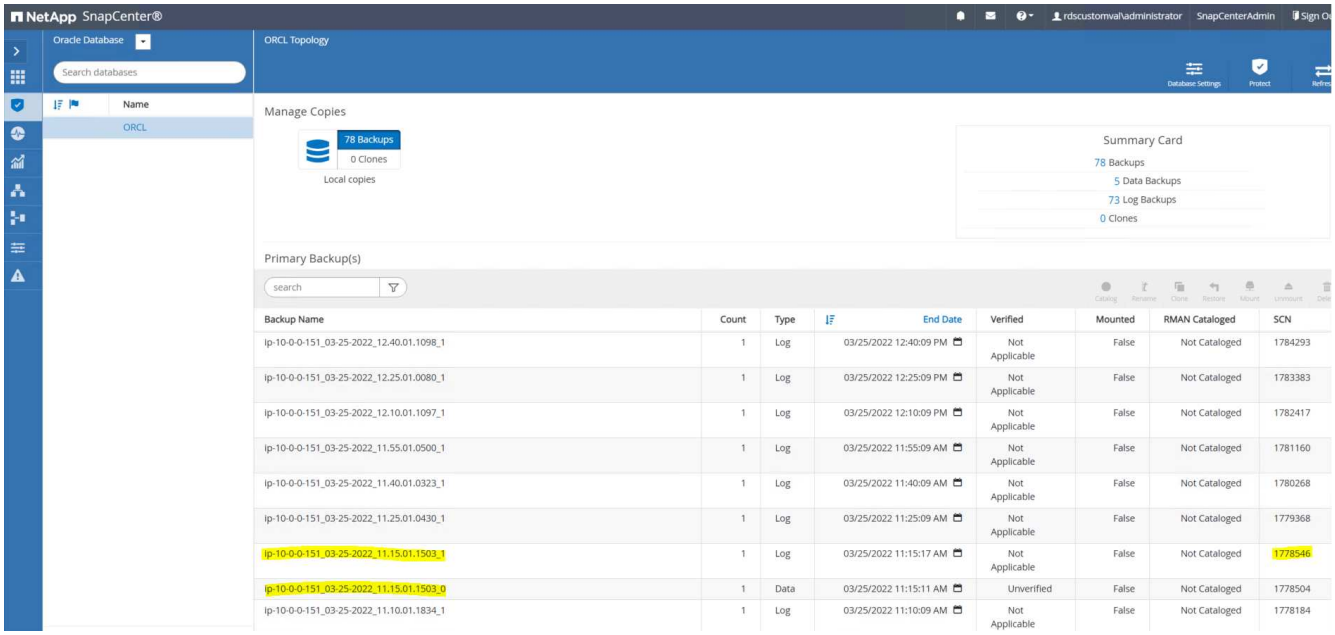
Wiederherstellung zu einem bestimmten Zeitpunkt

Eine zeitpunktgenaue SnapCenter Wiederherstellung wird auf demselben EC2 Instanzhost ausgeführt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Wiederherstellung durchzuführen:

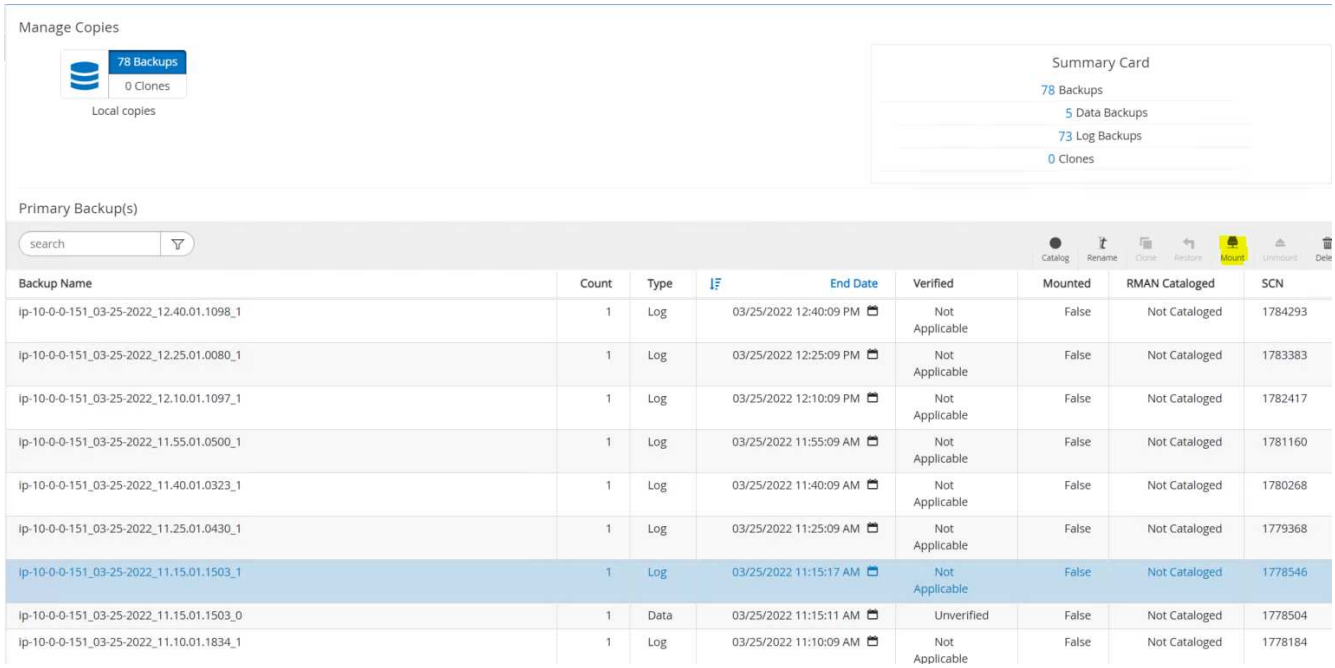
1. Klicken Sie auf der Registerkarte SnapCenter-Ressourcen > Datenbank auf den Datenbanknamen, um das Datenbank-Backup zu öffnen.



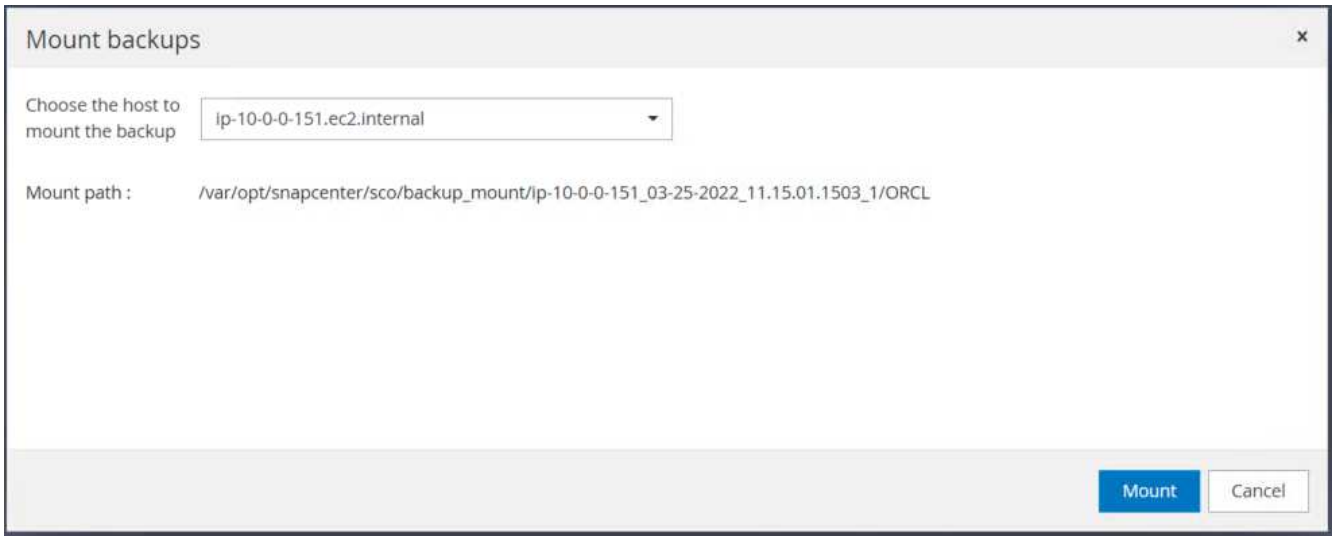
2. Wählen Sie die Datenbank-Backup-Kopie und den gewünschten Zeitpunkt für die Wiederherstellung aus. Markieren Sie auch die entsprechende SCN-Nummer für den Point-in-Time. Die Point-in-Time-Wiederherstellung kann entweder mit der Zeit oder mit dem SCN durchgeführt werden.



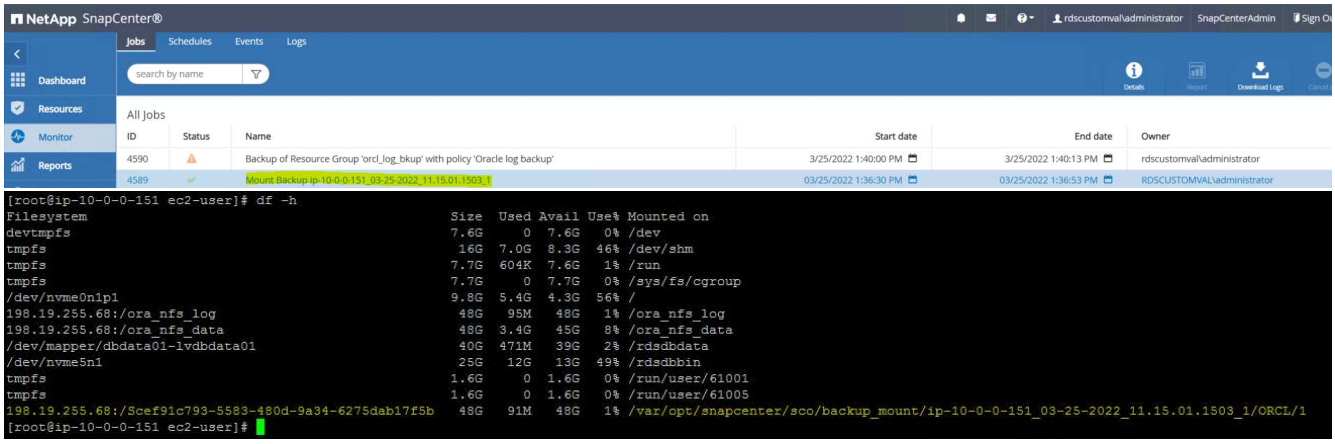
3. Markieren Sie den Snapshot des Protokollvolumens, und klicken Sie auf die Schaltfläche Mount, um das Volume zu mounten.



4. Wählen Sie die primäre EC2-Instanz, um das Protokoll-Volume zu mounten.



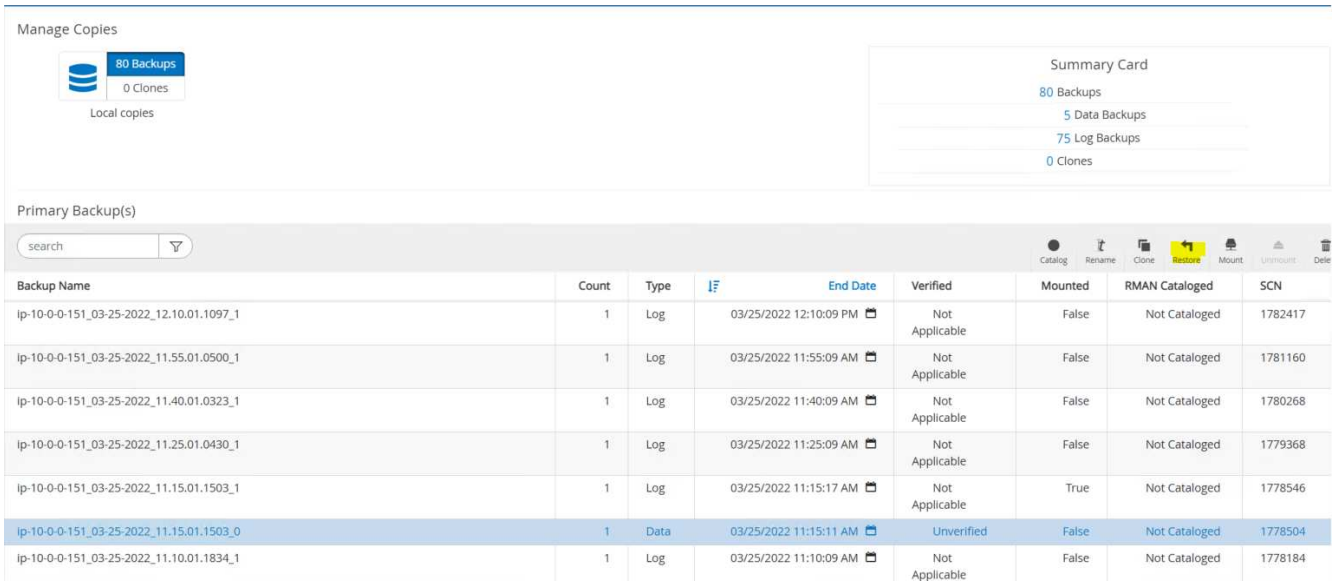
5. Vergewissern Sie sich, dass der Mount-Job erfolgreich abgeschlossen wurde. Überprüfen Sie auch auf dem EC2 Instance-Host, um das gemountete Protokoll-Volume und auch den Mount Point-Pfad zu sehen.



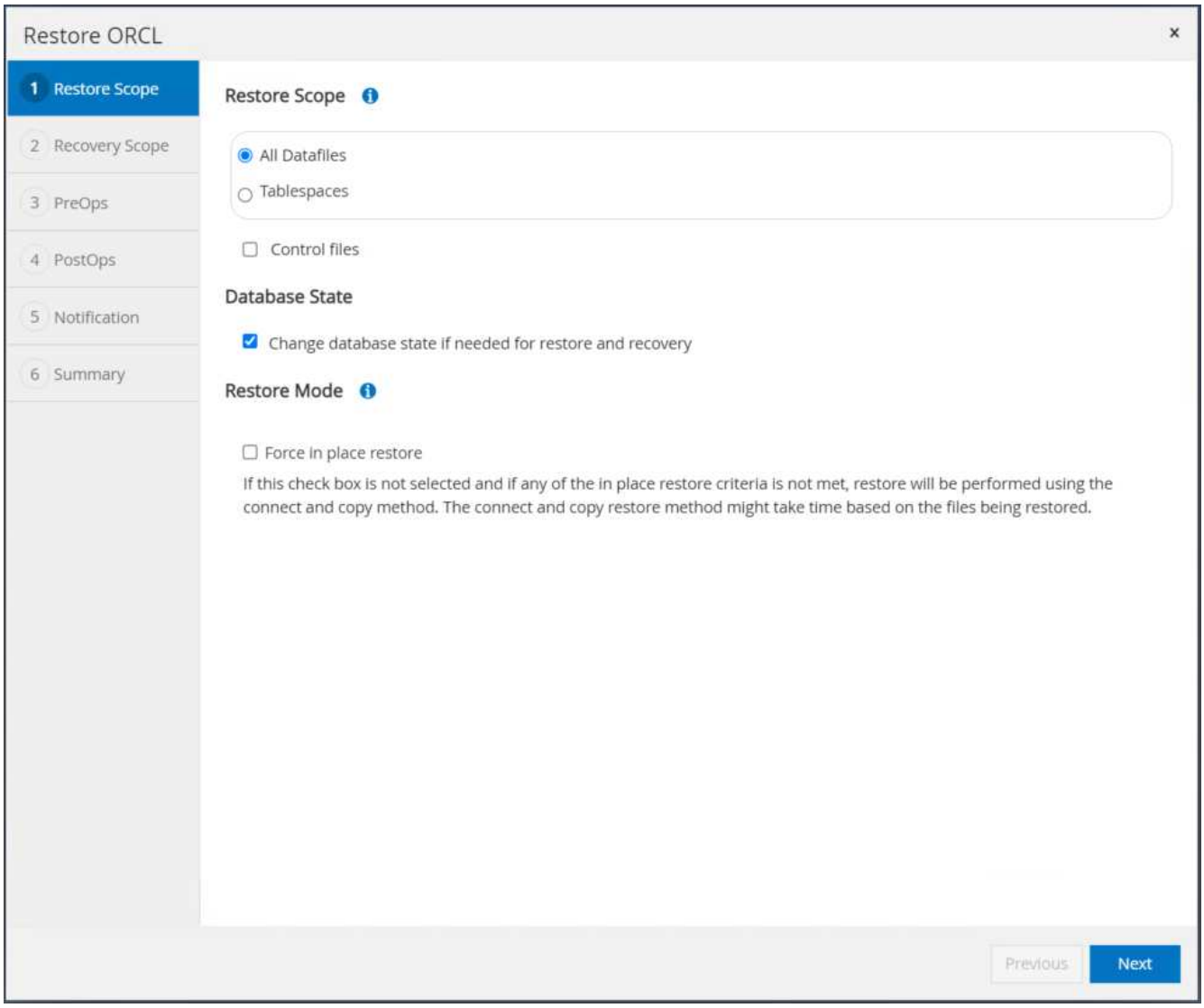
6. Kopieren Sie die Archivprotokolle vom gemounteten Protokollvolume in das aktuelle Archivprotokollverzeichnis.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cp /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-
10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1/db/ORCL_A/arch/*.arc
/ora_nfs_log/db/ORCL_A/arch/
```

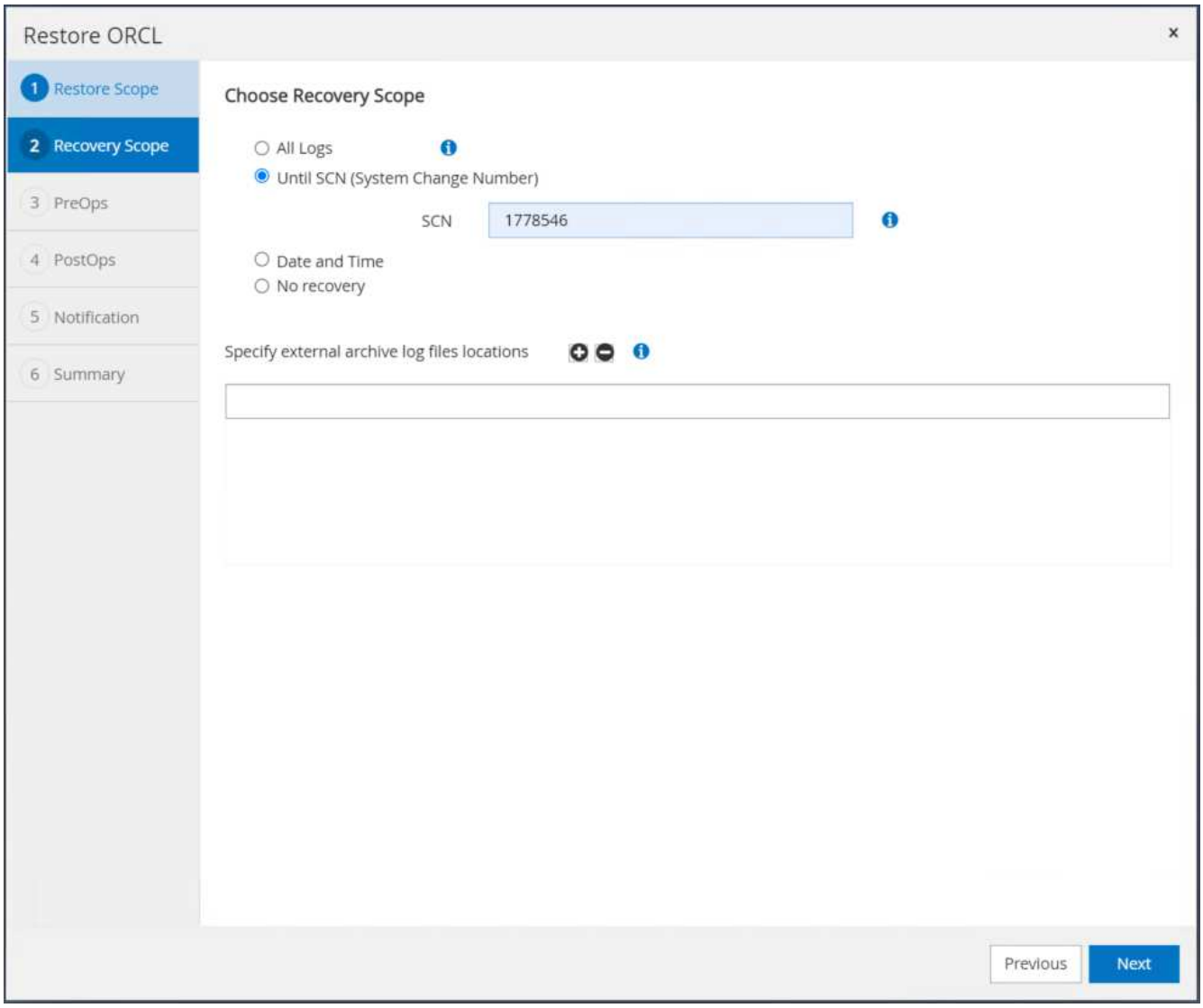
7. Kehren Sie zur Registerkarte SnapCenter-Ressourcen > Seite Datenbank-Backup zurück, markieren Sie die Daten-Snapshot-Kopie und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen, um den Workflow zur Datenbankwiederherstellung zu starten.



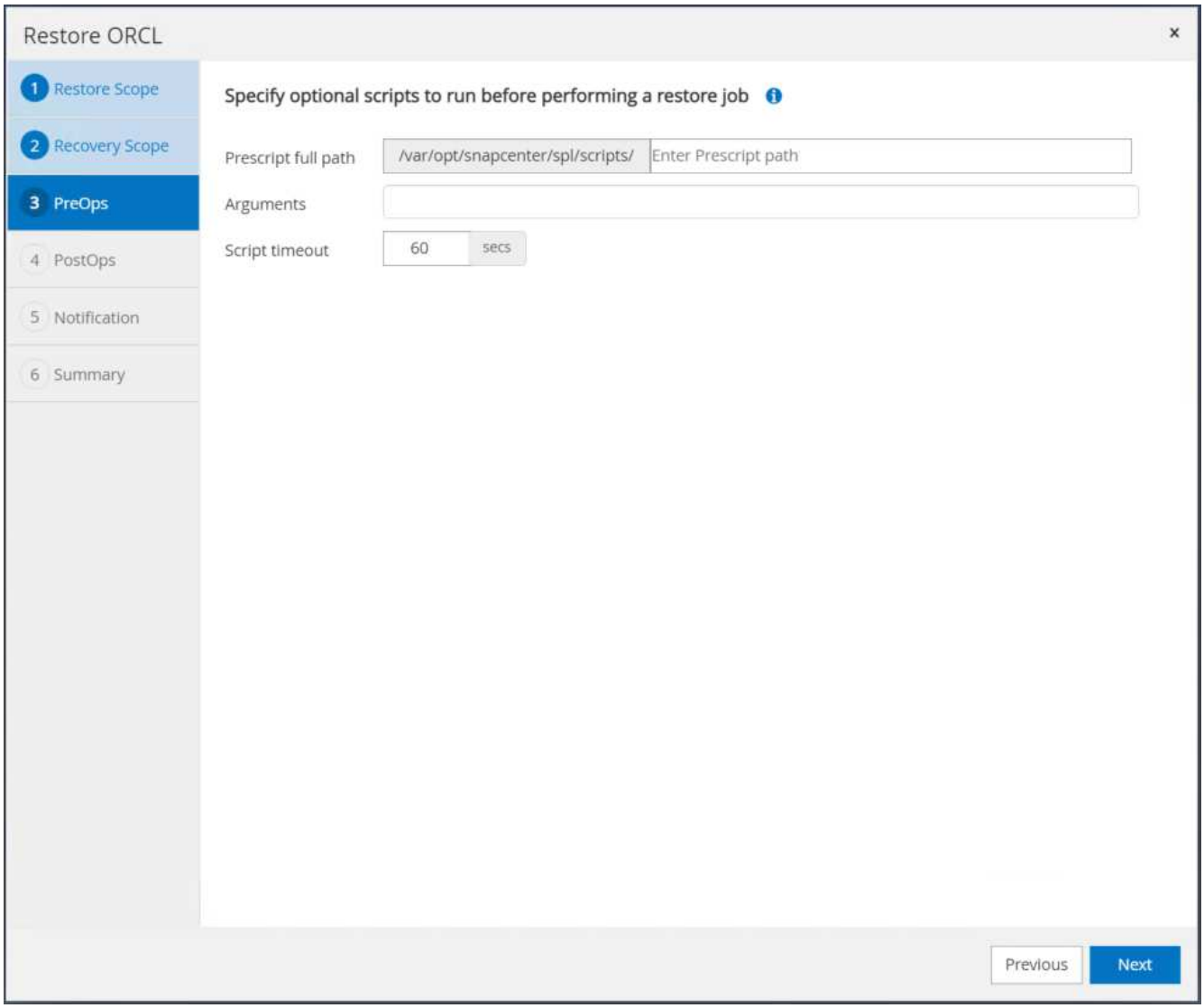
8. Überprüfen Sie „Alle Datendateien“ und „Datenbankstatus ändern, falls erforderlich für Restore und Recovery“, und klicken Sie auf Weiter.



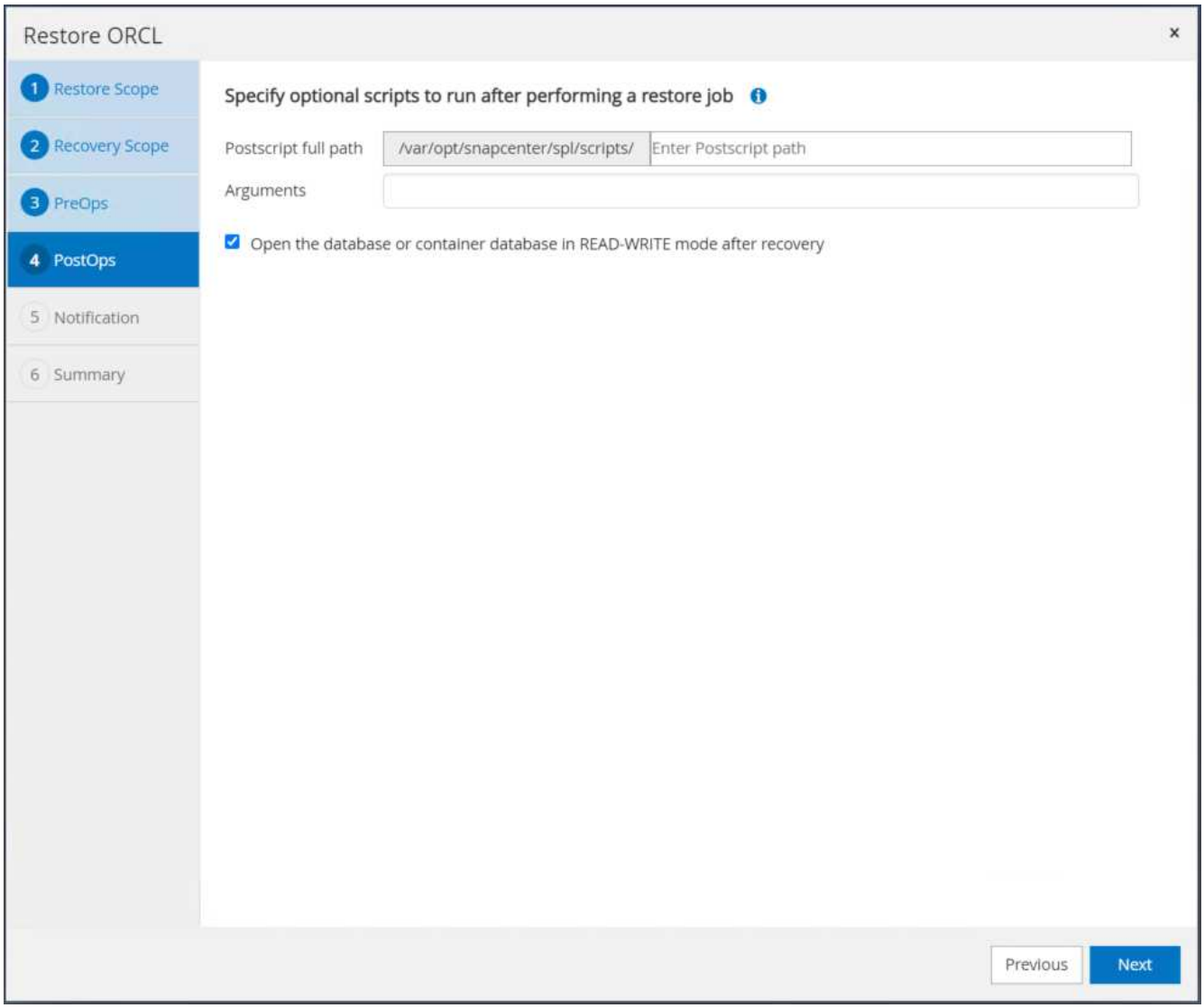
9. Wählen Sie einen gewünschten Wiederherstellungsumfang mit SCN oder Time aus. Statt die gemounteten Archivprotokolle wie in Schritt 6 gezeigt in das aktuelle Logverzeichnis zu kopieren, kann der gemountete Archiv-Log-Pfad in "Geben Sie externe Archiv-Log-Dateien Speicherorte" zur Wiederherstellung aufgelistet werden.



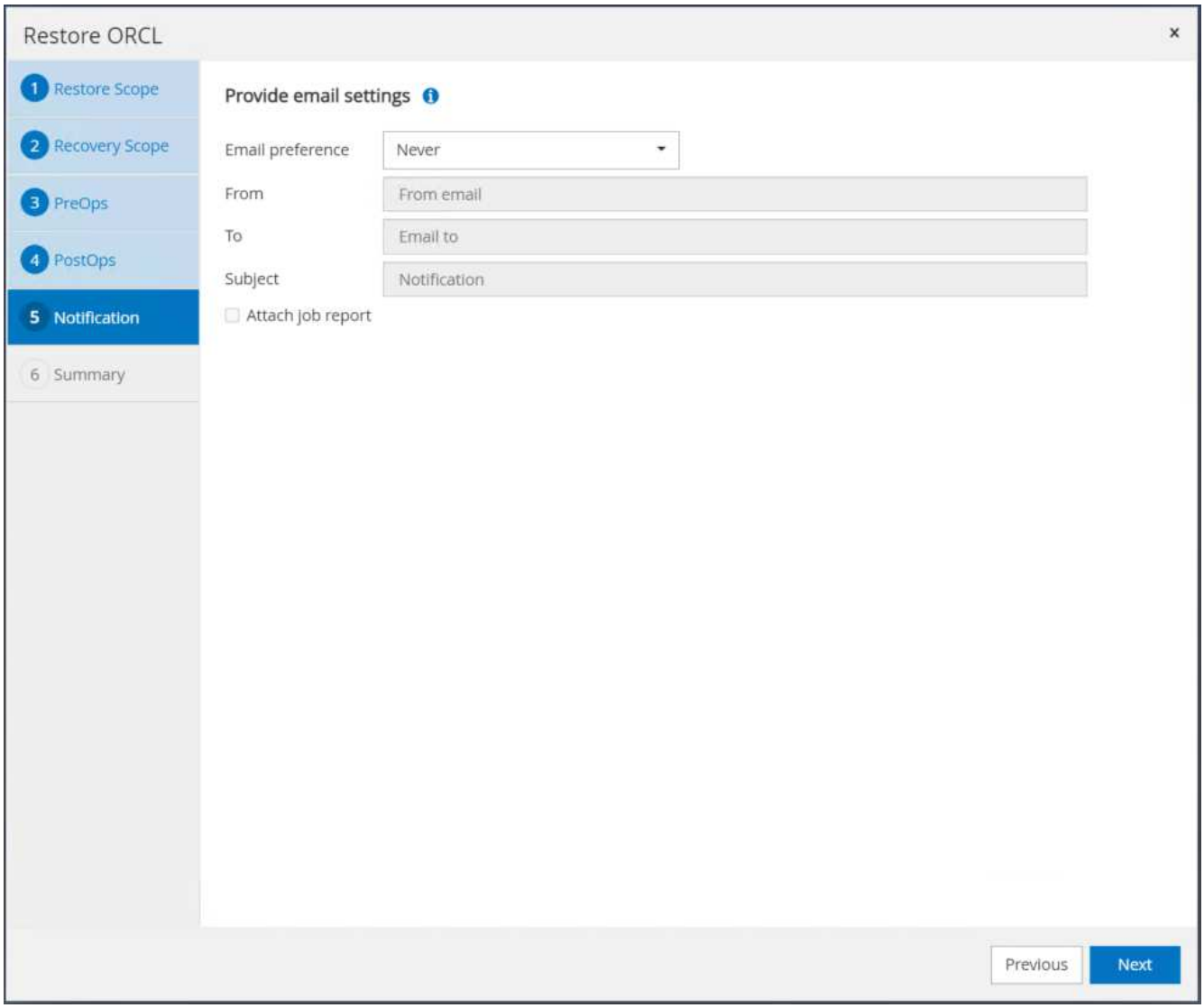
10. Geben Sie bei Bedarf ein optionales Preskript an.



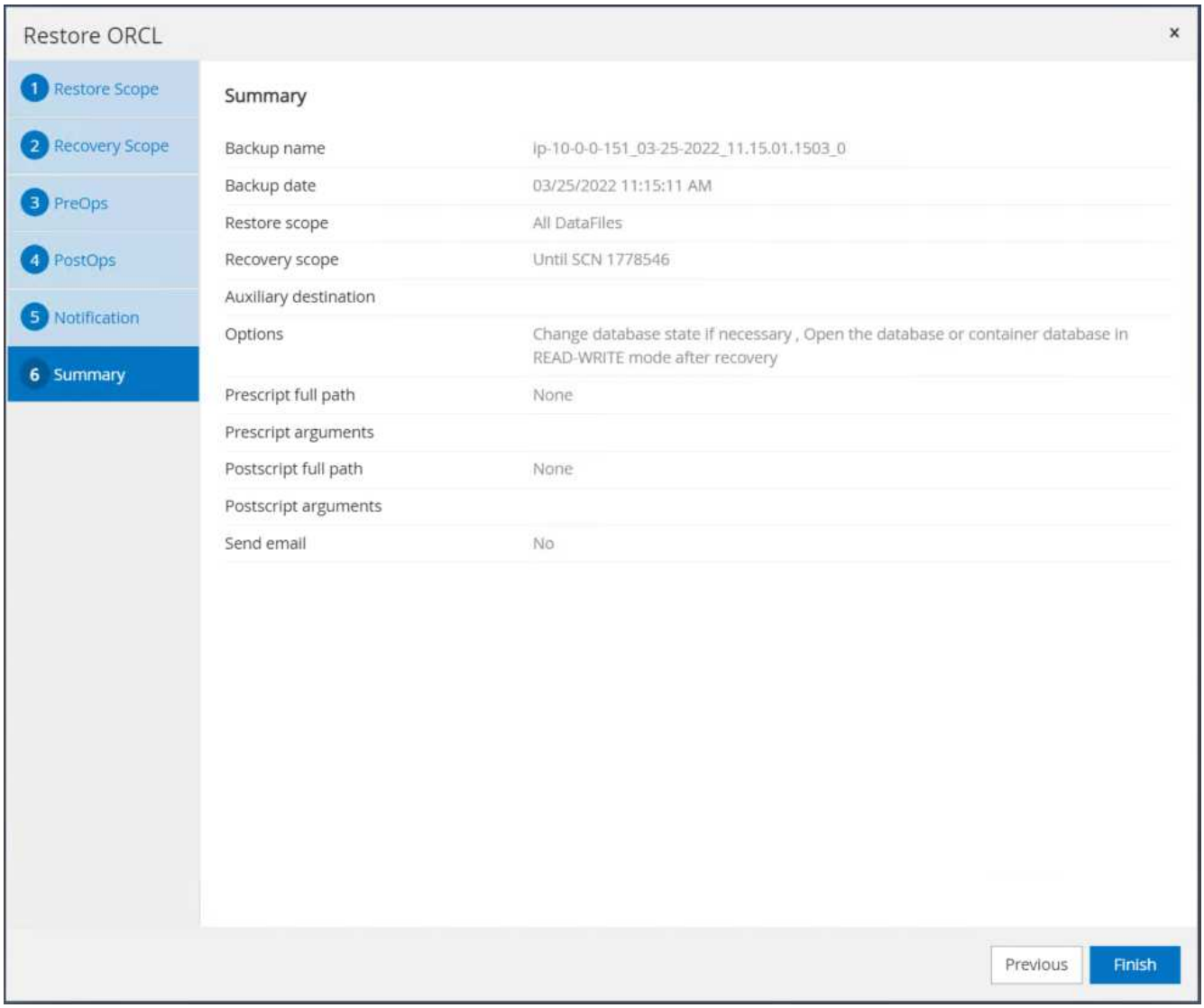
11. Geben Sie ggf. ein optionales Nachskript an, das ausgeführt werden soll. Überprüfen Sie die geöffnete Datenbank nach der Wiederherstellung.



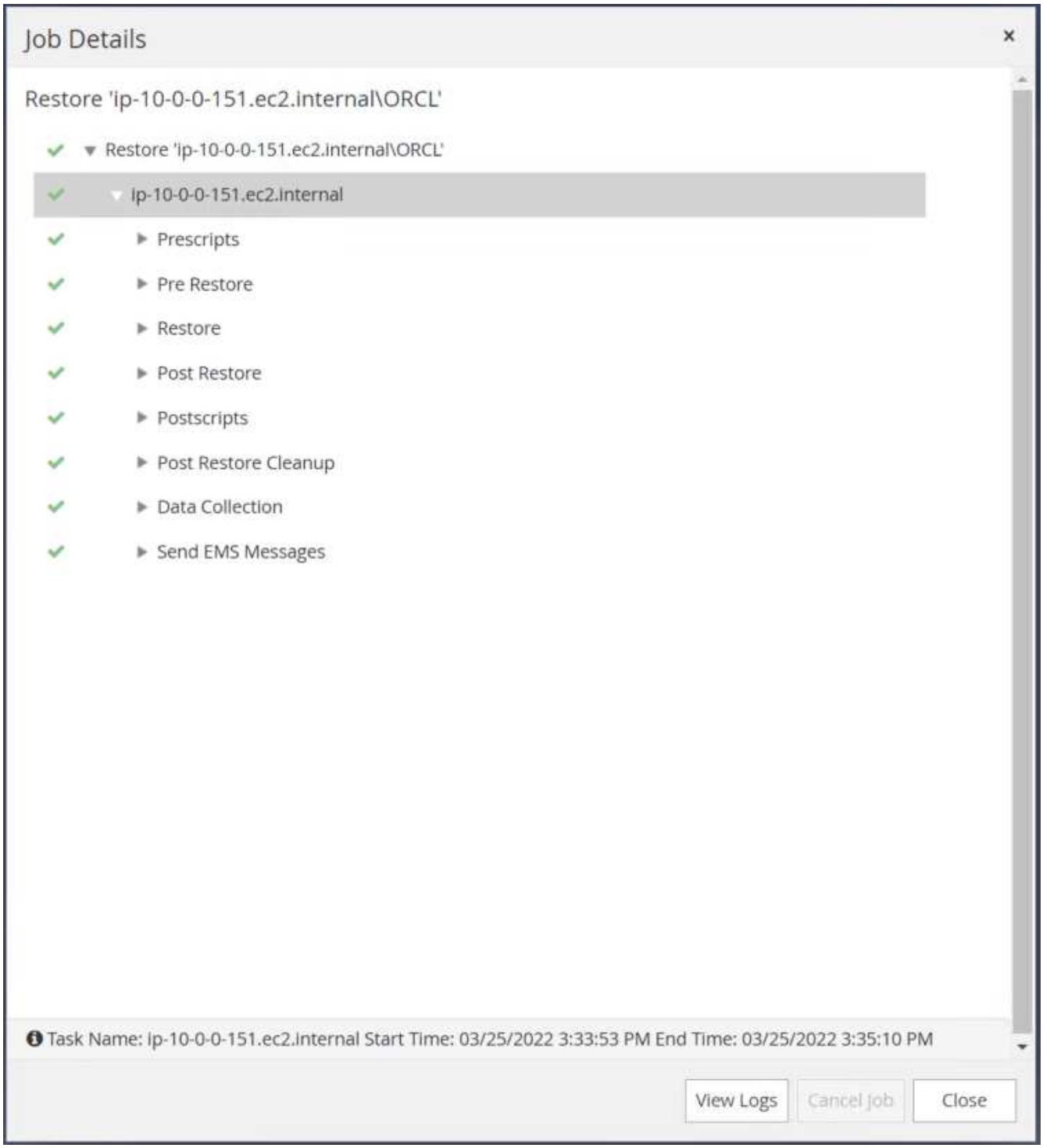
12. Geben Sie einen SMTP-Server und eine E-Mail-Adresse an, wenn eine Jobbenachrichtigung erforderlich ist.



13. Stellen Sie die Jobübersicht wieder her. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Wiederherstellungsauftrag zu starten.



14. Validieren Sie die Wiederherstellung aus SnapCenter.



15. Validieren Sie die Wiederherstellung über den EC2 Instance Host.

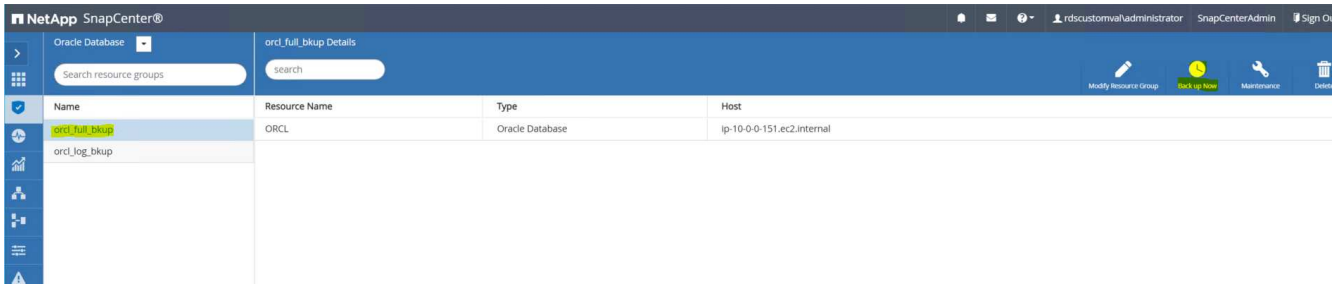
```
-bash-4.2$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Mar 25 15:44:08 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2020, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> select name, RESETLOGS_CHANGE#, RESETLOGS_TIME, open_mode from v$database;

NAME      RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS OPEN_MODE
--------- ----------------- --------- --------------------
ORCL                1778547 25-MAR-22 READ WRITE

SQL>
```

16. Um die Bereitstellung des Wiederherstellungsprotokollvolumens aufzuheben, kehren Sie die Schritte in Schritt 4 um.

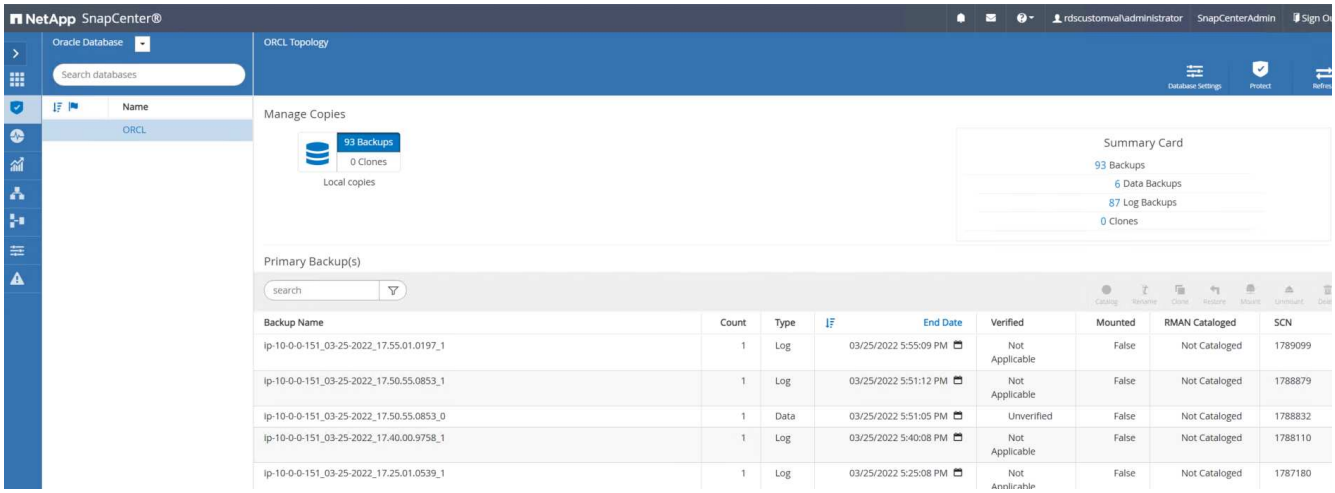
Erstellen eines Datenbankklons

Der folgende Abschnitt zeigt, wie der Workflow für SnapCenter-Klone zum Erstellen eines Datenbankklonen aus einer primären Datenbank auf eine Standby-EC2-Instanz verwendet wird.

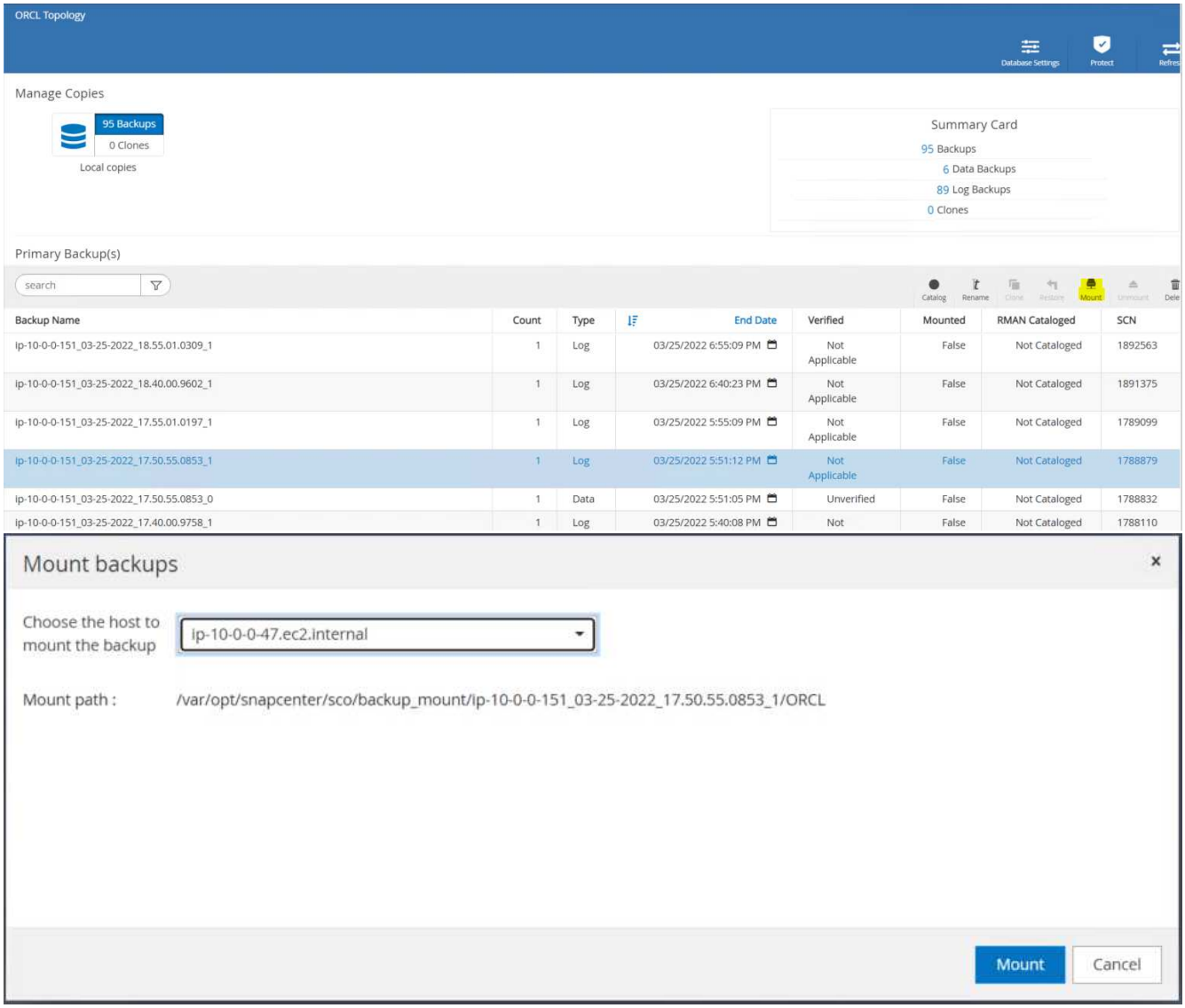
1. Erstellen Sie mit der vollständigen Backup-Ressourcengruppe ein vollständiges Snapshot-Backup der primären Datenbank von SnapCenter.



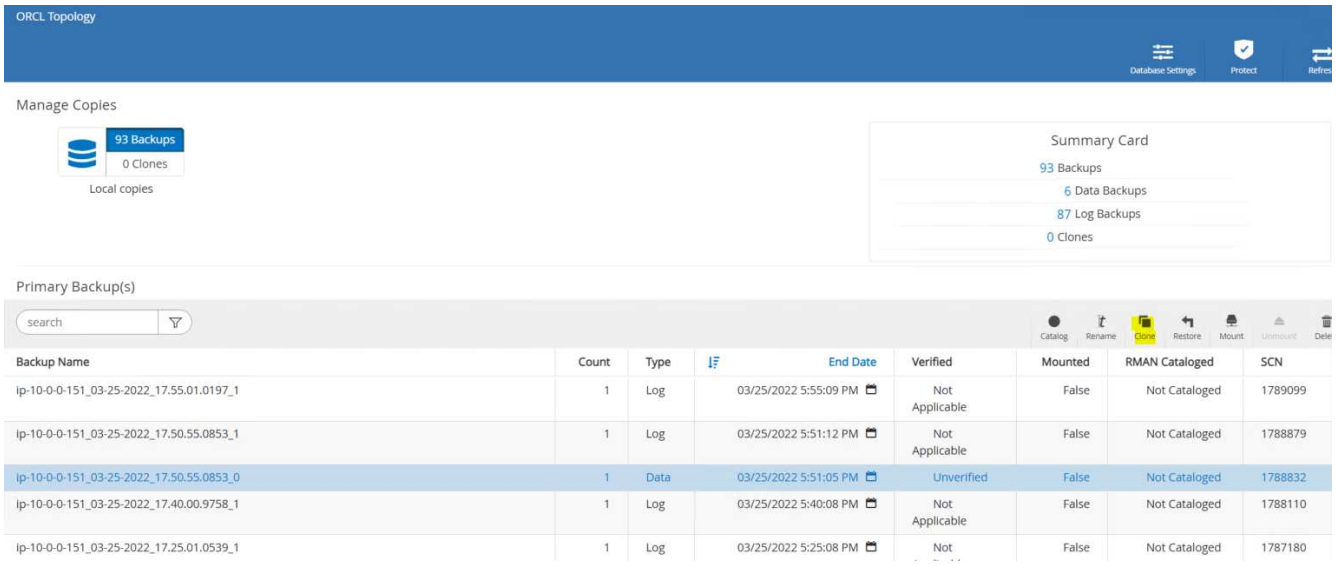
2. Öffnen Sie auf der Registerkarte SnapCenter-Ressource > Datenbank die Seite Datenbank-Backup-Verwaltung für die primäre Datenbank, aus der das Replikat erstellt werden soll.



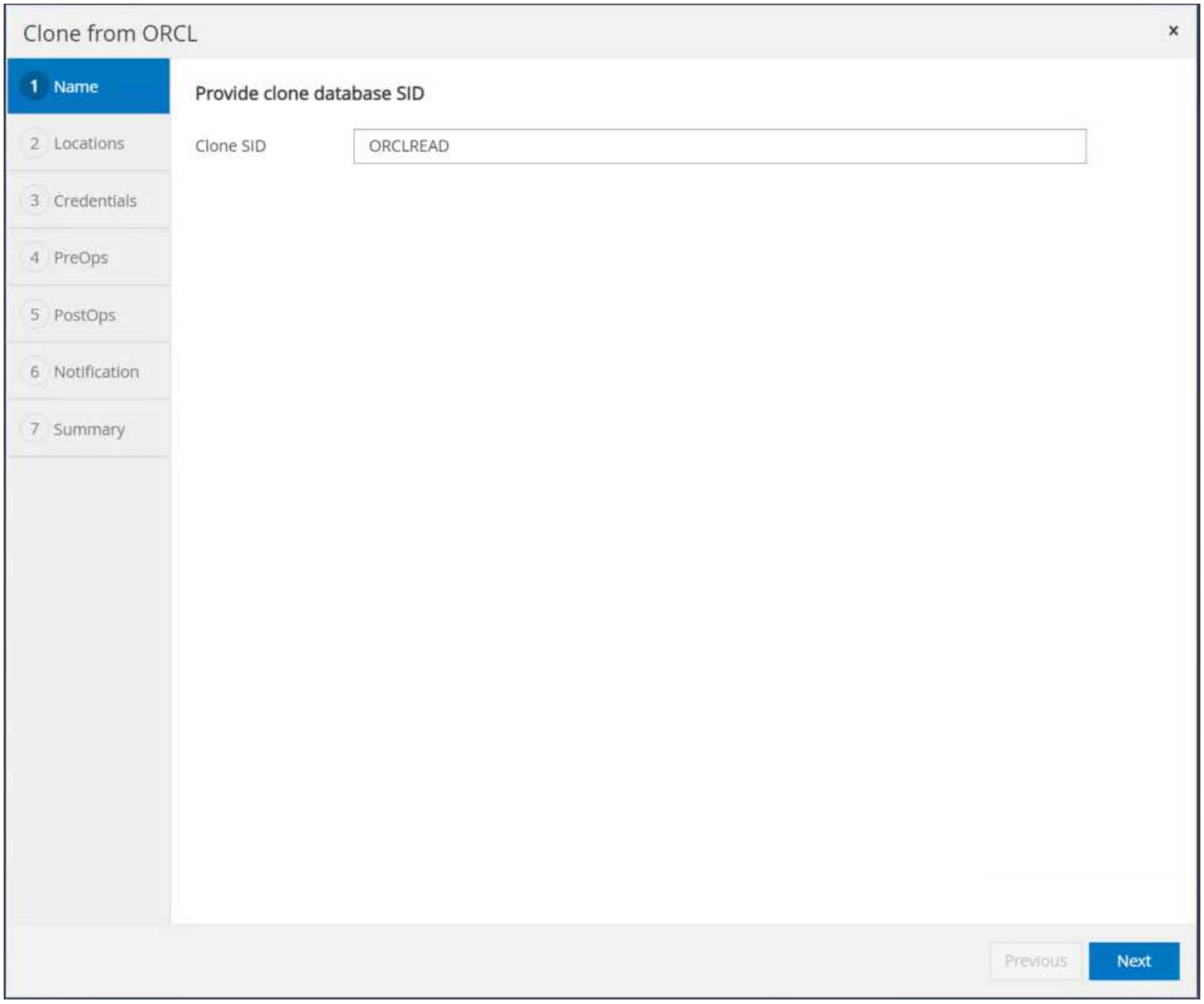
3. Mounten Sie den in Schritt 4 erstellte Protokoll-Volume-Snapshot zum Standby-EC2-Instanz-Host.



4. Markieren Sie die für das Replikat zu klonenden Snapshot Kopie und klicken Sie auf die Schaltfläche Klonen, um das Klonverfahren zu starten.

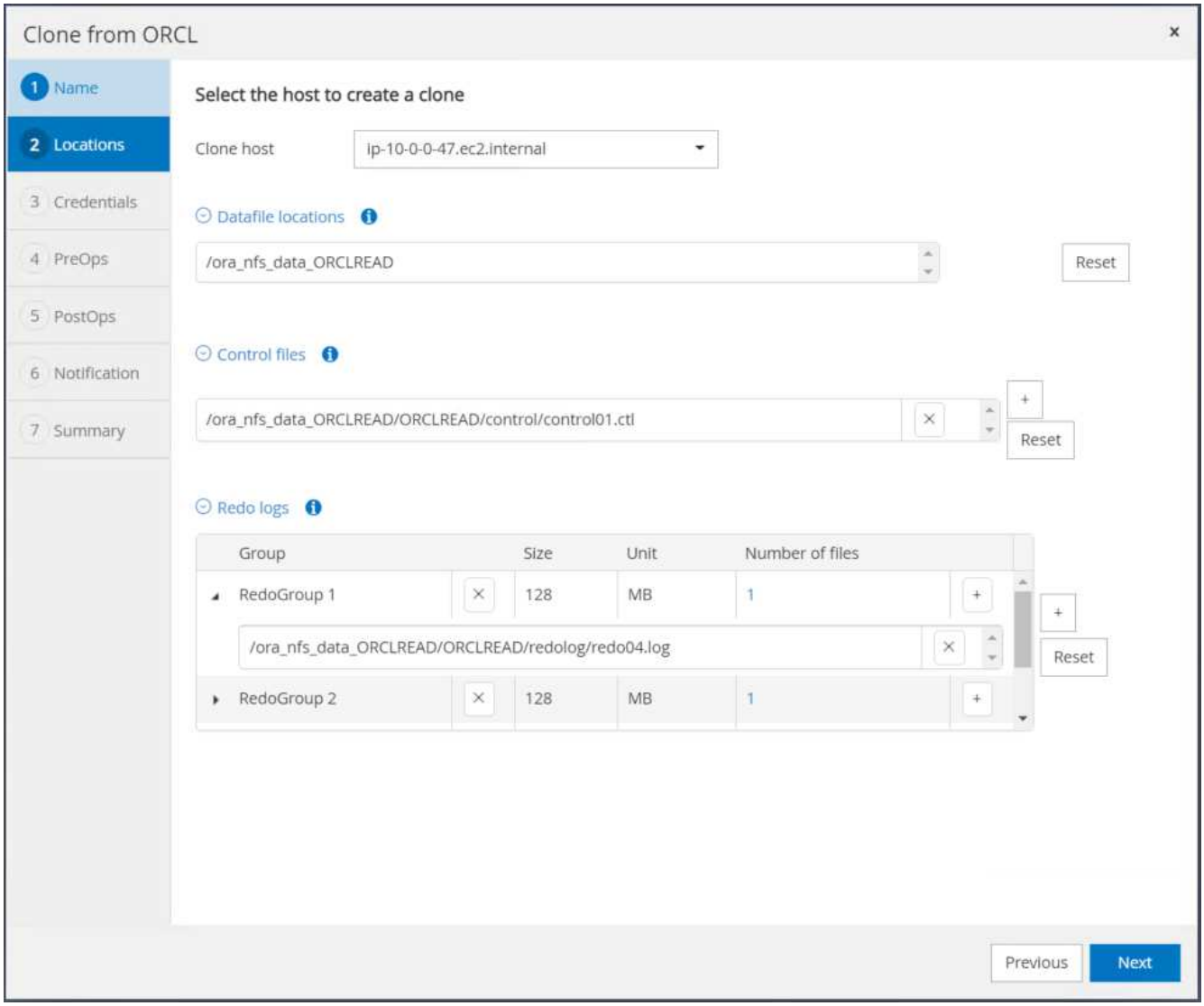


5. Ändern Sie den Namen der Replikatkopie, damit sie sich vom Namen der primären Datenbank unterscheidet. Klicken Sie Auf Weiter.

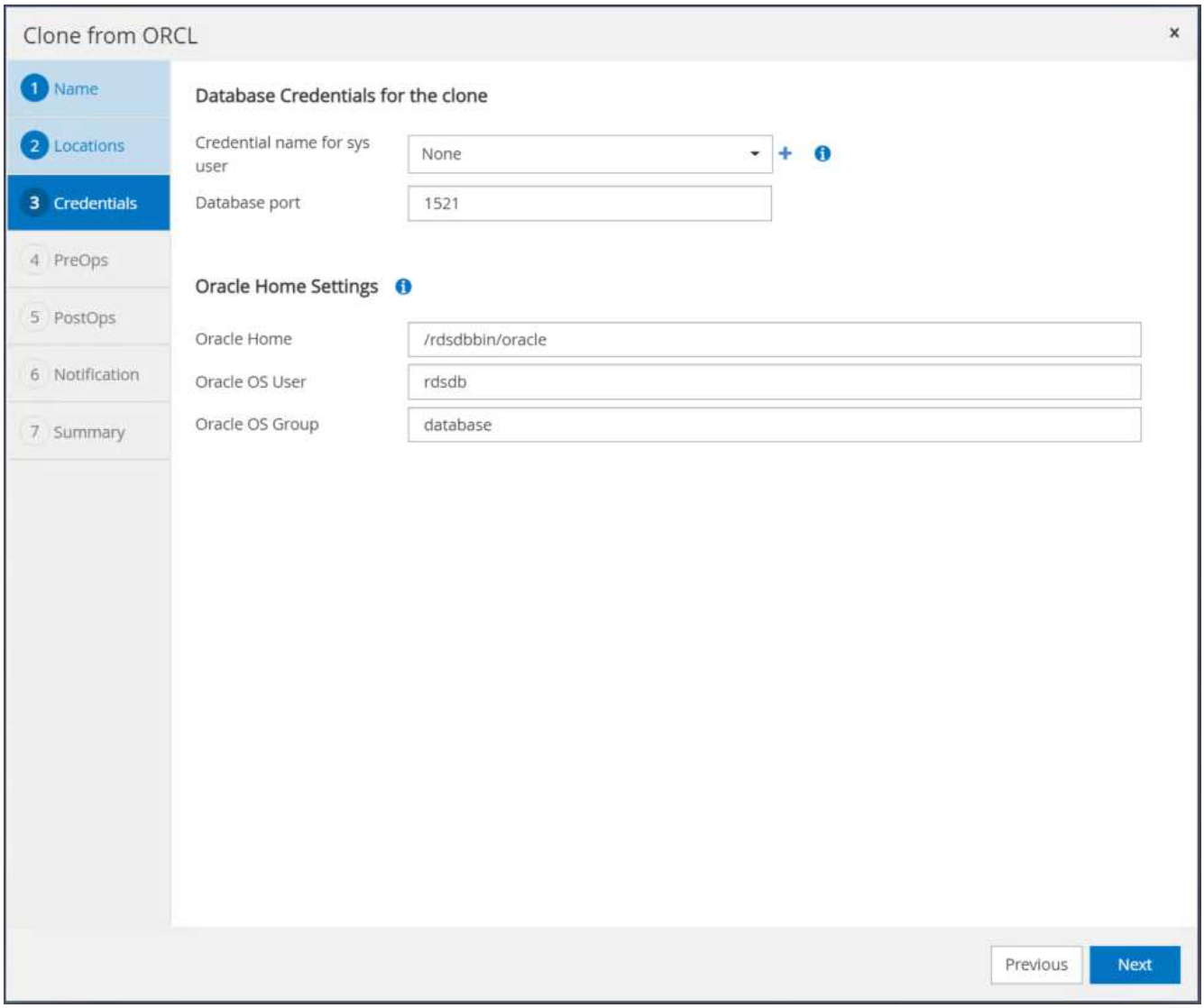


6. Ändern Sie den Klon-Host auf den Standby-EC2-Host, akzeptieren Sie die Standardbenennung und

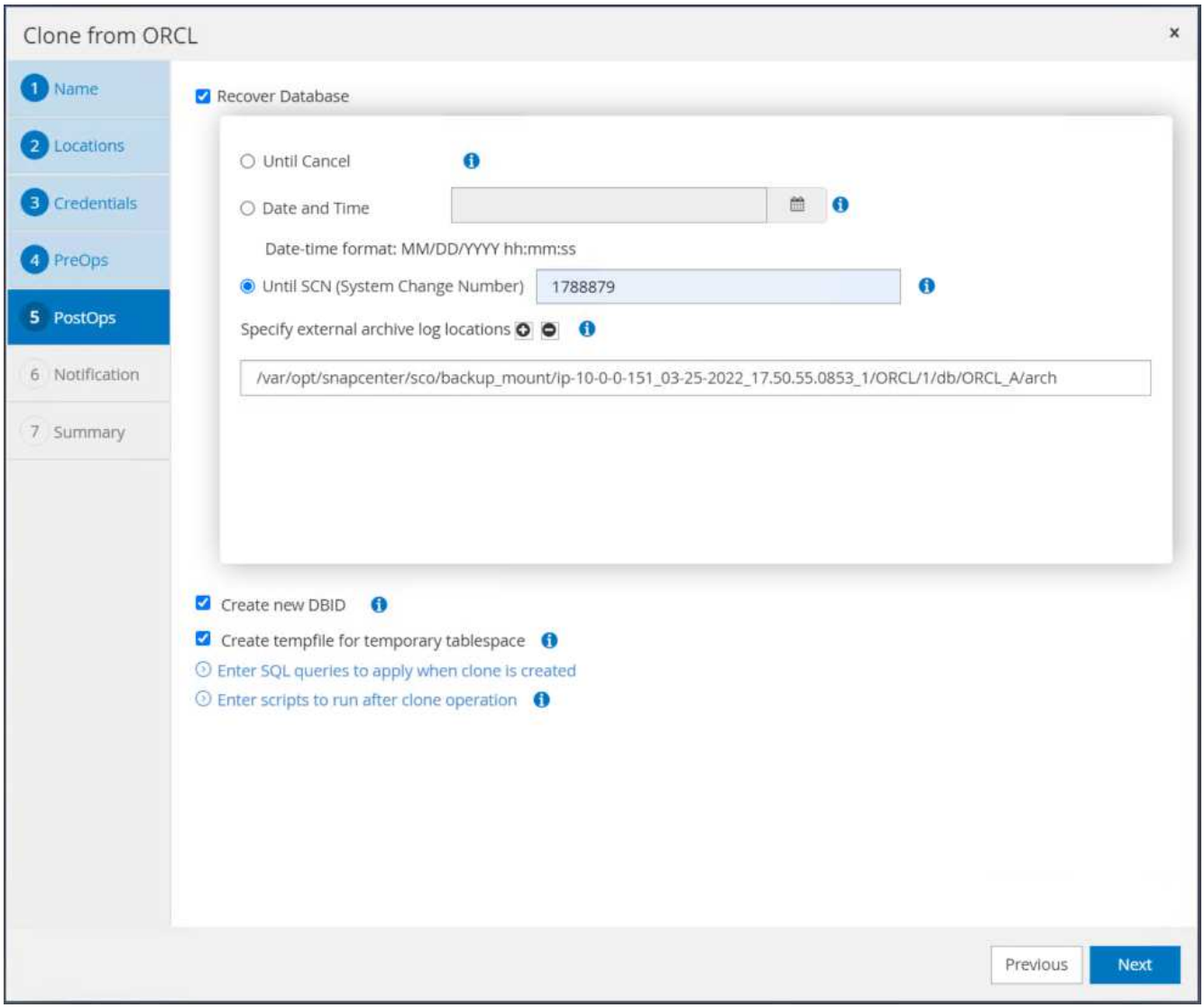
klicken Sie auf Weiter.



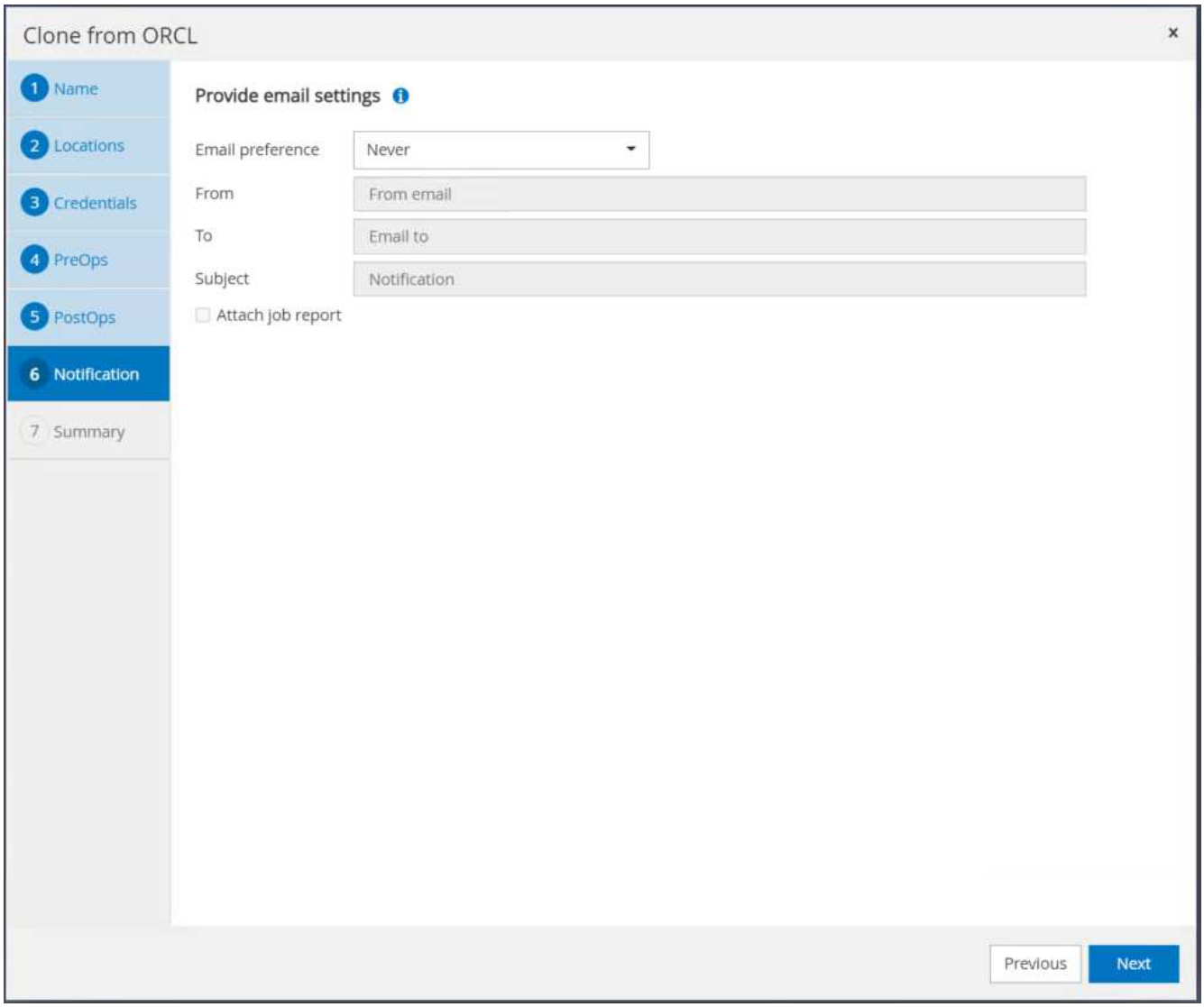
7. Ändern Sie Ihre Oracle-Starteinstellungen auf die für den Oracle-Zielserver-Host konfigurierten Einstellungen, und klicken Sie auf Weiter.



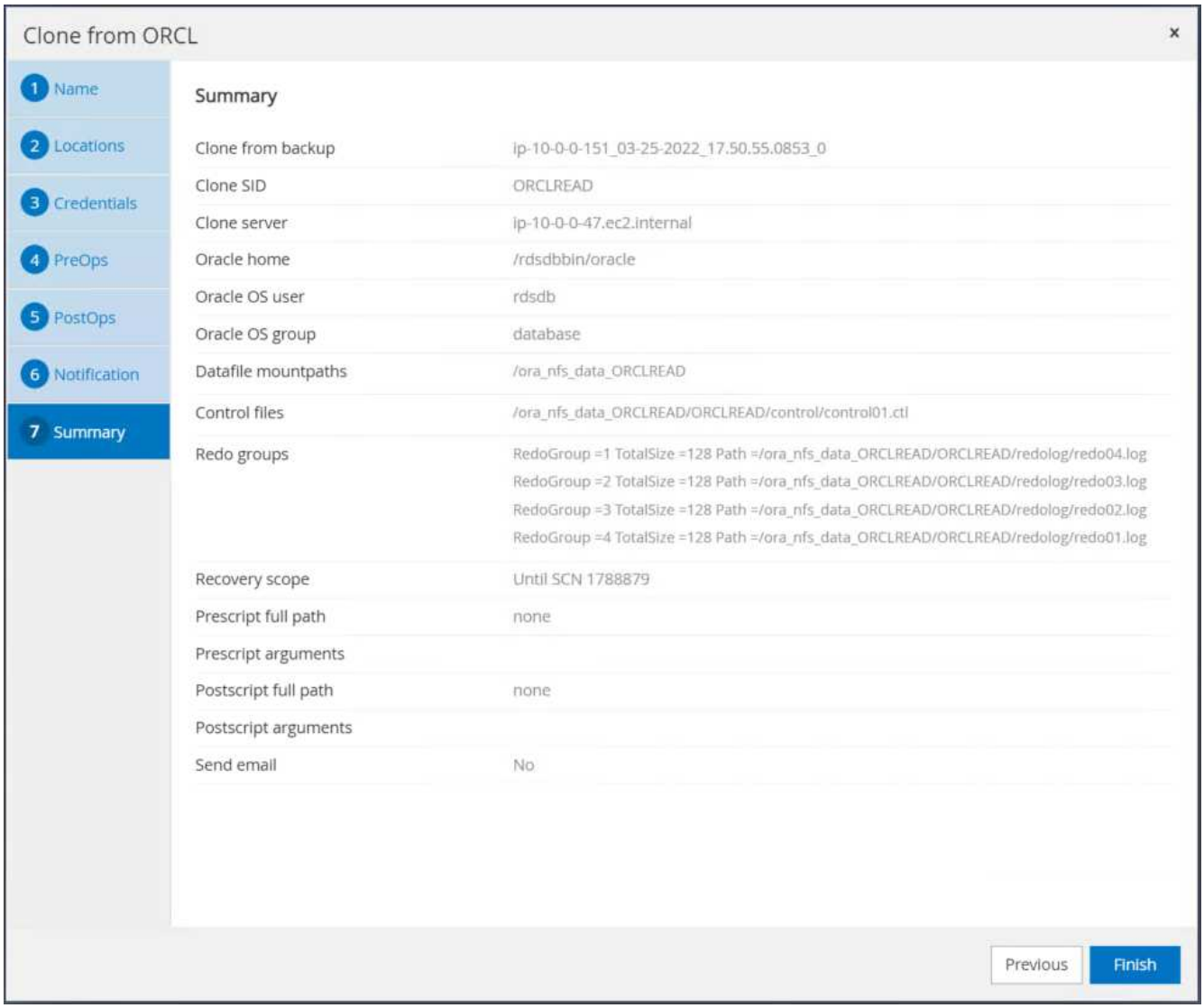
8. Geben Sie einen Wiederherstellungspunkt mit entweder Time oder dem SCN und dem angehängten Archivprotokollpfad an.



9. Senden Sie bei Bedarf die SMTP-E-Mail-Einstellungen.

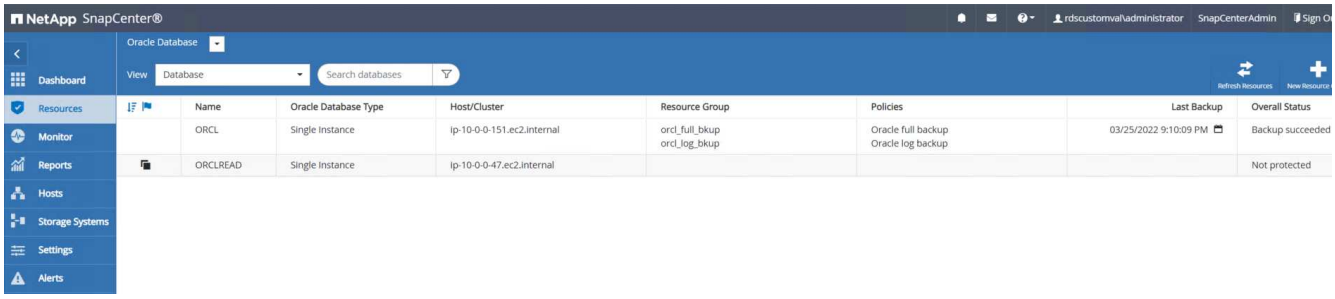


10. Klonen Sie die Jobübersicht, und klicken Sie auf Fertig stellen, um den Klonauftrag zu starten.



11. Überprüfen Sie das Klon-Jobprotokoll, indem Sie das Klon-Jobprotokoll überprüfen.

Die geklonte Datenbank ist sofort in SnapCenter registriert.



12. Deaktivieren Sie den Oracle Archivprotokollmodus. Melden Sie sich als oracle-Benutzer bei der EC2-Instanz an und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
sqlplus / as sysdba
```

```
shutdown immediate;
```

```
startup mount;
```

```
alter database noarchivelog;
```

```
alter database open;
```

> Anstelle primärer Oracle Backup-Kopien kann ein Klon auch aus replizierten sekundären Backup-Kopien auf dem FSX Ziel-Cluster erstellt werden. Dies gilt gleichermaßen.

HA-Failover auf Standby und Resynchronisierung

Der Standby Oracle HA Cluster bietet Hochverfügbarkeit bei einem Ausfall am primären Standort, entweder in der Rechenschicht oder auf der Storage-Ebene. Ein wesentlicher Vorteil der Lösung besteht darin, dass Anwender die Infrastruktur jederzeit und beliebig oft testen und validieren können. Failover kann vom Benutzer simuliert oder durch wirklichen Ausfall ausgelöst werden. Die Failover-Prozesse sind identisch und können für ein schnelles Applikations-Recovery automatisiert werden.

Siehe folgende Liste der Failover-Verfahren:

1. Führen Sie bei einem simulierten Failover ein Protokoll-Snapshot-Backup aus, um die neuesten Transaktionen auf den Standby-Standort zu leeren, wie im Abschnitt dargestellt Erstellen eines Snapshot für Archivprotokolle. Bei einem durch einen tatsächlichen Ausfall ausgelösten Failover werden die letzten wiederherstellbaren Daten auf den Standby-Standort repliziert, wobei das letzte erfolgreiche Backup des geplanten Protokoll-Volumes erfolgt.
2. SnapMirror zwischen primärem und Standby FSX-Cluster unterbrechen
3. Mounten Sie die replizierten Standby-Datenbank-Volumes auf dem Standby-EC2 Instance-Host.
4. Verknüpfen Sie die Oracle-Binärdatei neu, wenn die replizierte Oracle-Binärdatei für die Oracle-Wiederherstellung verwendet wird.
5. Stellen Sie die Standby-Oracle-Datenbank auf das letzte verfügbare Archivprotokoll wieder her.
6. Öffnen Sie die Standby-Oracle-Datenbank für den Anwendungs- und Benutzerzugriff.
7. Bei einem tatsächlichen Ausfall des primären Standorts übernimmt die Standby-Oracle-Datenbank nun die Rolle des neuen primären Standorts und Datenbank-Volumes können dazu verwendet werden, den ausgefallenen primären Standort als neuen Standby-Standort mit der Reverse SnapMirror Methode wiederherzustellen.

8. Wenn ein simulierter Ausfall des primären Standorts im Rahmen des Tests oder der Validierung auftritt, fahren Sie nach Abschluss der Testdurchführung die Standby-Oracle-Datenbank herunter. Heben Sie dann die Standby-Datenbank-Volumes vom Standby-EC2-Instance-Host auf und synchronisieren Sie die Replikation vom primären Standort zum Standby-Standort neu.

Diese Verfahren können mit dem NetApp Automation Toolkit durchgeführt werden, das auf der öffentlichen NetApp GitHub Website heruntergeladen werden kann.

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

Lesen Sie die README-Anweisung sorgfältig, bevor Sie die Einrichtung und Failover-Tests durchführen.

"Als Nächstes geht es um die Datenbankmigration."

Datenbankmigration von lokalen Systemen in die Public Cloud

"Früher: Datenbankmanagement."

Die Migration der Datenbank stellt auf jeden Fall eine Herausforderung dar. Die Migration einer Oracle Datenbank von On-Premises-Systemen in die Cloud ist keine Ausnahme.

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Faktoren aufgeführt, die Sie bei der Migration von Oracle Datenbanken in die AWS Public Cloud mit AWS EC2 Computing- und FSX Storage-Plattform berücksichtigen sollten.

ONTAP Storage ist vor Ort verfügbar

Wenn die lokale Oracle Datenbank auf einem ONTAP Storage Array liegt, lässt sich mit dem UI Tool NetApp SnapCenter einfacher die Replizierung für die Datenbankmigration einrichten.

1. Erstellung einer EC2 Ziel-Computing-Instanz, die zur lokalen Instanz passt
2. Stellen Sie passende Datenbank-Volumes gleicher Größe über die FSX-Konsole bereit.
3. Mounten Sie die FSX-Datenbank-Volumes in die EC2-Instanz.
4. Einrichten der SnapMirror Replizierung zwischen den lokalen Datenbank-Volumes und den FSX Ziel-Datenbank-Volumes Die erste Synchronisierung benötigt möglicherweise etwas Zeit, um die primären Quelldaten zu verschieben, aber die folgenden inkrementellen Updates sind viel schneller.
5. Beenden Sie zum Zeitpunkt der Umschaltung die primäre Applikation, um alle Transaktionen zu beenden. Führen Sie in SnapCenter ein Protokoll-Backup aus, um die restlichen Transaktionen auf das Ziel zu bereinigen.
6. Untergliedern Sie die gespiegelten Volumes, führen Sie Oracle Recovery am Ziel aus und bringen Sie die Datenbank für den Service auf.
7. Weisen Sie Applikationen auf die Oracle Datenbank in der Cloud zu.

ONTAP Storage ist vor Ort nicht verfügbar

Wenn die lokale Oracle Datenbank auf Storage anderer Anbieter als ONTAP gehostet wird, basiert die

Datenbankmigration auf dem Restore einer Backup-Kopie einer Oracle Datenbank. Sie müssen das Archivprotokoll wiedergeben, um es vor dem Umschalten aktuell zu machen.

AWS S3 kann als Staging-Storage-Bereich für das Verschieben und Migrieren von Datenbanken verwendet werden. Für diese Methode sind die folgenden übergeordneten Schritte zu beachten:

1. Bereitstellung einer neuen, übereinstimmenden EC2 Instanz, die mit der lokalen Instanz vergleichbar ist
2. Stellen Sie gleich große Datenbank-Volumes vom FSX Storage bereit und mounten Sie die Volumes auf die EC2 Instanz.
3. Erstellen einer Oracle Backup-Kopie auf Festplattenebene
4. Die Backup-Kopie kann in AWS S3 Storage verschoben werden.
5. Stellen Sie die Oracle-Kontrolldatei wieder her und stellen Sie die Datenbank wieder her, indem Sie Daten und das Archivprotokoll aus dem S3-Storage ziehen.
6. Synchronisieren der Oracle Zieldatenbank mit der lokalen Quelldatenbank
7. Fahren Sie beim Switchover die Applikation und die Oracle Quelldatenbank herunter. Kopieren Sie die letzten paar Archivprotokolle und wenden Sie sie auf die Oracle Zieldatenbank an, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.
8. Starten Sie die Zieldatenbank für den Benutzerzugriff.
9. Umleiten der Applikation zur Zieldatenbank, um die Umschaltung abzuschließen.

Konsolidieren Sie Oracle Datenbanken in AWS mit der Oracle Mandantenfähigkeit CDB/PDB-Architektur

1. CDB in der AWS Public Cloud erstellen.
2. Wenn die On-Premises-Datenbank auch für die CDB/PDB-Mandantenfähigkeit bereitgestellt wird, trennen Sie die zu migrierende PDB von der Stromversorgung.
3. Übertragen Sie Metadaten sowie unterstrichene Oracle-Datendateien auf die Ziel-CDB-Instanz.
4. Validieren Sie die Kompatibilität mit Oracle Validierungsprojekten.
5. Wenn die Kompatibilitätsvalidierung besteht, schließen Sie die nicht eingesteckt PDB an den Ziel-CDB-Container an.
6. Aktualisieren Sie das Datenwörterbuch, falls erforderlich.
7. Sichern und öffnen Sie die migrierte PDB für den Zugriff.

> Das Ausstecken und Plug-in von PDB erfordert Anwendungsausfallzeiten, die bei der Migrationsplanung berücksichtigt werden sollten.

Das NetApp Automatisierungsteam stellt ein Migrations-Toolkit zur Verfügung, das die Migration von Oracle Datenbanken von lokalen Systemen in die AWS Cloud erleichtert. Die neuesten Datenbanktools finden Sie auf der öffentlichen NetApp GitHub Website.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.